

Utesse

UNIÓN TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS EUSKADI
EUSKADIKO GOIMAILAKO OSASUN TEKNIKARIEN BATASUNA

OPE 2023-24-25 DOCUMENTO RAZONADO DE RESPUESTAS **BATERÍA DE PREGUNTAS T. S. RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA**

A todos nuestros afiliados:

Os informamos de que ya está disponible nuestra *propuesta de respuestas* a la batería de preguntas del **TEMARIO ESPECÍFICO Y COMÚN (C1) DE TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA.**

Este material consta de una plantilla de respuestas correctas, y un documento explicativo en el que se detalla el razonamiento jurídico y/o técnico que fundamenta cada una de las soluciones propuestas de ambos temarios.

Este documento ha sido redactado con el mayor rigor posible por el equipo de UTESSE, con la colaboración de expertos en la materia, a partir de bibliografías recomendadas por Osakidetza. Se ha diseñado como guía de apoyo complementaria, con el objetivo de reforzar la memorización de la pregunta/respuesta.

Sin embargo, las respuestas incluidas son orientativas y pueden contener errores, omisiones o interpretaciones distintas a las que finalmente establezca el tribunal. Es por ello que recomendamos utilizar este material a modo de consulta, como apoyo al estudio y no como única fuente, contrastándolo siempre con la normativa y documentación oficial.

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Agradecemos cualquier aportación que contribuya a mejorar el contenido.

Esperamos que este material os sea de utilidad. Mucho ánimo y todo nuestro apoyo en la recta final. ¡A por ello!

RECORDAROS LA IMPORTANCIA DE DESCARGAR SIEMPRE ESTE MATERIAL DESDE NUESTRA NUEVA PÁGINA OFICIAL:

www.utesse.eus

2023-24-25eko EPE ERANTZUNEN DOKUMENTU ARRAZOITUA
ERRADIOTERAPIA ETA DOSIMETRIAKO G-M TEKNIKARIEN
GALDERA-SORTA

Gure afiliatu guztiei:

Eskuragarri dagokizu ERRADIOTERAPIA ETA DOSIMETRIAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIEN GAI-ZERRENTA ESPEZIFIKO ETA ARRUNTEKO (C1) galdera-sortaren erantzunen gure proposamena.

Erantzun txantiloak (bi gai-zerrendetarako proposatutako erantzun zuzenekin) gehi azalpen dokumentuak (proposatutako erantzun bakoitza oinarri den arrazoibide juridikoa eta/edo teknikoa zehaztapena) ditu material honek.

Dokumentu hauek ahalik eta zorroztasun handienarekin UTESESE lagunok arloko adituen laguntzarekin prestatu ditugu, Osakidetzak gomendatutako bibliografietan oinarrituta. Laguntza-gida gisa egin da, galderaren/erantzunaren memorizazioa errazteko asmoz.

Hala ere, proposatutako erantzunak orientagarriak dira, eta akatsak, omisioak edota epaimahaiak azkenean ezartuko ditunez bestelako interpretazioak izan ditzakete.

Horregatik, material hau ikasten laguntzeko erabiltzea gomendatzen dugu, kontsultarako, ez informazio-iturri bakar gisa. Araudi eta dokumentazio ofizialak kontrastatu beti.

Edozein argibide behar esanez gero, zuen esanetara gauzkazue. Eskertzen dugu edukia hobetzen laguntzen duen ekarpenik.

Espero dugu material hau lagungarria izango zaizuela. Animo eta babes osoa azken txanpa honetan. Eutsi horri!

GOGORATU GURE WEB-ORRI OFIZIAL BERRITIK DESKARGATZEA:

www.utesse.eus

1. **En referencia a la magnitud radiológica “exposición”, podemos afirmar que:**
- a) Tiene en cuenta el valor absoluto de la carga total de todos los iones de un mismo signo producidos en un volumen de agua.
 - b) Al igual que el Kerma, se utiliza para medir la energía de fotones y de protones.
 - c) **Para su correcta medida, hay que tener en cuenta el concepto de “equilibrio electrónico”.**
 - d) La ICRU recomienda utilizar las unidades de medida del Sistema Internacional, que es el Roentgen (R).

El equilibrio electrónico significa que el número de electrones que entran en el volumen de medida es igual al que sale.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 1: Magnitudes y Unidades Dosimétricas. (página 18)

“Se debe considerar que parte de los iones generados en el dm salen de dicho volumen y depositan la carga fuera, al mismo tiempo que una cierta cantidad de iones generados en el exterior del dm entran y liberan su energía en el interior. Basándose en este hecho, se define el concepto de equilibrio electrónico que supone una compensación entre esta carga iónica generada en el interior que se pierde y la generada en el exterior que se incorpora.”

2. En referencia al laberinto de la sala de tratamiento, es cierto que:

- a) Los laberintos cortos precisan de puertas de acceso blindadas.
- b) Los laberintos largos precisan de puertas de acceso blindadas.
- c) Ningún tipo de laberinto precisa de puertas de acceso blindadas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Los laberintos cortos al no atenuar correctamente toda la radiación precisan de puertas de acceso blindadas.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 4: Caracterización de las Instalaciones Radiactivas. (página 131-132)

“No hay que olvidar que de cara a la optimización de los blindajes, cuánto más grande sea la sala, menor tendrán que ser los grosores de los blindajes de las paredes. Cuanto más largo y estrecho sea el pasillo del laberinto menos blindaje será necesario en la puerta de acceso”.

3. En la gestión de los residuos radiactivos se definen varios conceptos, entre los que se encuentra:

- a) Exención, que consiste en la gestión de residuos no radiactivos.
- b) Desclasificación, la cual define los residuos radiactivos que, después de un periodo de almacenaje, han perdido parte de su actividad y pasan a ser exentos.**
- c) Exclusión, que se aplica a residuos de largo periodo de semidesintegración.
- d) Gestión convencional, que es la que suele realizarse mediante una empresa autorizada.

Descclasificación: después de cierto tiempo de almacenaje, la actividad decae y algunos residuos pasan a ser exentos.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 5: Gestión del Material Radiactivo (página 155)

- “1 Exención: consiste en la constatación de que la actividad de un residuo es inferior a un umbral de peligro, por lo que se exime de cumplir el reglamento de residuos radiactivos.*
- 2. Descclasificación: se define como la exención de la gestión posterior de ciertos materiales residuales procedentes de una práctica. En general, después de cierto tiempo de almacenaje, donde la actividad por unidad masa, a partir de los cuales el residuo queda exento. Tras un periodo de almacenamiento, algunos residuos pasan a ser exentos.*
- 3. Exclusión: una tercera posibilidad son los residuos que por su naturaleza no son controlables como, por ejemplo, el 40K que existe en el cuerpo humano o el 226Ra en el aire. Estos residuos, al considerar que no tienen efecto nocivo demostrado, se excluyen del sistema de protección radiológica.*
- 4. Gestión Convencional: se utiliza cuando, de acuerdo a la normativa vigente, no existe riesgo radiológico y los residuos pueden ser eliminados por el propio*

hospital.”

4. En referencia a la modificación de la sensibilidad celular, indica qué afirmación es INCORRECTA:

- a) Las radiaciones con baja LET (Transferencia Lineal de Energía) provocan menor número de ionizaciones que las de alta LET.
- b) La magnitud que caracteriza la radiosensibilidad de un tejido determinado es la “Eficacia Biológica Relativa” (RBE).**
- c) El oxígeno es un radiosensibilizador.
- d) El efecto del oxígeno se cuantifica mediante el “factor de potenciación del oxígeno” (OER).

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 2: Interacción de las Radiaciones Ionizantes con el Medio Biológico (página 72).

- *“La eficacia biológica relativa (RBE) es la relación entre el daño producido por una radiación de una determinada energía lineal transferida y los fotones.”*

5. En referencia a la interacción de los electrones con la materia, es cierto que:

- a) No pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo porque los dos tienen carga negativa.
- b) Pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo, pero sólo provocando excitaciones.
- c) Pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo, pero sólo provocando ionizaciones.
- d) Pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo, provocando excitaciones e ionizaciones.**

Los electrones interaccionan con la corteza del átomo provocando tanto excitaciones como ionizaciones.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS: Capítulo 1: Caracterización de las radiaciones y las ondas. (página 32)

- *“Interacción con los electrones de la corteza: Al acercarse una partícula cargada a un electrón de la corteza, el electrón aumenta su energía (la radiación pierde una parte de la que llevaba). Si este aumento coincide con la diferencia de energía respecto a una capa superior, el electrón sube a ella, en un proceso llamado excitación. En el caso de que el aumento sea superior al valor de la energía potencial del electrón en la capa en la que órbita, calculada según la expresión, el electrón será expulsado del átomo. A este proceso se le llama ionización.”*

6. ¿Quién desarrolló el modelo atómico actual?

- a) Bohr.
- b) Rutherford.
- c) Dalton.
- d) Ninguno de los anteriores.**

El modelo actual fue desarrollado por Schrödinger y Heisenberg. EN EL LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA (Página 4)

- “El modelo atómico actual fue desarrollado en la década de 1920 por Schrödinger y Heisenberg, según la teoría de la mecánica cuántica y basándose en el principio de dualidad onda-corpúsculo de De Broglie.”

7. En referencia a la contaminación radiactiva, NO es cierto que:

- a) Es la presencia de material radiactivo en una materia, superficie o en una persona.**
- b) Se realizarán controles de ausencia de contaminación siempre que se haya podido producir una contaminación.
- c) Cuando se detecta una contaminación radiactiva, el primer paso es la protección adecuada de la persona que realizará la descontaminación.
- d) Todo el material utilizado durante el proceso de descontaminación se gestionará como residuo radiactivo.

IMPUGNABLE!

Todas las respuestas son correctas. La única que se podría decir que es incorrecta de una forma rebuscada sería la opción A ya que en el libro pone que la contaminación es “La presencia no deseada de material radiactivo en una materia, una superficie, un medio cualquiera o una persona” (faltaría “un medio cualquiera” en la opción A).

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 7: Aplicación de Planes de Emergencia de Instalaciones Radiactivas. (páginas 214, 216, 218 y 219)

- *“Se entiende por contaminación radiactiva la presencia no deseada de material radiactivo en una materia, una superficie, un medio cualquiera o una persona.” (página 214)*
- *“Es indispensable la realización de controles de ausencia de contaminación:*
 1. *Siempre que se sospeche que se ha producido una contaminación.*
 2. *Diariamente, al finalizar la jornada de trabajo, se deben monitorizar todas las zonas susceptibles de haber sufrido una contaminación radiactiva.” (página 216)*
- *“En el momento en que se detecta una contaminación radiactiva, se debe proceder inmediatamente a la descontaminación. Para ello, el primer paso es la protección adecuada de la persona que realizará la descontaminación.” (página 218)*
- *“Todo el material utilizado durante el proceso de descontaminación se deberá gestionar como residuo radiactivo.” (página 219)*

8. ¿Cuál es la posición estándar del paciente para la simulación de radioterapia en seminoma?

- a) Decúbito prono.
- b) Decúbito supino.**
- c) Decúbito lateral.
- d) Posición de litotomía.

Se utiliza decúbito supino, paciente tumbado boca arriba con una almohada en la cabeza y la pelvis inmovilizada.

EN EL LIBRO DE MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Cancer

Testicular: Seminoma. (página 426)

- “Decúbito supino. Proteger testículo sano y pene”

9. ¿Cuándo se dice que un átomo está excitado?

- a) Cuando uno de sus electrones absorbe energía y pasa a una capa inferior.
- b) Cuando uno de sus electrones absorbe energía y pasa a una capa superior.**
- c) Cuando uno de sus electrones absorbe energía y pasa a la capa más interna.
- d) Cuando uno de sus electrones absorbe energía, pero no cambia de capa.

La excitación es cuando un electrón absorbe energía y pasa a una capa superior.

EN EL LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 2: Interacción de las Radiaciones

Ionizantes con el Medio Biológico. (página 59)

- *“Excitación: un átomo recibe un aporte energético y los electrones pasan de una capa interna a una capa más externa.”*

10. **En referencia a los sistemas de detección de la radiación, la capacidad de dar un valor reproducible, poco variable y con la mínima ambigüedad posible se denomina:**

- a) Eficiencia.
- b) Sensibilidad.
- c) Exactitud.
- d) **Precisión.**

EN EL LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 1: Aplicación de Procedimientos de Detección de la Radiación. (página 28)

- *“La precisión de un detector consiste en la capacidad de dar un valor reproducible, poco variable y con la mínima ambigüedad posible.”*

11. Indica cuál de las siguientes definiciones es correcta:

- a) La radiación es la transmisión de partículas a través de un medio.
- b) La radiación es la transmisión de energía por medio de ondas o de partículas a través de un medio.
- c) La radiación es la transmisión de partículas a través de un medio o del vacío.
- d) La radiación es la transmisión de energía por medio de ondas o de partículas a través de un medio o del vacío.**

EN EL LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas (página 24)

- *“La energía se transmite a distancia por medio de la radiación, que puede ser de dos naturalezas distintas: ondas y partículas.”*

12. Las barreras secundarias en radioterapia son aquellas que:

- a) Se encuentran en primer lugar al entrar en la sala de tratamiento.
- b) Se encuentran en segundo lugar al entrar en la sala de tratamiento.
- c) Están expuestas directamente al haz de radiación.
- d) No estará expuesto directamente al haz de radiación.**

Son el blindaje que se interpone en el recorrido de la radiación dispersa y de fuga.
Ejemplo: Cristal plomado del TAC. Las que reciben la radiación dispersa o atenuada por la barrera primaria.

EN EL LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 3: Aplicación de los Protocolos de Protección Radiológica Operacional. (página 99 y 100)

- “Se denomina *barrera secundaria* a aquel blindaje que se interponga en el recorrido de radiación resultante de la interacción del haz directo con algún medio material distinto del aire (radiación dispersa o difusa) o la que atraviesa el blindaje de la fuente (radiación de fuga).”

13. ¿Dónde se suele localizar el timoma?

- a) Mediastino posterior.
- b) Mediastino anterior.**
- c) Mediastino medio.
- d) Mediastino superior.

El timoma es un tipo de cáncer que se genera en el timo y se sitúa en el mediastino anterior.

EN EL LIBRO DE MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: TIMOMA. (388)

- “El timoma es una neoplasia derivada de células epiteliales del timo, órgano localizado en el mediastino anterior, que alcanza su máximo tamaño durante la pubertad e involuciona posteriormente hasta presentarse como linfocitos dispersos por el tejido adiposo.”

14. Entre las recomendaciones para la TC de planificación de un tratamiento de cáncer de recto, NO se encuentra:

- a) Aplicar enema rectal o supositorio de glicerina antes de su realización.
- b) Instruir al paciente en el protocolo sobre el vaciado de la vejiga.**
- c) Utilizar un grosor de corte de 6-8 mm.**
- d) Instruir al paciente en el protocolo sobre el vaciado del recto.

IMPUGNABLE ya que la b) y c) serían las dos incorrectas.

EN EL LIBRO DE MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Cáncer de Recto. (página 121 y 123)

- *“Preparación del intestino:*

1. *Dieta pobre en residuos durante las 24 horas previas.*
2. *Solución evacuante el día anterior al estudio (controvertido, por difícil reproducibilidad).*

Preparación de la vejiga:

1. *Se instruirá al paciente para realizar el estudio con la vejiga llena, para lo cual tendrá que vaciar la vejiga 1 hora antes y beber al menos 500 ml de agua.” (página 121)*

- *“Los cortes del estudio se obtendrán cada 5 mm, con posterior reconstrucción a 5 mm, o 3 mm si deseamos tener una mayor resolución en las DRR.” (página 123)*

15. Para garantizar el paralelismo y la distancia exacta entre agujas en un implante de mama, se utiliza:

- a) Un endoscopio.
- b) Una plantilla perforada.**
- c) Unas pinzas de disección.
- d) Una sonda Foley.

**EN EL LIBRO DE BRAQUITERAPIA 3D GUIADA POR LA IMAGEN: Capítulo 2:
Braquiterapia de Mama. (página 109)**

- Como en cualquier procedimiento de braquiterapia intersticial, se puede realizar el implante free-hand o a «mano alzada», guiándonos por ecografía para localizar la cavidad de tumorectomía, pero ya hay estudios que demuestran que los templates nos acortan el tiempo de colocación de los vectores, el de planificación y optimiza la dosimetría. Disponemos de tres tipos de plantillas perforadas de Elekta.

- 1. Kuske: indicado para volúmenes importantes y con geometría especiales.*
- 2. Rabit (Rowland Adjustable Breast Implant Template): asegura el paralelismo de las plantillas.*
- 3. Aplicador Compatible con la TC y RMN: no utiliza materiales metálicos, por lo que no produce interferencias en la obtención de imágenes para la simulación virtual. Es más ligero y es más fácil y cómodo para la paciente el montaje de las plantillas.*

16. Según el modelo de las etapas de aceptación de la enfermedad, ¿cómo suele manifestarse la segunda fase del proceso?

- a) Búsqueda de un pacto o compromiso para retrasar lo inevitable.
- b) Sentimientos de rebelión, irritabilidad y conductas hostiles.**
- c) Ausencia de respuesta emocional y negación de los hechos.
- d) Asimilación de la realidad y preparación para el futuro.

La primera fase es la Negación, la segunda fase es la Ira, la tercera fase es Negociación, la cuarta fase es la Depresión y la quinta fase es la Aceptación.

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE:

Capítulo 3: Cambios Psicológicos y Adaptación en la enfermedad. (página 57)

- Desde que aparecen los primeros síntomas hasta que una persona acepta que está enferma atraviesan las siguientes fases:

1. *Negación: Se niega la enfermedad o sus consecuencias.*
2. *Ira, rabia y frustración: La persona se rebela y lucha contra ello, Está irritable y furiosa.*
3. *Negociación: Se piensa que haciendo algo las cosas cambiarán.*
4. *Depresión: Tristeza y angustia por la situación. Se experimentan los síntomas de una depresión más o menos intensa.*
5. *Aceptación y resignación: Se acepta la situación.*

17. Respecto a los sarcomas de partes blandas, es FALSO que:

- a) La incidencia en varones es ligeramente más alta que en mujeres.
- b) Los tumores más frecuentes son: liposarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma.
- c) La OMS (Organización Mundial de la Salud) los divide en: benignos, intermedios agresivos localmente, intermedios con bajo potencial metastásico y malignos.
- d) **Representan el 13% de los tumores malignos en personas adultas.**

Los Sarcomas de Partes Blandas no representan el 13% de los tumores malignos en adultos, sino el 1%, la mayoría son esporádicos, pocas veces puede identificarse la causa.

EN EL LIBRO DE TELETERAPIA: Capítulo 8: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa en los Tumores Hematológicos, Linfoides, Sarcomas Óseos y de Partes Blandas. (página 331-332)

- *“Los SPB representan menos del 1% de los tumores malignos en adultos, con una incidencia aproximada de 30-40 casos por millón de habitantes y año. La incidencia en varones es ligeramente más alta que en mujeres.” (página 332)*
- *“La nueva clasificación de la OMS divide los SPB en cuatro categorías: Benignos, intermedios agresivos localmente, intermedios con bajo potencial metastásico y malignos.” (página 331)*
- *“La clasificación de la OMS contiene más de 50 tipos histológicos de STB, generalmente designados según el tejido del que probablemente proceden. Los tumores malignos más frecuentes son: Liposarcoma (derivados del tejido adiposo), Leiomiosarcoma (derivados del tejido muscular liso), Sarcoma Sinovial (derivados de tejidos articulares), Rabdomiosarcoma (derivados de tejido muscular estriado) y Tumor maligno de la vaina del nervio periférico (TMVNP).” (página 331)*

18. En el proceso de formación de radiación de frenado, la radiación formada será mayor:

- a) Cuando interaccionan partículas pesadas con núcleos pesados.
- b) Cuando interaccionan partículas pesadas con núcleos ligeros.
- c) Cuando interaccionan partículas ligeras con núcleos pesados.**
- d) Cuando interaccionan partículas ligeras con núcleos ligeros.

La intensidad de la radiación de frenado será mayor a menor masa de la partícula cargada incidente (electrones). Cuanto mayor sea el número atómico del material en el que interaccionan las partículas cargadas, la intensidad de la radiación de frenado también será mayor.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas. (página 33)

- “Si la radiación incidente está formada por partículas pesadas, como es el caso de radiación de protones, partículas α o iones, la desviación producida por el núcleo es pequeña y se produce poca radiación de frenado. Sin embargo, en el caso de partículas ligeras como la radiación de electrones, su pequeña masa ocasiona grandes desviaciones y la emisión de gran cantidad de radiación de frenado.”

19. Entre las funciones del Técnico o Técnica Especialista en Radioterapia NO se encuentra:

- a) Colaborar en la gestión y preparación de fuentes radiactivas y la realización de los controles de calidad en braquiterapia.
- b) Definir los volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo.**
- c) Realizar la aplicación de los tratamientos de radioterapia autorizados por el médico especialista o la médico especialista en oncología radioterápica.
- d) Colaborar en los procesos de dosimetría clínica de cada paciente y de todas las tareas asociadas a su gestión.

Definir los volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo es tarea del Facultativo Especialista en Radioterapia.

EN EL REAL DECRETO 772/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE: Artículo 6

- *“Comprende las siguientes unidades de competencia:*

- 1. Gestionar una unidad de radioterapia.*
- 2. Operar con la dosimetría en radioterapia, aplicando los fundamentos fisicomatemáticos en el uso de las radiaciones ionizantes.*
- 3. Utilizar las radiaciones ionizantes de acuerdo a las características anatómicas y fisiopatológicas de las enfermedades.*
- 4. Asistir al paciente durante su estancia en la unidad de radioterapia.*
- 5. Aplicar tratamientos de teleterapia: cobaltoterapia, aceleradores de partículas y RX de baja y media energía.*
- 6. Colaborar con el facultativo en la preparación y en la aplicación de los tratamientos con braquiterapia.*
- 7. Realizar los procedimientos de protección radiológica hospitalaria, bajo la*

supervisión del facultativo.”

20. En el cáncer de pulmón de célula pequeña (estadio III), ¿cuál es la recomendación terapéutica general?

- a) **Quimioterapia y radioterapia de forma concomitante.**
- b) Radioterapia y cirugía neoadyuvante.
- c) Radioterapia exclusivamente.
- d) Quimioterapia exclusivamente.

IMPUGNABLE.

La respuesta más adecuada pero en cualquier caso incompleta sería la a); ya que, han de administrarse Quimioterapia y Radioterapia, además de añadir irradiación profiláctica holocraneal.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 5: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa de los Tumores Situados en la Región Torácica. (página 200)

- “Cáncer de pulmón de célula pequeña:

1. *Enfermedad limitada: quimioterapia + radioterapia torácica ± radioterapia craneal profiláctica.*
2. *Enfermedad diseminada: quimioterapia ± radioterapia torácica ± radioterapia craneal profiláctica.*

Cáncer de pulmón de célula no pequeña:

1. *Estadio I-II: cirugía. Si no es posible se realiza radioterapia torácica.*
2. *Estadio III: quimioterapia + radioterapia torácica ± cirugía.*
3. *Estadio IV: quimioterapia ± radioterapia ± terapias dirigidas.”*

21. La protección radiológica se define como:

- a) **Conjunto de normas y procedimientos que se utilizan para prevenir los riesgos de la recepción de dosis de radiación y, en su caso, paliar y solucionar sus efectos.**
- b) Conjunto de técnicas destinadas a bloquear completamente cualquier tipo de radiación ionizante en instalaciones radiactivas.
- c) Disciplina encargada de medir la radiación ambiental natural para evaluar su impacto ecológico.
- d) Aplicación de tratamientos médicos para revertir los daños celulares producidos por la radiación.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 3: Aplicación de los Protocolos de Protección Radiológica Operacional. (página 90)

- “La protección radiológica se podría definir como el conjunto de medidas destinadas a proteger a los individuos, sus descendientes y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.”

22. En la simulación del cáncer de vejiga, ¿cómo debe estar el recto en el momento de adquirir imágenes de TC?

- a) Totalmente lleno.
- b) Totalmente vacío.**
- c) Totalmente lleno con contraste.
- d) No influye el estado.

Es necesario tener el recto vacío para disminuir la toxicidad en este y asegurar la reproducibilidad del tratamiento.

EN EL LIBRO MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Cáncer de Vejiga (página 413)

- El paciente debe vaciar la vejiga inmediatamente antes de la adquisición de la TC, igualmente debe tener el recto vacío.

23. ¿Qué proceso elimina cualquier forma de vida microbiana, incluidas las esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos?

- a) **Esterilización.**
- b) Desinfección.
- c) Antisepsia.
- d) Sepsis.

EN EL LIBRO DE GUÍA DE ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES, INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (2013): Definiciones. (Página 9)

- “Esterilización: Eliminación de cualquier forma de vida microbiana, incluidas las esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos.”

24. Indica qué característica NO forma parte de la escucha activa:

- a) El parafraseo.
- b) **Hacer largas pausas de silencio.**
- c) Dirigir el cuerpo hasta la persona interlocutora y mirarle a los ojos.
- d) Utilizar el lenguaje no verbal.

Una cosa es hacer pequeñas pausas demostrando interés en la escucha y otra hacer pausas largas, genera incomodidad y no forma parte de la escucha activa.

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE:

Capítulo 5: La Comunicación Personal Sanitario/Paciente. (página 97)

- “Características de la escucha activa:

1. *Incluir en la conversación preguntas abiertas*
2. *Parafrasear, repitiendo con nuestras palabras lo que nos ha dicho*
3. *Hacer pequeñas pausas de silencio, ya que estas le ayudan a pensar lo que quiere decir*
4. *proporcionar un entorno tranquilo*
5. *Dirigir nuestro cuerpo hacia el interlocutor y mirarle a los ojos, aunque evitando la sensación de que le estemos mirando fijamente o escrutando*
6. *Utilizar un lenguaje no verbal que muestre que le entendemos, por ejemplo, asentir con la cabeza a sus palabras.”*

25. **¿Cómo se denomina el efecto mediante el cual el filamento emite electrones al calentarse?**

- a) Efecto ionizador.
- b) Efecto termoiónico.**
- c) Efecto termoelectrónico.
- d) Efecto emisor.

El efecto termoiónico es el conseguido al calentar el filamento a muy altas temperaturas consiguiendo que los electrones sobrepasen la energía del material del filamento y se liberen.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 2: Caracterización de

los Equipos de Radiología Convencional. (página 105)

- “El generador es el circuito que, conectado a la red eléctrica, proporciona corriente al tubo, tanto para producir la emisión de electrones en el filamento (efecto termoiónico) como para establecer la diferencia de potencial adecuada entre ánodo y cátodo que acelerará los electrones.”

26. ¿Cuáles de los siguientes órganos son linfoides?

- a) **El bazo y el timo.**
- b) El hígado y los riñones.
- c) El estómago y las amígdalas.
- d) El páncreas y la médula ósea.

EN EL LIBRO EN TRATAMIENTOS CON TELETHERAPIA: Capítulo 8: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa en los Tumores Hematológicos, Linfoides, Sarcomas Óseos y de Partes Blandas. (página 314)

- “Los órganos linfoides son el bazo y el timo”

27. Sobre la neumonitis como efecto secundario de un tratamiento externo en tumores de mama, ¿qué afirmación NO es correcta?

- a) Es el resultado del daño sobre los neumocitos tipo II y células endoteliales.
- b) Lo más frecuente es que las pacientes sean asintomáticas.
- c) Aparece solo a los 6 meses de finalizar la irradiación.**
- d) En caso de aparecer síntomas, se administran corticoides y antibióticos.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 5: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa de los Tumores Situados en la Región Torácica. (página 189)

- “Neumonitis: La neumonitis es el resultado de un proceso de daño sobre los neumocitos tipo II y las células endoteliales. Aparece en general a los 1-3 meses tras finalizar la irradiación y ocurre en el 1-5 % de los casos. Lo más frecuente es que las pacientes estén asintomáticas y se observen cambios radiológicos en la TC. Si aparecen síntomas (disnea, fiebre, tos..) puede ser necesario administrar corticoides y antibióticos por vía oral.”

28. En la planificación de braquiterapia de mama, ¿cuál es el margen habitual de tejido sano añadido alrededor del lecho tumoral tras una cirugía conservadora para definir el PTV?

- a) 1-2 mm.
- b) 5-10 mm.
- c) 15-20 mm.**
- d) 30 mm.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA: Capítulo 6: Aplicación de Tratamientos de Braquiterapia Intersticial y Superficial. (página 143)

- “El PTV tras cirugía conservadora con bordes libres se define por un margen de 15-20mm de tejido sano alrededor del lecho tumoral, aumentando a 3cm en caso de bordes afectados.”

29. En referencia a los equipos de terapia de contacto utilizados en teleterapia, es cierto que:

- a) Trabajan con potenciales eléctricos de hasta 150 kV.
- b) En el tratamiento se utilizan conos o aplicadores.**
- c) Trabajan a distancia foco-superficie de 90 cm.
- d) Trabajan a distancia foco-superficie de 100 cm.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas. (página 48 y 49)

- *“Equipos de terapia de contacto, que trabajan con potenciales eléctricos de hasta 50 kV. En general trabajan a distancias foco-superficie de unos pocos centímetros y el centraje y el tratamiento se realizan mediante conos o aplicadores.”*

30. ¿Cuál de las siguientes magnitudes tiene en cuenta la distinta radiosensibilidad de cada órgano en una irradiación de cuerpo entero?

- a) Dosis absorbida.
- b) Dosis equivalente.
- c) Dosis efectiva.**
- d) Las tres magnitudes anteriores tienen en cuenta ese factor.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 1: Magnitudes y Unidades Radiológicas. (página 25)

- “La radiosensibilidad de un tejido es una característica intrínseca del mismo. Por este motivo se creyó oportuno (publicación de la ICRP 60 del año 1991) definir una nueva magnitud que tuviera en cuenta la distinta radiosensibilidad de cada uno de los órganos en una irradiación de cuerpo entero. Esta magnitud se denominó dosis efectiva (E).”

31. En referencia a las barreras de protección radiológica en la sala de tratamiento, el anillo de refuerzo:

- a) Es un suplemento en el blindaje de las barreras primarias.**
- b) Es un suplemento en el refuerzo de las barreras secundarias.
- c) Es un suplemento que se encuentra tanto en barreras primarias como en secundarias.
- d) Este concepto no guarda relación con las barreras de protección.

El anillo de refuerzo es el aplicado en las barreras primarias teniendo en cuenta la incidencia directa del haz de radiación, que en un acelerador lineal es de 360°.

EN EL LOS TEMAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR: Tema 4: Diseño de las Instalaciones de Radioterapia Externa. (página 6)

- *“Las zonas a las que puede llegar el haz directo requieren habitualmente un espesor de blindaje adicional, denominado anillo”*

32. En referencia al proceso de ionización de un átomo por interacción de la radiación con un electrón de la corteza, es cierto que:
- a) **Ocorre porque el electrón es expulsado del átomo, quedando este átomo cargado positivamente.**
 - b) Ocorre porque el electrón es expulsado del átomo, quedando este átomo cargado negativamente.
 - c) Ocorre porque el electrón cambia de capa, quedando el átomo cargado positivamente.
 - d) Ocorre porque el electrón cambia de capa, quedando el átomo cargado negativamente.

En la ionización el electrón es expulsado del átomo quedando el átomo cargado positivamente ya que tiene un electrón menos que el número de protones.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas. (página 23)

- *“Si la radiación incidente es de suficiente energía como para arrancar un electrón del átomo, el número de protones será superior al de electrones y quedará cargado positivamente, convirtiéndose en un ión. El proceso por el cual un electrón es arrancado del átomo se llama ionización, y las radiaciones con suficiente energía como para producirlo, radiaciones ionizantes.”*

33. ¿Cuál es un rasgo distintivo del dolor psicógeno?

- a) Es un dolor provocado por un problema físico.
- b) Es un dolor irreal simulado por el paciente.
- c) Es un dolor real sin causa orgánica que lo justifique.**
- d) Es un dolor irreal que es provocado por la enfermedad sin causa aparente.

Es un dolor real sin causa orgánica porque es un dolor motivado por factores psicológicos.

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE:

Capítulo 8: Atención al Paciente en Diferentes Situaciones. (página 165)

- *“Dolor psicógeno: Es el dolor que se produce sin causa orgánica que lo justifique. No existe ningún problema físico que lo provoque, no obstante, el dolor es real.”*

34. Entre los efectos secundarios en el hígado tras la irradiación de un cáncer de estómago, NO se encuentra:

- a) Ascitis.
- b) Fallo hepático fulminante y muerte.
- c) Pérdida de peso.**
- d) Ictericia.

La pérdida de peso no es un efecto secundario, sino el aumento de peso

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETAPIA: Capítulo 6: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa en los Tumores Situados en Abdomen y Pelvis. (página 235)

- *“Hígado: hepatitis por radiación (enfermedad hepática inducida por radiación). Se caracteriza por dolor abdominal en el hipocondrio derecho, distensión abdominal, ascitis, edemas maleolares, aumento de peso, ictericia y astenia. En algunas ocasiones puede presentarse un fallo hepático fulminante y muerte (10-20%).”*

35. En el esquema de hipofraccionamiento semanal para mama en teleterapia externa, ¿cómo se administra la dosis?

- a) 5 fracciones al día durante una semana.
- b) Una sesión por semana de entre 5 y 6,25 Gy durante 5-7 semanas.**
- c) Dos fracciones al día separadas por 6 horas.
- d) Dos sesiones por semana de entre 5 y 6,25 Gy durante 8 semanas.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 5: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa de los Tumores Situados en la Región Torácica. (página 187)

- *“Semanalmente: se administra una sesión semanal de entre 5 Gy y 6.25 Gy durante 5-7 semanas. Fue el primer esquema de hipofraccionamiento utilizado.”*

36. ¿Cuál es el tratamiento curativo más efectivo para el cáncer de páncreas?

- a) Quimioterapia.
- b) Radioterapia.
- c) **Cirugía.**
- d) Inmunoterapia.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 6: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa en los Tumores Situados en Abdomen y Pelvis. (página 233)

- “La cirugía es el tratamiento curativo más efectivo.”

37. Entre los diferentes fenómenos físicos que se aprovechan para detectar y medir la radiación se encuentra:

- a) Creación de carga debido a ionizaciones de los átomos del medio.
- b) Luminiscencia generada en el proceso de excitación de los electrones y su posterior desexcitación.
- c) Disociación de la materia debida a que la radiación ionizante rompe enlaces químicos.
- d) **Todas las respuestas son correctas.**

EN EL LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS: Capítulo 4: Apartado 2

- “Los diferentes fenómenos físicos que se aprovechan para detectar y medir la radiación son:

1. Creación de carga debido a las ionizaciones de los átomos del medio, generalmente gaseoso, por la radiación ionizante.
2. Luminiscencia generada en el proceso de excitación de los electrones a niveles energéticos superiores y su posterior desexcitación.
3. Disociación de la materia debida a que la radiación ionizante rompe los enlaces químicos, dando lugar a la formación de radicales libres de gran reactividad química.”

38. Entre los parámetros utilizados para caracterizar una curva de dosis en profundidad de electrones NO encontramos:

- a) R100 (profundidad del máximo).
- b) R66 (alcance 66%).**
- c) R50 (alcance 50%).
- d) Rp (alcance práctico).

EN EL LIBRO DE DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA: Capítulo 2: Definición del Procedimiento para Realizar la Dosimetría Física en Radioterapia. (página 58)

- “Algunos de los parámetros utilizados para caracterizar una curva de dosis en profundidad de electrones (Figura 16) son:

1. R100 (profundidad del máximo): corresponde a la profundidad de máxima dosis. Depende de la energía de los electrones.
2. Rp (alcance práctico): representa aquellos electrones del haz inicial que han atravesado el material casi sin desviarse.
3. R50 (alcance 50%): profundidad del 50% de la dosis absorbida por detrás de la profundidad del máximo.”

39. En referencia a los equipos de energía media u ortovoltaje utilizados en teleterapia, NO es cierto que:

- a) Pueden denominarse equipos de terapia semiprofunda.
- b) Trabajan a distancia foco-superficie de unos 50 cm.
- c) Trabajan con potenciales eléctricos de hasta 500 kV.
- d) **La profundidad de tratamiento puede llegar hasta los 5 cm.**

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas (página 49)

- “Equipos de energía media u ortovoltaje de hasta 500 kV. En este caso la distancia foco - superficie es de unos 50 cm, y pueden trabajar con aplicadores o sin ellos. Por la profundidad de tratamiento puede llegar a 2 o 3 cm, estos equipos pueden recibir el nombre de terapia semiprofunda.”

40. En el cáncer de endometrio, ¿en qué se diferencia el estadio IA del IB?

- a) En el porcentaje de invasión del miometrio.**
- b) En la afectación de los ganglios pélvicos.
- c) En el porcentaje de la invasión de la mucosa de la vejiga.
- d) En la afectación vaginal.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 6: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa en los Tumores Situados en Abdomen y Pelvis. (página 242)

- *IA: invasión menor al 50 % del miometrio*
- *IB: invasión $\geq$ al 50 % del miometrio*

41. En referencia al efecto fotoeléctrico, es cierto que:

- a) El fotón incidente interacciona con el núcleo del átomo.
- b) El fotón incidente cede parte de su energía a un electrón.
- c) Ocurre con energías del fotón menores que la energía de ligadura del electrón con el que interacciona.
- d) El fotón incidente desaparece tras la interacción.**

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 2: Características de los Equipos de Radiología Convencional (página 156)

- *“Efecto fotoeléctrico: modo de interacción de un fotón en un medio material en el que toda la energía del fotón incidente es absorbida por un electrón de las capas profundas*

del átomo comunicándole energía suficiente como para provocar su expulsión del átomo, dejando un átomo ionizado. El fotón incidente desaparece.”

42. En referencia al equipo de cobaltoterapia, NO es cierto que:

- a) En posición de parada, la fuente está blindada por acero y plomo.
- b) Para iniciar la irradiación, los electrones se dirigen hacia el blanco a una velocidad cercana a la de la luz.**
- c) Para la verificación del volumen irradiado se pueden comparar las cobaltografías con las DDR.
- d) El desplazamiento de la fuente radiactiva desde la posición de parada hasta la de irradiación se realiza mediante una bomba hidráulica.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 42, 43 y 44)

- *“Las unidades de cobaltoterapia disponen de una fuente radiactiva de ^{60}Co .” (página 42)*
- *“Cuando no se está realizando ningún tratamiento la fuente está en la posición de parada. En esta posición se encuentra blindada por acero fundido y plomo, que constituye el blindaje primario.” (página 43)*
- *“El desplazamiento de la fuente radiactiva para llevarla desde la posición de parada hasta la posición de tratamiento se realiza mediante una bomba hidráulica situada en la parte fija o estativo de la unidad de tratamiento.” (página 44)*

43. En referencia a la dispersión de Rayleigh, es cierto que:

- a) **Es una dispersión elástica en la que no se excita el átomo.**
- b) Es una dispersión elástica en la que se excita el átomo.
- c) Es una dispersión inelástica en la que no se excita el átomo.
- d) Es una dispersión inelástica en la que se excita el átomo.

EN EL LIBRO DE ELEMENTOS FÍSICOS (Página 16)

- *“La dispersión de Rayleigh es una dispersión elástica que se produce entre el fotón incidente y un electrón atómico, sin que el átomo correspondiente sea excitado.”*

- 44. El análisis de perfiles de dosis para haces de fotones y electrones se puede utilizar para:**
- a) Conectar puntos que tienen el mismo valor de dosis.
 - b) Determinar la uniformidad del haz (simetría y homogeneidad).**
 - c) Determinar la profundidad a la que se absorbe la dosis máxima del haz.
 - d) Las respuestas b) y c) son correctas.

EN EL LIBRO DE DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA: Capítulo 2: Definición del Procedimiento para Realizar la Dosimetría Física en Radioterapia. (página 61)

- *“El análisis de perfiles se utilizará para determinar la uniformidad del haz (simetría y homogeneidad) y las penumbras (distancia entre las profundidades del 80 % y del 20 % de la dosis absorbida máxima).”*

45. En referencia a la Dosis Biológica Equivalente (DBE), es cierto que:

- a) Hace referencia a una dosis que se administra solo a tejidos tumorales y se mide

- en Sv.
- b) Hace referencia a una dosis que se administra solo a tejidos tumorales y se mide en Gy.
- c) Hace referencia a una dosis que se administra a tejidos tumorales o sanos y se mide en Sv.
- d) **Hace referencia a una dosis que se administra a tejidos tumorales o sanos y se mide en Gy.**

EN EL LIBRO DE ELEMENTOS FÍSICOS (página 170)

- “Se define la dosis biológica equivalente (DBE) como la dosis que se tendría que administrar a un tejido, tumoral o sano, para conseguir el isoeffecto deseado en fracciones infinitamente pequeñas (n muy grande), suponiendo que la célula sólo tiene la posibilidad de morir siguiendo la vía de muerte celular α : La DBE tiene unidades de dosis absorbida (Gy).”

46. Para la definición del volumen de tratamiento en el cáncer de estómago, ¿qué elemento quirúrgico es de gran utilidad?

- a) Mallas quirúrgicas.
- b) Clips quirúrgicos.**
- c) Marcadores fiduciales.
- d) Clips de hemostasia.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTO CON TELETERAPIA: Capítulo 6: Aplicación de Tratamientos de Radioterapia Externa en los Tumores Situados en Abdomen y Pelvis. (página 234)

- *“La definición del volumen se realizará en función de pruebas de imagen y de los clips quirúrgicos.”*

47. En un tratamiento con haces de electrones, ¿cuál NO es un inconveniente en la utilización de la lámina dispersora?

- a) Aumento de la energía media del haz.**
- b) Aumento de la anchura del espectro energético.
- c) Aumento de la dosis absorbida en la superficie del paciente.
- d) Aumento de la producción de rayos X de frenado.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 36)

- *“Los inconvenientes de utilizar una lámina dispersora son los siguientes:*

1. *Variación de la tasa de fluencia de electrones en el plano perpendicular al eje del haz de radiación.*
2. *Reducción de la energía media del haz.*
3. *Aumento de la anchura del espectro energético.*
4. *Aumento de la producción de rayos X de frenado o de la contaminación de rayos X.*
5. *Aumento de la dosis absorbida en la superficie del paciente.”*

48. En la braquiterapia prostática, ¿qué tipo de prueba de verificación se realiza tras insertar las semillas?

- a) Cistometría.
- b) Cistografía.
- c) Ecografía vesical.
- d) **Cistoscopia.**

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA: Capítulo 6: Aplicación de Tratamientos de Braquiterapia Intersticial y Superficial. (página 140)

- “Una vez insertadas las semillas o finalizadas las sesiones de alta tasa, se retiran las agujas vectoras, se realiza una cistoscopia de verificación, se traslada al paciente a la habitación y se realizan lavados vesicales durante 6-24 horas, posteriormente se retira la sonda y una vez que el paciente micciona se le da el alta.”

49. ¿Qué técnica de tratamiento combina arcoterapia e IMRT?

- a) IGRT.
- b) IMAT.**
- c) SRT.
- d) IMARC.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 68)

- *“Arcoterapia modulada volumétrica-IMAT: Es un método de administrar la dosis de radiación que unifica la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y la arcoterapia.”*

50. La irradiación de metástasis pulmonares con SBRT requiere:

- a) Colchón de vacío.**
- b) Planos inclinados.
- c) Inmovilizadores termoplásticos corporales.
- d) Todas las opciones son correctas.

EN EL LIBRO DE MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Carcinoma No Microcítico de Pulmón. (página 369)

- “TC de simulación:

1. *Posición en supino con los brazos sobre la cabeza.*
2. *Inmovilización con apoyabrazos o alpha cradle.*
3. *Cortes de 5 mm desde la glotis hasta por debajo del diafragma.”*

51. Respecto a las características del dolor es FALSO que:

- a) **Existe una correlación entre la intensidad de un dolor y el grado de lesión.**
- b) La ansiedad hace que la sensibilidad al dolor aumente.
- c) Está asociado a sentimientos negativos.
- d) La percepción del dolor varía entre todas las personas.

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE:

Capítulo 8: Atención al Paciente en Diferentes Situaciones. (página 164)

- “Características del dolor: No existe una correlación entre la intensidad de un dolor y el grado de lesión. Así, hay lesiones muy pequeñas que causan un dolor muy intenso y, al contrario, podemos ver grandes lesiones muy grandes que apenas producen dolor.”

52. ¿Cuál es la unidad de energía utilizada a nivel atómico?

- a) Julio (J).
- b) Voltio (V).
- c) **Electronvoltio (eV).**
- d) Sievert (Sv).

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas. (página 23)

- “Los valores de la energía a nivel atómico son valores absolutos muy pequeños, lo que dificulta la comparación y las operaciones con ellos. Para evitar esta limitación se introduce una nueva unidad llamada electronvoltio, simbolizada por eV. Su equivalencia con la unidad de energía en el SI, el joule, es la siguiente: $eV = 1,602 \times 10^{19} J$ ”

53. Además del inmovilizador Belly-Board, ¿qué otra maniobra ayuda a reducir el volumen del intestino delgado a la hora de irradiar la pelvis?

- a) **Distensión vesical.**
- b) Defecación previa al tratamiento.
- c) Inspiración profunda mantenida.
- d) Uso de medicamentos previos al tratamiento.

EN EL LIBRO DE MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Cáncer de Recto. (página 122)

- “Dispositivo Belly-board o similar (cuna-alfa adaptada): se trata de un dispositivo a

modo de tablero, con una abertura central sobre la que descansa el abdomen del paciente, lo que provoca un desplazamiento forzado de las asas intestinales, alejándolas del campo de irradiación. Este sistema, junto a la distensión vesical, son las maniobras más eficaces y tienen un efecto aditivo.”

54. En referencia a los detectores Geiger-Müller, es cierto que:

- a) **Sirven para detectar haces de radiación poco intensos, pero no permiten distinguir la energía de la radiación incidente.**
- b) Sirven para detectar haces de radiación poco intensos y permiten distinguir la energía de la radiación incidente.
- c) No permiten detectar haces de radiación poco intensos ni distinguir la energía de la radiación incidente.
- d) No permiten detectar haces de radiación poco intensos, pero sí permiten distinguir la energía de la radiación incidente.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 1: Aplicación de Procedimientos de Detección de la Radiación. (páginas 33-34)

- “La magnificación de la señal que tiene lugar en los Geiger permite por un lado detectar haces de radiación muy poco intensos, al mismo tiempo que impide distinguir el origen de los pulsos. Por ese motivo los detectores Geiger no son buenos espectrómetros de energía.”

55. ¿Qué ventajas tienen las cuñas dinámicas frente a las físicas?

- a) **El espectro del haz de radiación no se modifica.**
- b) Requieren que el técnico o la técnica intervenga solo para cambiar la orientación.
- c) Producen un mayor endurecimiento del haz.
- d) Todas las opciones son correctas.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 35)

- “Las cuñas virtuales o dinámicas presentan una serie de ventajas frente a las cuñas físicas:

1. *El espectro del haz de radiación no se modifica, mientras que con las cuñas físicas se produce un endurecimiento del haz.*
2. *No es necesaria la intervención del Técnico Superior en Radioterapia para insertar la cuña o cambiar su orientación, ya que se hace de forma automática.*
3. *La dosis absorbida por el paciente fuera del haz de radiación es menor.”*

56. En un trasplante de médula ósea en los tumores hematológicos, es FALSO ue:

- a) La ICT con dosis bajas de radiación elimina completamente la médula ósea del paciente.
- b) El donante del injerto puede ser el propio paciente.
- c) El paciente requiere aislamiento.
- d) El donante del injerto puede ser un individuo con idéntica genética.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTO CON TELETERAPIA: Capítulo 8: Aplicación de Tratamientos con Radioterapia Externa en los Tumores Hematológicos, Linfoides, Sarcomas Óseos y de Partes Blandas. (página 326)

- "La ICT con dosis altas de radiación elimina completamente la médula ósea del paciente, por lo que requiere aislamiento y soporte durante la fase aplásica, en la que el riesgo de infección y hemorragia es alto. Es decir, al paciente se le produce una muerte hematológica de la que es rescatado mediante infusión de precursores hematopoyéticos. El donante del injerto puede ser el propio paciente (injerto autológico), un individuo con idéntica genética (injerto singénico) o un individuo de la misma especie no idéntico genéticamente (injerto alogénico u homoinjerto)."

57. En braquiterapia, ¿cuál es el límite de velocidad de emisión para considerar un tratamiento como Baja Tasa de Dosis (LDR)?

- a) Hasta 2 Gy/h.
- b) Hasta 5 Gy/h.
- c) Entre 2 y 12 Gy/h.
- d) Más de 12 Gy/h.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA: Capítulo 2: Caracterización de los Tipos de Braquiterapia. (página 36)

- “La tasa de dosis empleada en los tratamientos de LDR será de entre 0,4 Gy y 2,0 Gy por hora.”

58. La función del zócalo o sistema focalizador del tubo de rayos X convencional es:

- a) Evitar que los electrones se dispersen para lograr que incidan en un único punto del blanco.
- b) Lograr que los electrones se dispersen para que incidan en la mayor superficie del blanco posible.
- c) Controlar la emisión de electrones para evitar que la temperatura aumente bruscamente.
- d) Disipar el calor producido cuando los electrones chocan con el blanco.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo : Caracterización de

los Equipos de Radiología Convencional. (página 118)

- “El zócalo se diseña de forma que, al cargarse negativamente, dirija los electrones emitidos hacia el ánodo, tratando de localizarlos para que la incidencia sea en un único punto. Así, el foco de emisión de rayos X tiene el menor tamaño posible. “

59. ¿Cuál de las siguientes frases NO es correcta si hablamos de los colimadores multiláminas?

- a) Generalmente disponen de 120 láminas.
- b) Los extremos de las láminas están diseñados para limitar la zona de penumbra.
- c) El campo de radiación máximo es de 50 x 50 cm².**
- d) Constan de láminas enfrentadas que permiten formar campos de forma irregular

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 31)

- “Actualmente se disponen de los colimadores multiláminas (MLC). Los MLC constan de dos series enfrentadas de láminas contiguas que permiten formar campos de radiación de formas irregulares. El MLC se coloca en sustitución de unas de las mordazas o se añade como colimador terciario. Los extremos de las láminas, al igual que las mordazas, están diseñadas para limitar la zona de penumbra.”

- La explicación que demuestra que la correcta es la C es que además de las aclaraciones anteriores los AL modernos constan de 120 láminas (NO ENCONTRADO EN LA BIBLIOGRAFÍA)

60. En referencia al síndrome general de irradiación aguda, tras pocas horas de la

exposición a la irradiación aparece una etapa inicial que se denomina:

- a) Latente.
- b) Prodrómica.**
- c) Etapa de enfermedad manifiesta.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 2: Interacción de las Radiaciones Ionizantes con el Medio Biológico. (página 81)

- “El síndrome de irradiación corporal total incluye todos los hallazgos clínicos que aparecen relacionados con una exposición aguda a la radiación de todo el organismo o de gran parte de él, con una irradiación de una fuente externa al organismo. Tras la irradiación, siempre se producirá una fase prodrómica en la que aparecen algunos signos y síntomas, posteriormente aparecerá un periodo de latencia en el que aparentemente no ocurre nada y finalmente aparece la fase de enfermedad manifiesta en la que se desarrollan todos los signos y síntomas típicos de la dosis recibida y en función de esta dosis podrán aparecer tres grandes síndromes.”

61. Aquella radiación originada por la interacción del haz de tratamiento con los tejidos del paciente se denomina:

- a) Radiación directa.
- b) Radiación primaria.
- c) Radiación dispersa.**
- d) Radiación de fuga.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y CLÍNICOS: Capítulo 2: Caracterización de los Equipos de Radiología Convencional. (página 115)

- “Radiación Dispersa: la radiación producida al chocar el haz primario con un objeto.

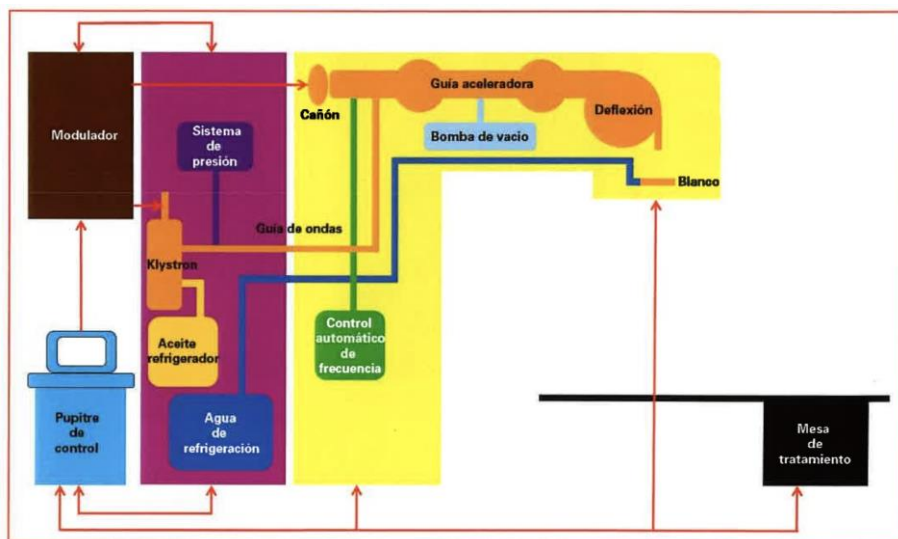
El paciente es el principal productor de radiación dispersa.”

62. ¿Cuál de los siguientes NO es un componente principal del estativo de un acelerador lineal?

- a) Klystron o Magnetron.
- b) Aceite refrigerador.
- c) Sistema de presión.
- d) Sistema de refrigeración por CO2.**

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 19)

- “Esquema de un acelerador lineal. En azul se muestra la zona de control, en marrón el modulador, en púrpura el estativo (Sistema de presión, Klystron, Aceite Refrigerador y Agua de Refrigeración), en amarillo el brazo y en negro la mesa de tratamiento. Las flechas en rojo indican el camino de las señales de control.”



63. ¿Cuál es la definición de Órgano de Riesgo (OAR) según el informe ICRU 83?

- a) Es el volumen de tejido que rodea al PTV y recibe la dosis de prescripción.
- b) Son tejidos normales que, si se irradian, podrían sufrir una morbilidad significativa e influir en la planificación o en la prescripción de la dosis.**
- c) Es el volumen de tejido sano que se encuentra exclusivamente dentro del volumen tratado.
- d) Es el margen de seguridad que se añade al CTV para compensar errores de movimiento.

ICRU 83 (LA TRADUCCIÓN ES LITERAL LA RESPUESTA B)

- *“The organs at risk, or critical normal structures, are tissues, which, if irradiated, could suffer significant morbidity, and, thus, might influence the treatment planning and/or the dose prescription.”*

64. Aquellas ondas en que la perturbación se repite a lo largo del tiempo se denominan:
- a) Ondas periódicas, y tanto los ultrasonidos como las ondas electromagnéticas pertenecen a este tipo de ondas.
 - b) Ondas periódicas, y solo las ondas electromagnéticas pertenecen a este tipo de ondas.
 - c) Ondas longitudinales, y tanto los ultrasonidos como las ondas electromagnética pertenecen a este tipo de ondas.
 - d) Ondas longitudinales, y solo las ondas electromagnéticas pertenecen a este tipo de ondas.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas. (página 24)

- “Cabe destacar el caso particularmente interesante de aquellas ondas en que la perturbación se repite a lo largo del tiempo. Son las llamadas ondas periódicas. Los ultrasonidos y las ondas electromagnéticas de uso en radioterapia e imagen para el diagnóstico pertenecen a este tipo de ondas.”

65. Para la simulación en un cáncer gástrico, ¿qué recomendación dietética debe seguir al paciente?

- a) Ayuno de 48 horas previas.
- b) Evitar comida con fibra las 12 horas previas.
- c) Ayuno absoluto las 24 horas previas.
- d) Evitar comida voluminosa durante las 3 horas previas.**

EN EL LIBRO DE MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Cáncer Gástrico y de la Unión Gastroesofágica. (página 78)

- *“Simulación con TC: decúbito supino. Se realiza con contraste intravenoso u oral si se requiere. Espesor de cortes 3mm. Evitar comida voluminosa durante las 3 horas previas a la simulación y el tratamiento.”*

66. Según el R.D. 391/2025, de 13 de mayo, y en referencia al programa de control de calidad de las etapas clínicas, es cierto que:

- a) No podrán modificarse ni las periodicidades en los controles ni las tolerancias.
- b) Podrán modificarse las periodicidades en los controles, pero no las tolerancias.
- c) Podrán modificarse las tolerancias, pero no las periodicidades en los controles.
- d) **Podrán modificarse tanto las periodicidades en los controles como las tolerancias.**

EN EL REAL DECRETO DE 391/2025: Artículo 12.3

- "Las actuaciones, valoraciones y decisiones en las etapas clínicas, las periodicidades en los controles y las tolerancias podrán modificarse con criterios justificados que tengan en cuenta los objetivos de los tratamientos y la tecnología disponible."

67. ¿Dónde se ubica el tumor de Wilms?

- a) **En el riñón.**
- b) En el pulmón.
- c) En el hígado.
- d) En el cerebro.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 8: Tratamientos con Radioterapia Externa en Tumores Hematológicos , Linfoides, Sarcomas Óseos y Partes Blandas (página 349)

- “El tumor de Wilms asienta en el riñón y representa un 6,5% de los tumores sólidos malignos del niño.”

68. ¿Qué energía suelen producir los aceleradores lineales monoenergéticos para haces de fotones?

- a) Generalmente de 3 o 7 MV.
- b) Generalmente de 4 o 6 MV.**
- c) Generalmente de 5 o 8 kV.
- d) Generalmente de 3 o 10 MV.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa (página 18)

- “Monoenergéticos: producen haces de fotones de una sola energía, de 4 o 6 MV.”

69. ¿Cuál de los siguientes radionúclidos NO se utiliza para el tratamiento paliativo de metástasis óseas?

- a) Yodo-118.
- b) Fósforo-32.
- c) Samario-153.
- d) Estroncio-89.

EN EL LIBRO DE BRAQUITERAPIA: Capítulo 7: Caracterización de los Tratamientos con Braquiterapia Metabólica. (página 163)

- "TABLA 1: Metástasis óseas: fósforo-32, estroncio-89, samario-153 y renio-188."

70. En referencia a la respuesta de los tejidos normales a la radiación, es cierto que:

- a) La respuesta temprana aparece a las pocas semanas de la irradiación, y se debe al daño de células funcionales.
- b) La respuesta temprana aparece a las pocas semanas de la irradiación, y se debe al daño del tejido conectivo.
- c) La respuesta temprana aparece tras meses de la irradiación, y se debe al daño de células funcionales.
- d) La respuesta temprana aparece tras meses de la irradiación, y se debe al daño del tejido conectivo.

EN EL LIBRO DE DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA: Capítulo 3: Aplicación de los

Principios de la Radiobiología a la Radioterapia. (página 91-92)

- Los tejidos de respuesta temprana muestran los efectos del daño las pocas semanas de haber sido irradiados. Algunos ejemplos de tales tejidos son piel, mucosa oral, intestinos, médula ósea y testículos. Cada uno de estos tejidos contiene células funcionales (también llamadas células parenquimatosas) y "células de tejido conectivo". Las reacciones tempranas se deben al daño de las células funcionales, las cuales generalmente tienen una vida media corta. El daño en estos tejidos tiende a sanar y pueden ser tratados adecuadamente desde el punto de vista clínico.

71. El isótopo Rutenio-106 se utiliza fundamentalmente para:

- a) Tratamiento de melanoma nodular.
- b) Tratamiento de carcinoma basocelular.
- c) Tratamiento de carcinoma de células escamosas.
- d) **Tratamiento de melanomas uveales.**

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA: Capítulo 4: Aplicación de Procedimientos de Manipulación de las Fuentes Radiactivas. (página 92)

- “El Ru-106 es un emisor beta y se utiliza fundamentalmente en placas oftálmicas para el tratamiento del melanoma uveal y otros tumores del ojo.”

72. Al sufrir una enfermedad, el concepto de “estrechamiento del universo” implica:
- a) Que la persona paciente piensa que las personas de su entorno se olvidan de ella.
 - b) Generación de ansiedad, la cual hace que el dolor de la patología de la persona paciente aumente.
 - c) Que la persona paciente toma conciencia de que todos/as nacemos y morimos solos/as.
 - d) **Un desinterés por el entorno, centrando toda la atención en uno/a mismo/a y en la patología.**

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL

PACIENTE: Capítulo 3: Cambios Psicológicos y Adaptación a la Enfermedad. (página 58)

- “Estrechamiento del universo: Este fenómeno consiste en que se muestra muy poco o nulo interés por todo lo que sea ajeno a uno mismo y a la enfermedad; así, por ejemplo, se pierde interés por acontecimientos del entorno, de familiares y eventos considerados importantes antes.”

73. ¿Cuáles son las referencias cutáneas utilizadas para alinear a una persona paciente con cáncer de pulmón?

- a) Escotadura esternal, la apófisis xifoides y la línea axilar media derecha e izquierda.**
- b) Escotadura esternal, la apófisis xifoides y la línea axilar media derecha.
- c) Escotadura esternal y la apófisis xifoides.
- d) Escotadura esternal.

EN EL LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO: Capítulo 3: Aplicación de Procedimientos de Simulación en Teleterapia para los Tumores de la Región Torácica, Abdomen y Pelvis. (página 79)

- *“Cáncer de pulmón y de esófago: El paciente se alinearé tomando como referencias la escotadura esternal y la apófisis xifoides, y lateralmente, la línea axilar media derecha e izquierda.”*

74. Tras un tratamiento de braquiterapia metabólica, ¿cuánto tiempo se recomienda esperar antes de un nuevo embarazo?

- a) Mínimo 5 meses.
- b) Mínimo 6 meses.**
- c) Mínimo 7 meses.
- d) Mínimo 8 meses.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA: Capítulo 7: Caracterización de los Tratamientos con Braquiterapia Metabólica. (página 172)

- “Tras un proceso terapéutico debe respetarse un mínimo de 6 meses antes de un nuevo embarazo.”

75. Para tratamientos teleterápicos con técnicas de radioterapia guiada por la imagen (IGRT) de un meduloblastoma, ¿qué posición se prefiere usar para mejorar la comodidad del paciente?

- a) Decúbito prono.
- b) Decúbito lateral izquierdo.
- c) Decúbito lateral derecho.
- d) Decúbito supino.**

EN EL LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO: Capítulo 4: Aplicación de Procedimientos de Simulación en Teleterapia para Linfomas, Sarcomas y Tumores Pediátricos. (página 116)

- “Se continúa realizando la simulación del meduloblastoma con el paciente en decúbito prono, siguiendo el mismo procedimiento, con la única diferencia de la posición del paciente y el sistema de apoyo frente-mentón para colocar la cabeza. La justificación de la posición en decúbito prono es la mejora en la visualización y la verificación de la unión de los campos laterales de la irradiación holocraneal con los del neuroeje. Con las técnicas de radioterapia guiada por la imagen (IGRT) de las que se dispone en la actualidad, no es necesario ver las uniones sobre la piel con la luz de campo y la comodidad del paciente es mucho mayor en decúbito supino.”

76. En referencia a la caracterización de las ondas periódicas, es cierto que:

- a) La frecuencia es la distancia que separa dos puntos que estén en el mismo estado de oscilación en un instante de tiempo.
- b) La longitud de onda es la distancia recorrida por la onda en la unidad de tiempo.
- c) Las ondas armónicas son un tipo especial de ondas periódicas.**
- d) La velocidad de propagación es el número de repeticiones de la perturbación por unidad de tiempo.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas. (página 25)

- “Un tipo especial de ondas periódicas son las llamadas ondas armónicas, en las que la perturbación transmitida sigue una función sinusoidal a lo largo del tiempo”

77. Los sucesos notificables ocurridos en instalaciones radiactivas se dividen en:

- a) Sucesos notificables con carácter inmediato (1 hora) y sucesos notificables en 24 horas.**
- b) Sucesos notificables con carácter inmediato (3 horas) y sucesos notificables en 24 horas.
- c) Sucesos notificables con carácter inmediato (1 hora) y sucesos notificables en 16 horas.
- d) Sucesos notificables con carácter inmediato (3 horas) y sucesos notificables en 16 horas.

EN EL LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo : Aplicación de Planes de Emergencia en Instalaciones Radiactivas. (página 237)

- *“Los sucesos notificables se dividen en dos categorías: notificables con carácter inmediato (1 hora) y notificables en (24 horas).”*

78. En referencia a las medidas de protección radiológica, indica la afirmación FALSA:

- a) **Aumentando la distancia entre la persona y la fuente de radiación, la intensidad de la radiación disminuye en la misma proporción en que aumenta el cubo de la distancia.**
- b) La dosis total recibida es directamente proporcional al tiempo de exposición.
- c) Para proteger a las personas se puede utilizar un blindaje.
- d) La elección del material más adecuado para el blindaje a utilizar con rayos X y gamma se basa en la ley de atenuación.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 3: Aplicación de los Protocolos de Protección Radiológica Operacional. (página 95)

- *“Aumentando la distancia entre el individuo y la fuente de radiaciones ionizantes, la exposición disminuye en la misma proporción en que aumenta el cuadrado de la distancia”*

79.- ¿Qué estructura delimita el canal anal de la ampolla rectal?

- a) El esfínter externo.
- b) El esfínter interno.
- c) El músculo elevador del ano.
- d) **La línea pectínea.**

EN EL LIBRO MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Cáncer de Recto. (página 117)

- “La línea pectínea se encuentra a unos 2 cm del margen anal y delimita el canal anal de la ampolla rectal.”

80. Entre las características que debe cumplir el material que compone el ánodo del tubo de rayos X convencional, NO se encuentra:

- a) **Tener un punto de fusión lo más bajo posible.**
- b) Tener una baja evaporación.
- c) Ser un material de número atómico alto.
- d) Ser buen conductor del calor.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 2: Caracterización de los Equipos de Radiología Convencional (pág. 119-120)

- “El material que compone el ánodo debe cumplir determinadas características como: tener un punto de fusión lo más alto posible, tener una baja evaporación, ser un material de número atómico alto para favorecer la emisión de radiación por parte de los electrones, ser buen conductor del calor, tener una energía de emisión característica adecuada al propósito diagnóstico de los rayos X.”

81. ¿En qué consiste el posicionamiento denominado “postura superman”?

- a) Paciente en decúbito supino con ambos brazos hacia arriba.
- b) Paciente en decúbito prono con el brazo afectado en extensión máxima y el otro brazo bajo la cabeza.**
- c) Paciente en decúbito prono con ambos brazos hacia arriba.
- d) Paciente en decúbito supino con el brazo afectado en extensión máxima y el otro brazo bajo la cabeza.

EN LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO: Capítulo 4: Aplicación de Procedimientos de Simulación en Teleterapia para Linfomas, Sarcomas y Tumores Pediátricos. (páginas 121-122)

- “Se posicionará en decúbito prono, en posición supermán con el brazo **no** afectado a lo largo del cuerpo, sobre un colchón de vacío o algún otro soporte que permita mantener cómodamente la posición en prono (cajón de rectos, cojines). Siempre con la cabeza rotada contralateralmente a la extremidad simulada. Esta posición permite aislar la extremidad a irradiar del resto del cuerpo, facilitando la elaboración de los sistemas de inmovilización, ya que no interfiere en el proceso la extremidad contralateral, y a su vez la técnica dosimétrica.”

82. En braquiterapia metabólica, ¿cuál NO es un factor determinante para la distribución del radiofármaco en el organismo?

- a) Las propiedades químicas del fármaco.
- b) El estado fisiopatológico de la persona paciente.
- c) La presencia de otros fármacos que puedan interferir en el metabolismo.
- d) **La distancia de la persona paciente a la fuente de radiación.**

LIBRO DE BRAQUITERAPIA PÁGINA 163

“La distribución del radiofármaco en el organismo viene determinada por las propiedades del fármaco, su estabilidad, la pureza en la preparación, el estado fisiopatológico del paciente y la presencia de otros fármacos que puedan interferir en su metabolismo.”

83. Si hablamos de células clonogénicas, sabemos que:

- a) Son células que han sufrido el fenómeno de senescencia.
- b) Son las células tumorales que no han respondido al tratamiento.
- c) **Son células que, si se cultivan en condiciones adecuadas, son capaces de formar colonias.**
- d) Todas las respuestas son correctas.

**LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA PARA TÉCNICOS SUPERIORES EN
RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA PÁGINA 183 Y 188**

“Los tejidos normales están compuestos por estructuras elementales denominadas subunidades funcionales (SUF) que son la mayor unidad de células capaces de ser regeneradas a partir de una sola célula clonogénica, de modo que puede ser una sola célula o una estructura compleja.

La curva de supervivencia de una población celular se obtiene a partir de un ensayo clonogénico in vitro, el cual consiste en la siembra de un número determinado de células; se conserva una muestra de control y se irradia el resto con diferentes dosis; se cultivan durante varios días y se procede a contar las colonias formadas (se entiende por colonia aquella población de células integrada por un mínimo de 50 elementos formados a partir de una sola célula)”

- 84. En el cáncer de esófago, ¿cuál es la localización más frecuente de los adenocarcinomas?**
- a) Tercio superior.
 - b) Tercio medio.
 - c) Tercio inferior.**
 - d) Esófago cervical.

EXPLICACIÓN: LIBRO TELETERAPIA 205

“Adenocarcinoma”: derivado de células glandulares. El factor causante más importante es el esófago de Barrett (trastorno en el cual el revestimiento del esófago presenta daño provocado por irritación a causa de los ácidos gástricos que se han filtrado hacia el mismo), que provoca que la mucosa habitual del esófago se cambie por otra de tipo glandular. Es frecuente en el tercio inferior del esófago y en la unión esofagogástrica.”

85. ¿A qué término hace referencia la siguiente definición?: “Proceso químico o físico de destrucción de todos los microorganismos patógenos, excepto las formas de resistencia, o que evita su desarrollo.”

- a) **Desinfección.**
- b) Esterilización.
- c) Antisepsia.
- d) Sepsis.

EXPLICACIÓN: Guía de antisépticos y desinfectantes. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (2013) PAG, 7y 8

- •” *DESINFECCIÓN: Proceso químico o físico de destrucción de todos los microorganismos patógenos, excepto las formas de resistencia, o que evita su desarrollo. Se realiza en objetos inanimados y no en tejidos vivos. Se puede realizar por métodos químicos o físicos”*

86. ¿Cómo se llama el local destinado al almacenamiento de fuentes radiactivas selladas?

- a) Radiofarmacia.
- b) Gammateca.**
- c) Búnker.
- d) Sala de almacenamiento.

LIBRO DE BRAQUITERAPIA PÁG 62

“La gammateca es el lugar donde se almacena el material radiactivo que se implantará al paciente. Es una sala en la que se ha de cuidar mucho la protección física ya que la pérdida, sustracción o robo de alguna fuente radiactiva genera mucha alarma social incluso si el riesgo es muy bajo.”

87. En referencia al comportamiento de las ondas, las ondas estacionarias son un tipo de:

- a) Reflexión.
- b) Refracción.
- c) Polarización.
- d) Interferencia.**

“Un caso particularmente interesante de interferencia se produce cuando la onda está confinada en un espacio determinado en el que se refleja una y otra vez interfiriendo con ella misma. En este caso se producen ondas estacionarias “

Fundamentos físicos y equipos Ediciones Arán. 2022. PAG 27

88. ¿Qué tipo de partículas emiten mayoritariamente los radionúclidos utilizados en terapia metabólica por su alto poder de irradiación local?

- a) Partículas alfa.
- b) Partículas omega.
- c) Partículas beta.**
- d) Partículas gamma.

“La fijación de estas fuentes radiactivas al órgano diana o región que se va a tratar depende de la afinidad de su interacción con procesos metabólicos propios del organismo. Para obtener esta finalidad terapéutica se utilizan radioisótopos emisores de partículas beta y energías altas con un elevado poder de irradiación local.”

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁG 162

89. En braquiterapia, ¿quién debe realizar la calibración de los detectores portátiles y fijos de la instalación?

- a) El jefe o la jefa del servicio de Oncología.
- b) Entidades autorizadas por la Administración.**
- c) El técnico o la técnica de radiodiagnóstico.
- d) Las opciones a) y b) son correctas.

EN EL BOE INSTRUCCIÓN IS-28, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR: Anexo I, apartado I.6.

- “El programa de calibraciones y verificaciones periódicas quedará reflejado en un procedimiento así como los criterios aplicados a la hora de establecer el mismo. La calibración se efectuará por un laboratorio legalmente acreditado.”

90. En referencia a los efectos estocásticos, es cierto que:

- a) **Se producen tras la exposición a dosis de irradiación moderadas-bajas.**
- b) Para que ocurran, la dosis de irradiación debe superar una dosis umbral.
- c) Su gravedad aumenta al aumentar la dosis de radiación recibida.
- d) Son consecuencia de la muerte de un número elevado de células de un tejido u órgano.

EXPLICACIÓN: LIBRO PROTECCIÓN PÁGINA 73-74

“Efectos estocásticos

- Se producen tras la exposición a dosis de irradiación moderadas-bajas y son consecuencia de los daños subletales (mutaciones) en una o varias células.”

91. En referencia a los equipos de simulación mediante TC (Tomografía Computarizada), indica qué opción es FALSA:

- a) Su funcionamiento se basa en que la estructura interna de un objeto puede ser reconstruida a partir de múltiples proyecciones de dicho objeto.
- b) La adquisición de información en el modo de trabajo secuencial se realiza con la mesa en continuo movimiento.**
- c) Utiliza dos tipos de colimación: el prepaciente y el pospaciente.
- d) Para aumentar la eficiencia de detección, los detectores convierten la radiación X incidente en luz visible y, después, esta luz visible en señal eléctrica.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 4: Caracterización de Equipos de Tomografía Computarizada. (páginas 216, 223,234 y 242)

- “Una estrategia para resolver el problema planteado consiste en hacer girar y adquirir los datos de manera continua a medida que la mesa (paciente) se desplaza suavemente a través del anillo del gantry. La trayectoria resultante del tubo y los detectores relativa al paciente dibuja un trazo helicoidal (o espiral), motivo por el cual se denomina TC helicoidal o TC espiral “ (página 216)

- “En TC, la colimación del haz de rayos X comprende: colimadores primarios del tubo, conjunto de colimación prepaciente y conjunto colimador pospaciente o predetector.” (página 223)

- “Los equipos actuales de TC utilizan principalmente detectores de estado sólido.

Cada elemento detector consiste en un cristal de centelleo, sensible a la radiación, que convierte los rayos X absorbidos en destellos de luz visible. Los destellos se detectan mediante un fotodiodo de silicio que genera una corriente eléctrica.” (página 224)

- “El principio básico de la TC es que la estructura interna de un objeto puede ser reconstruida a partir de múltiples proyecciones de ese objeto.” (página 242)

92. ¿Cómo se tratan los astrocitomas en niños/as menores de 3 años?

- a) Cirugía y radioterapia.
- b) Solo radioterapia.
- c) Cirugía y quimioterapia.**
- d) Solo quimioterapia.

EXPLICACIÓN: LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 347

- *“En niños menores de 3 años de edad, debido a su toxicidad, debe obviarse la radioterapia. El tratamiento se basará exclusivamente en cirugía y quimioterapia.”*

93. En referencia al filamento del tubo de rayos X convencional, es cierto que:

- a) El filamento grande proporciona peor resolución en la imagen y permite emplear cargas menores que el filamento pequeño.
- b) El filamento grande proporciona mejor resolución en la imagen y permite emplear cargas menores que el filamento pequeño.
- c) El filamento grande proporciona peor resolución en la imagen y permite emplear cargas mayores que el filamento pequeño.**
- d) El filamento grande proporciona mejor resolución en la imagen y permite emplear cargas mayores

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 4: Caracterización de Equipos de Tomografía Computarizada. (página 223)

- “Como en radiografía convencional, el foco del tubo viene determinado por el tamaño del filamento del cátodo. La mayoría de los tubos cuentan con dos tamaños de foco. La utilización del foco pequeño aumenta la resolución espacial, pero genera más calor al concentrar la energía en una pequeña porción del ánodo. Por ello los tubos diseñados para TC tienen filamentos de mayor tamaño. La pérdida de resolución se compensa entonces mediante algoritmos de mejora cuando se procesan los datos obtenidos. “

94. Identifique la energía media de emisión de fotones característica del Iridio-192:

- a) 0,66 MeV.
- b) 1,25 MeV.
- c) 0,38 MeV.**
- d) 0,028 MeV.

LIBRO BRAQUITERAPIA PAG 35

“En la TABLA 1 nos explica claramente las características básicas de los radioisótopos empleados en braquiterapia, en concreto el Iridio-192 utiliza radiación Gamma, tiene un periodo de semidesintegración de 74 días y tiene una energía de 0,38 MeV.”

95. ¿Cómo se le llama al fenómeno que sufre una persona paciente inmediatamente después de recibir una noticia impactante sobre su salud y que dificulta procesar más información?

- a) **Secuestro emocional.**
- b) Negación adaptativa.
- c) Ansiedad reactiva.
- d) Catastrofización.

APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE PÁGINA 108)

Si nuestro interlocutor acaba de recibir una noticia impactante como, por ejemplo, que acaban de comunicarle que padece una enfermedad de mal pronóstico, o ha sucedido algo grave a alguna persona próxima, puede sufrir lo que se denomina un secuestro emocional. mientras se encuentre en esa situación no podrá escuchar nada de lo que le comuniquemos, ya que su mente está totalmente centrada en la noticia que acaba de recibir.

- 96. En referencia a la admisión de la persona paciente, ¿qué profesionales están involucrados en el registro de entrada del/de la paciente en la red radioterápica?**
- a) Médicos/médicas y administrativos/administrativas.
 - b) Médicos/médicas y técnico/técnica especialista en radioterapia.
 - c) Técnico/técnica especialista
 - d) Técnico/técnica especialista en radioterapia, médicos/médicas y administrativos/administrativas.**

El proceso de admisión del paciente en la red radioterápica es una actividad multidisciplinar en la que intervienen diferentes profesionales para garantizar que toda la información administrativa y clínica quede correctamente registrada antes de iniciar el proceso asistencial.

El personal administrativo realiza la gestión administrativa y la identificación del paciente.

El/la médico/a oncólogo/a radioterápico/a registra y valida la información clínica necesaria para el tratamiento.

El/la Técnico/a Especialista en Radioterapia (TERTSID) participa en el registro y gestión de la información relacionada con el circuito radioterápico, la preparación del paciente y la coordinación de las distintas fases del proceso.

Por ello, el registro de entrada en la red radioterápica implica la participación de los tres perfiles profesionales, haciendo correcta la opción d).

97. En referencia al uso del delantal plomado con fuentes de alta energía, es cierto que:

- a) Es la medida de protección más importante y obligatoria.
- b) No es efectivo, ya que apenas atenúa la radiación.**
- c) Protege al 100% de la radiación gamma emitida.
- d) Solo debe usarse si el delantal plomado tiene un espesor de 0,1 mm.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 97

4.3. Blindaje

- Con las fuentes de alta energía, el delantal plomado no es efectivo porque apenas atenúa la radiación y entorpece el trabajo por la incomodidad añadida de llevarlo puesto.

98. ¿Cuál de los siguientes tipos de ondas NO pertenece al espectro electromagnético?

- a) Sonido.**
- b) Infrarrojos.
- c) Rayos X.
- d) Microondas.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁGINA 34

“Las ondas materiales son aquellas que solo pueden transmitirse a través de un medio material. Las ondas electromagnéticas no son de este tipo, puesto que pueden

propagarse tanto por medios materiales como por el vacío. Ejemplos de ondas materiales son las sonoras.”

99. Según el R.D. 1029/2022, de 20 de diciembre, es cierto que:

- a) No podrán asignarse a las personas menores de dieciséis años tareas que pudieran convertirlos en trabajadores/as expuestos/as.
- b) No podrán asignarse a las personas menores de dieciocho años tareas que pudieran convertirlos en trabajadores/as expuestos/as.**
- c) No podrán asignarse a las personas menores de veintiún años tareas que pudieran convertirlos en trabajadores/as expuestos/as.
- d) Las personas trabajadoras podrán realizar tareas propias de trabajadores/as expuestos/as independientemente de su edad.

Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre

Sección 2.^a Clasificación de trabajadores expuestos

Artículo 21. Límite de edad para trabajadores expuestos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, no podrán asignarse a los menores de dieciocho años tareas que pudieran convertirlos en trabajadores expuestos.

100. ¿Qué principio de protección radiológica establece que no se realizará ninguna actividad con radiaciones ionizantes si su beneficio no es superior a los riesgos?

- a) Optimización.
- b) Justificación.**
- c) Limitación de dosis.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

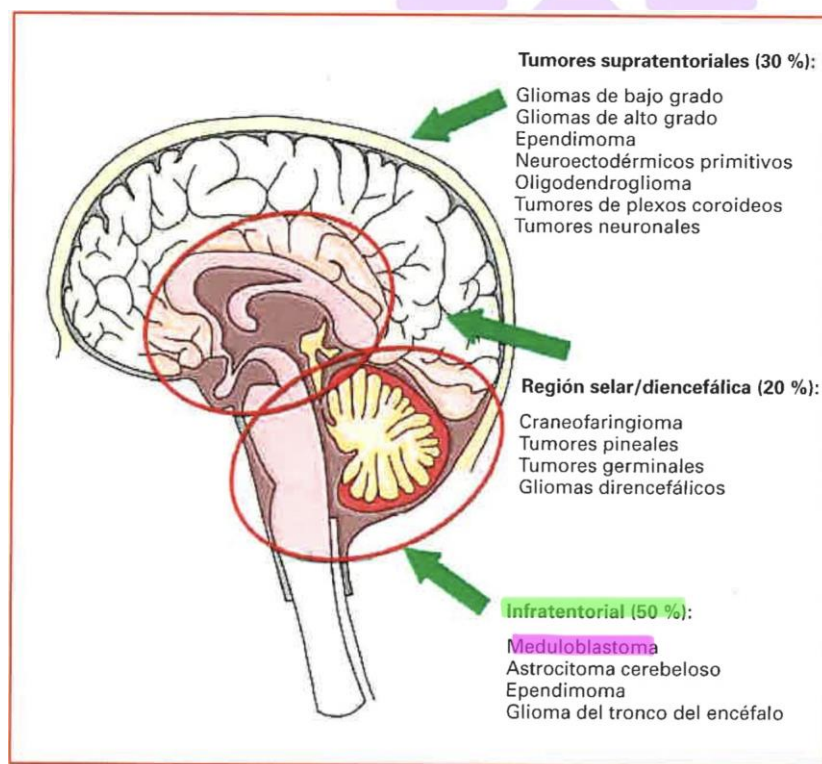
PROTECCIÓN (página 93)

“Justificación: una actividad con radiaciones ionizantes se considerará justificada si proporciona un beneficio neto positivo. Esto significa que se deben tener en cuenta todos los costes de la actividad, como los daños a la salud o al medioambiente, pero también hay que tener en cuenta los beneficios para las personas consideradas individualmente y para la sociedad. El principio de la justificación sopesa los costes y los beneficios y establece que no se realizará una actividad con radiaciones ionizantes si su balance coste-beneficio es negativo.”

101. ¿Qué tipo de tumor se encuentra en la zona infratentorial?

- a) **Meduloblastoma.**
- b) Craneofaringioma.
- c) Oligodendroglioma.
- d) Glioma de bajo grado.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 346 (DIBUJO)



102. ¿Qué característica cumplen los isótopos?

- a) Tienen distinto número másico y distinto número atómico.
- b) Tienen el mismo número másico y distinto número atómico.
- c) Tienen distinto número másico y mismo número atómico.**
- d) Tienen el mismo número másico y el mismo número atómico.

EXPLICACIÓN: LIBRO FUNDAMENTOS PÁGINAS 19 Y 20

- Al número de protones que forman parte de un núcleo se le llama número atómico Z.
- Puesto que los neutrones y los protones concentran casi toda la masa del átomo, a la suma del número de protones más el de neutrones se la llama número másico A.

Isótopos

- Existen átomos con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. A estos átomos se les llama isótopos. Al tener el mismo Z tienen las mismas propiedades químicas y por tanto son del mismo elemento, aunque tienen masas diferentes.

103. Indique el periodo de semidesintegración (T1/2) exacto del radionúclido Iridio 192:

- a) **73,83 días.**
- b) 63,83 días.
- c) 37,17 días.
- d) 17,17 días.

LIBRO BRAQUITERAPIA PAG 35

“En la TABLA 1 nos explica claramente las características básicas de los radioisótopos empleados en braquiterapia, en concreto el Iridio-192 utiliza radiación Gamma, tiene un periodo de semidesintegración de 74 días y tiene una energía de 0,38 MeV.”

104. Según el informe ICRU 83, ¿qué volumen se define como la extensión y localización demostrable del tumor maligno?

- a) **Volumen Tumoral Macroscópico (GTV).**
- b) Volumen Blanco Clínico (CTV).
- c) Volumen Blanco Interno (ITV).
- d) Volumen Blanco de Planificación (PTV).

LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO PÁGINA 189

“GTV: el volumen tumoral macroscópico es la extensión y localización demostrable del crecimiento maligno.”

105. En referencia a la infección nosocomial, ¿en qué se diferencia la transmisión

por gotas de la transmisión aérea?

- a) Las gotas son partículas pequeñas (menores de 5 micras) que permanecen suspendidas en el aire por largos periodos.
- b) Las gotas son partículas pequeñas (menores de 5 micras) y no quedan suspendidas en el aire.
- c) La transmisión por gotas no requiere un contacto estrecho, ya que las partículas (menores de 5 micras) se quedan suspendidas en el aire.
- d) **La transmisión por gotas requiere un contacto estrecho, ya que las partículas (mayores de 5 micras) no quedan suspendidas.**

**MANUAL DE NORMAS PARA EL CONTROL DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL AÑO 1997
ANEXO I (PÁGINA 28)**

- Las **Precauciones de Transmisión por Gotas** están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión por gotas de agentes infecciosos. La transmisión por gotas supone el contacto de la conjuntiva o las mucosas de nariz y boca de una persona susceptible con partículas de gotas de gran tamaño (mayores de 5 micras) que contienen microorganismos y han sido producidas por una persona con enfermedad clínica o portadora de este agente infeccioso. Las gotas se producen fundamentalmente a partir de la persona fuente cuando tose, estornuda, habla y durante el desarrollo de ciertos procedimientos como el aspirado y la broncoscopia. Este tipo de transmisión requiere un contacto estrecho entre la fuente y el paciente receptor debido a que estas gotas no permanecen suspendidas en el aire y normalmente sólo viajan distancias cortas (generalmente 1 metro o menos) a través del aire. Debido a esta circunstancia, no se requieren medidas especiales de ventilación o de manejo del aire para prevenir la transmisión por gotas. Las Precauciones de Transmisión por Gotas se aplican en los pacientes que se sabe o se sospecha están infectados con patógenos que puedan ser transmitidos por esta vía.

106. ¿Qué instrumento es obligatorio utilizar para la manipulación manual de fuentes de baja tasa de dosis?

- a) Guantes de plomo de gran espesor.
- b) Pinzas magnéticas.
- c) Ventosas de vacío.
- d) **Pinzas de mango largo**

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA: Capítulo 4: Aplicación de Procedimientos de manipulación de las Fuentes Radiactivas (página 97)

- “Las fuentes nunca se deberán tocar con las manos y para manipularlas se utilizarán pinzas con un mango largo que nos permitan, sin entorpecer nuestro trabajo, mantenerlas alejadas de nuestras manos. De la misma manera, durante la preparación o el implante de las fuentes sólo debería encontrarse presente el personal requerido, y se intentará que se mantenga lo más alejado posible de las fuentes radiactivas.”

107. ¿Cuál de las siguientes etapas del proceso radioterápico es la última que se realiza?

- a) Tratamiento.**
- b) Simulación.
- c) Aceptación médica.
- d) Planificación dosimétrica.

El proceso de tratamiento de un paciente en el servicio de radioterapia empieza, como todos, en una consulta médica y tras una simulación con una TC y la planificación correspondiente, acaba con el tratamiento del paciente como parte final del proceso.

NO ENCONTRADO EN BIBLIOGRAFÍA

108. ¿Con qué frecuencia deben realizarse los controles de hermeticidad de las fuentes selladas?

- a) Cada 3 meses.
- b) Cada 6 meses.
- c) Cada año.**
- d) Cada vez que se use una fuente con un paciente.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 99

“En los tratamientos de braquiterapia se utilizan fuentes selladas de manera que se minimiza el riesgo de contaminación radiactiva. Sin embargo, si la cápsula que encierra el material radiactivo pierde su integridad, podría producirse una contaminación de

material radiactivo. Por ello, si alguna fuente parece dañada, se tiene que descartar e informar inmediatamente al responsable de protección radiológica del centro. Además de las inspecciones visuales, **es obligatorio un control anual de la hermeticidad de las fuentes mediante frotis.**

109. ¿Qué técnica de inmovilización se usa para tratar tumores óseos en la columna?

- a) Decúbito prono.
- b) Decúbito supino.
- c) Bipedestación.
- d) **Las opciones a) y b) son correctas.**

- “Tratamiento urgente en el síndrome de la compresión de la médula espinal: Se define como compresión medular la compresión de las raíces nerviosas que puede estar ocasionada por cualquier condición que presione sobre el canal espinal. La posición de tratamiento puede ser tanto decúbito prono como supino, siendo esta última mejor tolerada por los pacientes.”

Tratamiento con teleterapia, Ediciones Arán (2022). PAG 338-340

110. Uno de los requerimientos para poder evacuar los residuos radiactivos líquidos por la red de alcantarillado general es que la actividad total evacuada debe ser inferior a:

- a) 1 GBq al mes.
- b) 3 GBq al mes.
- c) 1 GBq al año.**
- d) 3 GBq al año.

ESTA PREGUNTA PODRÍA SER IMPUGNABLE!! En el libro solo habla del número de la actividad, no de la duración.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 5: Gestión del Material Radiactivo (página 169)

- “Residuos Líquidos: la suma de las actividades de todos los radioisótopos evacuados será inferior a 1 GBq y la concentración de actividad en el punto final de la red general de alcantarillado no superará en ninguna descarga los niveles de concentración máxima permitidos.”

- BOE: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-15594>

- ANEXO II Especificaciones aplicables en función de las características de la instalación.

La actividad total de material radiactivo vertido al alcantarillado público en un año no superará 10 GBq de ^3H , 1 GBq de ^{14}C y la suma de las actividades de los restantes radionucleidos será inferior a 1 GBq.

111. Al recibir una nueva fuente en braquiterapia, ¿qué dato del bulto debe verificarse comparándolo con el certificado de calibración?

- a) El peso total del embalaje.
- b) El código identificativo de la fuente.**
- c) La fecha de fabricación del contenedor.
- d) Todas las opciones son correctas.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA: Capítulo 4: Aplicación de Procedimientos de Manipulación de las Fuentes Radiactivas. (página 93)

- *“Comprobación de que el material radiactivo recibido viene acompañado con toda su documentación, en particular con su certificado de calibración. Y que el número de serie o cualquier otro número de referencia de las fuentes recibidas coinciden con el de su certificado.”*

112. La interrupción brusca, accidental, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y respiración espontáneas recibe el nombre de:

- a) Infarto agudo de miocardio.
- b) Angina de pecho.
- c) Hemorragia pulmonar.
- d) **Parada cardiorrespiratoria.**

EN EL LIBRO DE ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA:

Capítulo 2

- *“La ausencia de consciencia y de respiración nos sitúa ante un cuadro de PCR, que nos obliga a actuar de forma rápida y ordenada según los protocolos de soporte vital básico.*

113. En referencia al tubo de rayos X convencional, es cierto que:

- a) Los tubos de ánodo fijo o estacionario se utilizan cada vez más hoy en día, sobre todo en equipos generadores de radiación de alta energía.
- b) Los tubos de ánodo giratorio disipan mejor el calor que los tubos de ánodo fijo.**
- c) El mecanismo de disipación de calor en tubos de ánodo fijo y en tubos de ánodo giratorio es el mismo.
- d) El calor que se pueda producir no es un factor a tener en cuenta en el tubo de rayos X.

- *“Con el fin de conseguir una mejor disipación térmica, existen los sistemas de ánodo giratorio (Figura 38), en los cuales la disipación de calor se reparte en una superficie mucho mayor, gracias a la rotación continua del ánodo durante el disparo.”*

Fundamentos físicos y equipos, PAG 120

114. Respecto al Schwannoma vestibular es FALSO que:

- a) La principal prueba diagnóstica es la TC.**
- b) Es más frecuente en mujeres que en hombres.
- c) Para radiocirugía, el GTV es igual que el PTV.
- d) Entre los órganos de riesgo se encuentran los ojos y las vías oculares.

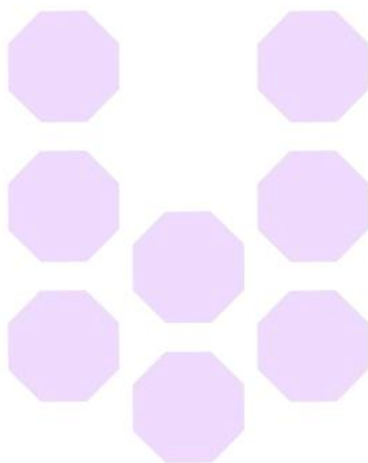
EN EL LIBRO MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: Schwannoma Vestibular. (página 269)

- *“La principal prueba diagnóstica es la RM, principalmente en la secuencia T2 CISS sin*

contraste y T1 con gadolinio. Otras pruebas son los potenciales evocados y las pruebas para evaluar la función vestibular.”

115. ¿Cuál es el material usado habitualmente en la cápsula de las fuentes de braquiterapia?

- a) Níquel.
- b) Plomo o wolframio.
- c) Oro o platino.**
- d) Cromo hexavalente.



LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 88

- La mayoría de las fuentes que se emplean en braquiterapia son emisores gamma y se utilizan en forma de fuentes encapsuladas. Las fuentes se presentan dentro de una envoltura rígida de un material biológicamente inerte, por ejemplo, oro, platino, titanio, etc.

116. Entre los inconvenientes de los detectores de semiconductor NO encontramos:

- a) Están limitados a grandes tamaños.**
- b) Se degradan por efecto de la radiación.
- c) Los empleados para dosimetría presentan dependencia angular.
- d) Los empleados para dosimetría presentan dependencia con la temperatura.

- “Su reducido tamaño y rápida respuesta los hace recomendables para dosimetría relativa”

Dosimetría física y clínica **Ediciones Arán (2022)**. pag, 24

117. ¿Cómo se define el PTV en braquiterapia de mama tras cirugía conservadora con bordes libres?

- a) Todo el volumen pulmonar.
- b) Un margen de 15-20 mm de tejido sano alrededor del lecho tumoral.**
- c) Queda definido por el GTV con 5-10 mm de margen.
- d) La mama completa sin márgenes.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 141

“El PTV tras cirugía conservadora con bordes libres se define por un margen de 15-20 mm de tejido sano alrededor del lecho tumoral, aumentando a 3 cm en caso de bordes afectados.”

118. ¿Cuál es la dosis utilizada para el tratamiento de urgencia en el síndrome de compresión medular?

a) 10 fracciones de 3 Gy.

b) 5 fracciones de 4 Gy.

c) Dosis única de 8 Gy.

d) 3 fracciones de 3 Gy.

IMPUGNABLE

La consideramos impugnada porque hay 3 respuestas correctas, aunque la más habitual sea la a)

(LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 340): (posible respuesta en tal caso la A,

“La dosis habitual es de 10 fracciones de 3 Gy, aunque esquemas de tratamiento en 5 fracciones de 4 Gy o en dosis única de 8 Gy obtienen los mismos resultados.”

119. En referencia a la teoría de la dualidad onda-corpúsculo, es cierto que:

- a) Afirma que la luz puede comportarse como onda y como partícula a la vez.
- b) Afirma que la luz, en determinadas circunstancias, puede comportarse como si estuviera compuesta por pequeñas partículas.**
- c) Afirma que la luz, en determinadas circunstancias, interacciona de determinada forma con la materia.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y CLÍNICOS: Capítulo 1: Caracterización de las Radiaciones y las Ondas. (página 30)

- *“Así pues, aunque la luz es una onda electromagnética, en determinadas circunstancias se comporta como si estuviera compuesta por unas partículas llamadas fotones. En esto consiste la teoría dual de la luz como onda-corpúsculo.”*

120. Según el R.D. 1029/2022, aquellas personas que, por las condiciones en las que se realiza su trabajo, puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 15 mSv por año oficial al cristalino o superior a 150 mSv para la piel y las extremidades pertenecen a la categoría de:

- a) Miembros del público.
- b) Trabajadores expuestos de categoría A.**
- c) Trabajadores expuestos de categoría B.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

EN EL RD 1029/2022, DE 20 DE DICIEMBRE: Sección 2.^a, Artículo 22.

- *“Categoría A: Pertenecen a esta categoría aquellos trabajadores expuestos que, por las condiciones en las que se realiza su trabajo, puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 15 mSv por año oficial al cristalino o superior a 150 mSv para la piel y las extremidades.*

Categoría B: Pertenecen a esta categoría aquellos trabajadores expuestos que no sean clasificados como trabajadores de la categoría A.

121. En referencia a los colimadores de los aceleradores lineales de electrones modernos, es FALSO que:

- a) Existe un colimador primario de forma cónica, situado a la salida del haz.
- b) El colimador multiláminas (MLC) está formado por pares de láminas enfrentadas unas a otras que pueden moverse independientemente.
- c) Los colimadores secundarios permiten variar el tamaño del campo de radiación.
- d) **Tanto el colimador primario como el secundario tienen un sistema de giro que permite orientar la posición del campo de tratamiento.**

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA: Capítulo 2: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 25 y 31)

- *“El haz de rayos X se produce en el cabezal del acelerador. Cuando el haz de electrones acelerados llega al blanco o target interacciona con él produciéndose mayoritariamente rayos X de frenado. A continuación, se sitúa el colimador primario, de tungsteno, que tiene forma cónica y que define el mayor campo de radiación circular disponible.” (página 25)*
- *“Limitar el campo de radiación que se utilizará para el tratamiento. Para ello consta de dos pares de mordazas (mordazas x, en general las más cercanas al paciente, y mordazas y, en general las más cercanas al blanco) que se pueden mover de forma independiente. Gracias a esa libertad de movimiento se pueden conseguir campos de tratamientos simétricos y asimétricos.” (página 31)*
- *“Actualmente se dispone de los colimadores multiláminas (MLC). Los MLC constan de dos series enfrentadas de láminas contiguas que permiten formar campos de radiación con formas irregulares.” (página 31)*

122. En referencia al proceso radioterápico, aquella planificación en la que el

usuario define algunos parámetros de los haces y los objetivos clínicos fijados, y el sistema de planificación proporciona la solución más adecuada se denomina:

- a) Planificación sistemática.
- b) Planificación directa.
- c) Planificación inversa.**
- d) Planificación computarizada.

“Planificación inversa:

El usuario define algunos parámetros de los haces y los objetivos clínicos fijados, tanto de dosis al PTV como de limitación de dosis a los órganos de riesgo y tejidos sanos, y el sistema de planificación proporciona la solución más adecuada. “

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 119

123. En el tratamiento de mamas voluminosas, ¿qué accesorio se utiliza para homogeneizar la diferencia anatómica de la región torácica anterior?

- a) Inmovilizador de tórax.
- b) Sistema de inmovilización individual.

c) Planos inclinados.

- d) Almohadas, sábanas o toallas.

- *Planos inclinados. Son soportes que, mediante un sistema de elevación, nos permiten situar una angulación adecuada. Debemos anotar la altura del plano inclinado para que se reproduzca diariamente en el tratamiento. El plano consiste en una tabla de fibra de carbono (por su baja radiopacidad) con diversas posiciones y angulaciones que varían de 5 en 5 grados. **El uso del plano inclinado está indicado en el tratamiento de mamas voluminosas para homogeneizar la diferencia anatómica de la región torácica anterior.***

Simulación del tratamiento, Ediciones Arán (2022). PÁG 21-22

124. El número de desintegraciones que se producen en una muestra por unidad de tiempo se denomina:

- a) **Actividad.**
- b) Periodo de desintegración.
- c) Periodo de semidesintegración.
- d) Tiempo de vida medio.

- “A la cantidad de desintegraciones por segundo que presenta una muestra radiactiva se la llama actividad, y se mide en Becquerel (Bq en el sistema internacional [SI]) o en Curie (Ci en el SI). $1 \text{ Ci} = 3,7 \times 10^{10} \text{ Bq}$ “

Fundamentos físicos y equipos, Ediciones Arán (2022), PAG, 21

125. ¿Dónde se localizan principalmente las células plasmáticas anormales en un plasmocitoma?

- a) Solo en los ganglios linfáticos.
- b) Aislados en el hueso o en el tejido blando.**
- c) En la epidermis.
- d) Todas las opciones son correctas.

- “En el plasmocitoma las células plasmáticas anormales se localizan en tumores aislados en el hueso o tejidos blandos.”

Tratamiento con teleterapia, Ediciones Arán (2022) ,pag,316

126. ¿Qué tratamiento es más eficaz para tratar las enfermedades articulares inflamatorias?

- a) Sinovectomía radiactiva.**
- b) Radioinmunoterapia.
- c) Radiocirugía.
- d) Ninguna opción es correcta.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁG 169

2.3. Radiosinovectomía

- La **sinovectomía radiactiva**, también conocida como sinoviortesis o sinoviolisis, es un **método eficaz en el tratamiento de las enfermedades articulares inflamatorias.**

127. En referencia a las curvas de isodosis para fotones y electrones, es cierto que:

- a) Solo se relacionan con el PDD del haz.
- b) Solo se relacionan con el perfil de dosis del haz.
- c) Se pueden relacionar tanto con el PDD como con el perfil de dosis del haz**
- d) No se puede relacionar con ninguno de los parámetros citados.

EN EL LIBRO DE DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA: Capítulo 2: Definición del Procedimiento para Realizar la Dosimetría Física en Radioterapia. (página 61)

- “Cuando queremos caracterizar un haz de radiación no solo nos interesa conocer cuál es la dosis en profundidad (PDD), sino también la dosis que se absorbe lateralmente o en una línea paralela a la superficie (perfil de dosis). Tanto perfiles como PDD son información fundamental para configurar los algoritmos de cálculo utilizados en los sistemas de planificación.”

128. En referencia a los monitores de radiación ambiental en el ámbito hospitalario, señala la afirmación FALSA:

- a) Pueden usarse para estimar las dosis efectivas y equivalentes en los órganos de las personas que trabajan con radiaciones ionizantes.
- b) Suelen ser cámaras de ionización o contadores Geiger-Müller.
- c) **Normalmente solo se usan para medir radiación gamma.**
- d) Se utilizan para medir los niveles de radiación alrededor de los equipos de radioterapia.

ELEMENTOS RADIOFÍSICOS PÁGINA PDF 140-141

4.2. Monitores de radiación ambiental

- Son aquellos detectores empleados en la vigilancia radiológica de las áreas de trabajo, para evaluar, por ejemplo, los blindajes estructurales de salas colindantes a otras donde se trabaja con radiaciones ionizantes, o para estimar las dosis efectivas y las dosis equivalentes en los órganos de los individuos que trabajan con ellas. Se emplean también para medir los niveles de radiación alrededor de equipos de radioterapia y contenedores de fuentes, o para verificar que la fuente radiactiva de tratamiento no permanece en el interior del paciente al finalizar una sesión de tratamiento de braquiterapia. Deberían proporcionar las medidas en unidades de la magnitud equivalente de dosis ambiental, $H^*(d)$, o equivalente de dosis direccional, $H'(d, \Omega)$. Sin embargo, todavía quedan muchos equipos en los que el resultado de la medida se expresa en unidades de exposición (Roentgen, R) o de kerma (Gy).

- Los detectores para este fin, como los de la figura 4-14A y B, suelen ser cámaras de ionización o contadores Geiger, y suelen ir provistos de ventanas o planchas deslizantes para poder **medir conjuntamente tanto radiación beta como gamma (ventana abierta), o sólo radiación gamma (ventana cerrada).** Además, estos

monitores poseen un dispositivo de alarma que produce una señal acústica o luminosa cuando el nivel de radiación excede un valor prefijado. Los detectores de neutrones descritos en el apartado 3.6,

«Detectores de neutrones», también pueden incluirse en la categoría de monitores de radiación ambiental.

129. En referencia a la interacción de los fotones con la materia, ¿qué ocurre en el proceso de creación de pares electrón-positrón?

- a) **El fotón interacciona con el campo electromagnético del núcleo y desaparece como consecuencia de dicha interacción.**
- b) El fotón interacciona con el campo electromagnético del núcleo y, tras la interacción, continúa su camino con la energía remanente.
- c) El fotón interacciona con un electrón de la corteza y desaparece como consecuencia de dicha interacción.
- d) El fotón interacciona con un electrón de la corteza y, tras la interacción, continúa su camino con la energía remanente.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS PAG PDF 67

3.4. Creación de pares electrón-positrón

- En este proceso, el fotón interacciona con el campo electromagnético del núcleo, y como consecuencia de tal interacción, el fotón desaparece y su energía es invertida en crear un par de partículas electrón-positrón.

130. Aquel detector que permite “contar” o conocer la energía de partículas individuales trabajan en modo:

- a) Pulso.
- b) Integrado.
- c) Individual.
- d) Corriente.

“En modo pulso el detector es capaz de percibir el efecto de la radiación partícula a partícula, es decir, el efecto que produce cada partícula individualmente. Los detectores que pueden funcionar de este modo son útiles para contar partículas o para obtener características concretas de cada partícula de la radiación, por ejemplo, su energía mediante espectroscopia.”

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 17

Modo pulso

En este modo, el dispositivo de medida está diseñado para resolver cada una de las partículas que interaccionan en el medio, es decir, se registra la carga liberada en cada suceso ionizante de acuerdo con la ecuación 1. El registro de la carga total es un indicador de la energía depositada en el detector.

Los detectores que trabajan en modo impulso permiten conocer la energía de las partículas que inciden sobre él, y a este tipo de detectores se les denomina espectrómetros. Por otro lado, como cada partícula registrada da lugar a un pulso, esto permite «contar» partículas individuales, por lo que también se los llama contadores.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS PÁG PDF 114

131. Con el fin de conseguir focos térmicos mayores y focos efectivos menores en el ánodo del tubo de rayos X convencional, una de las posibilidades que hay es:

- a) Modificar el material del ánodo.
- b) Aumentar la velocidad de giro en ánodos giratorios.
- c) Modificar la inclinación del ánodo respecto al haz de electrones incidente.**
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

EXPLICACIÓN: “Con el fin de conseguir focos térmicos del mayor tamaño posible y focos efectivos del menor tamaño posible, una de las posibilidades que se presentan es influir en la inclinación del ánodo respecto al haz de electrones incidente”

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 124

132. Los radionúclidos de baja energía se caracterizan por tener:

- a) Energía media $< 0,100$ MeV.
- b) Energía media $< 0,050$ MeV.**
- c) Energía media entre $0,050$ y $0,100$ MeV.
- d) Energía media $> 0,050$ MeV.

“Se pueden distinguir los radionúclidos por su energía. Así, existen los de **baja energía** ($< 0,050$ MeV), tales como ^{103}Pd , ^{125}I , o ^{131}Cs y los de **alta energía** como ^{192}Ir , ^{198}Au , ^{137}Cs , ^{60}Co .”

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁG 89

133. La etapa del tratamiento radioterápico en la cual se calcula la distribución de dosis absorbida en el volumen blanco y en los distintos órganos se denomina:

- a) Simulación.
- b) Prescripción dosimétrica.
- c) Planificación dosimétrica.**
- d) Informe dosimétrico.

En este proceso se calcula la dosis que recibe el paciente y se evalúa

la mejor manera de irradiar correctamente el volumen tumoral y mínimamente los órganos sanos que se encuentran en su proximidad. Es decir, se trata de irradiar con una dosis homogénea el volumen blanco.

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 116

134. ¿Qué ventaja principal tienen los fijadores dentales como sistema de inmovilización?

- a) No producen efecto bolus.**
- b) Son muy económicos.
- c) Son cómodos para el paciente.
- d) No requieren impresión dental previa.

“Los fijadores dentales son un sistema de inmovilización por el que, realizando una impresión dental, la cavidad oral queda fijada a tres guías interconectadas entre ellas. Las ventajas son que no producen efecto bolus y las desventajas que obligan a que el

paciente lleve marcas en la piel y que su precio es elevado. “

LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO PÁG 54

135. En referencia a la clasificación de zonas, las zonas de permanencia limitada:

- a) Son un tipo de zona vigilada, por lo que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
- b) Son un tipo de zona vigilada, por lo que no existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
- c) **Son un tipo de zona controlada, por lo que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.**
- d) Son un tipo de zona controlada, por lo que no existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.

EXPLICACIÓN: LIBRO DE PROTECCIÓN (página 105 en la tabla)

“Zona Controlada: posibilidad de recibir una dosis efectiva $> 6 \text{ mSv/año}$ o dosis equivalentes $> 3/10$ del límite de cristalino, piel o extremidades.”

136. En referencia a los elementos facilitadores de la comunicación, ¿en qué consiste la "congruencia"?

- a) En emplear un discurso técnico estructurado que refuerce la credibilidad profesional.
- b) En reformular el mensaje del interlocutor para confirmar que ha sido comprendido correctamente.
- c) En mantener coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, aunque el mensaje no refleja necesariamente el pensamiento interno.
- d) En la ausencia de contradicción entre el pensamiento, el discurso y la conducta del profesional.**

“Mantener la congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal (no podemos dar una mala noticia sonriendo).”

LIBRO ATENCIÓN AL PACIENTE PÁG 56

137. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de un fotón?

- a) No tiene masa ni carga.
- b) Es de naturaleza ondulatoria.
- c) Su velocidad depende del medio por el que se transmita.
- d) Su energía sólo depende de la frecuencia de la onda.**

- Interacción de los fotones con la materia

“El fotón es una partícula elemental sin masa y sin carga eléctrica. Los fotones presentan

una serie de interacciones propias cuya probabilidad de ocurrencia depende tanto de la propia energía de los fotones como de las características del medio dispersor. La interacción puede tener lugar con electrones muy ligados al átomo, como ocurre en el efecto fotoeléctrico, o con electrones libres o poco ligados, en cuyo caso tenemos fenómenos de dispersión tipo Rayleigh o efecto Compton. Por último, por encima de cierta energía umbral, el fotón puede interaccionar con el campo electromagnético creado por el núcleo y dar lugar a la producción de pares electrón-positrón”.

ELEMENTOS RADIOFÍSICOS PAG PDF 58

138. La técnica de control de movimiento de órganos internos en la cual se sincroniza la irradiación con la respiración del paciente se denomina:

- a) Tracking.
- b) Gating.**
- c) Microcolimador multiláminas.
- d) DDR.

LIBRO TELETERAPIA (PÁGINA 69)

6.3.1. Gating

“Es la irradiación sincronizada con la respiración, de tal manera que solo se administra radiación cuando el movimiento del volumen blanco es mínimo.”

139. Comparándolo con el acelerador lineal de electrones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es una ventaja del equipo de cobaltoterapia?

- a) Tiene un índice relativamente bajo de averías.
- b) Produce un menor tamaño de la penumbra del campo de radiación.**
- c) El espesor de sus blindajes es menor.
- d) Pueden instalarse en salas de reducido tamaño.

EN EL LIBRO DE ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA PARA TÉCNICOS EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA: (página 192 pdf)

- *“Ventajas e inconvenientes de las unidades de cobalto-60 presentan las siguientes ventajas:*

- 1. Debido a la sencillez de su diseño, se caracterizan por tener un índice relativamente bajo de averías.*
- 2. Pueden instalarse en salas de reducido tamaño.*
- 3. En comparación con los aceleradores lineales de electrones, los espesores de los blindajes son menores.*

Sin embargo, también presentan inconvenientes:

- 1. En comparación con los aceleradores lineales de electrones, el tamaño de la fuente produce un mayor tamaño de la penumbra del campo de radiación.”*

140. El programa de control de calidad de las etapas clínicas de las unidades asistenciales de radioterapia se aplicará:

- a) **A todas y cada una de las etapas clínicas del proceso radioterápico.**
- b) Solo a las etapas clínicas en las que haya un contacto con el paciente.
- c) Solo a las etapas clínicas en las que haya intercambio de información entre profesionales.
- d) Solo a las etapas clínicas relacionadas con la decisión terapéutica.

PROTECCIÓN (página 193)

*“El programa de **control de calidad del proceso radioterápico se aplicará en todas y cada una de sus etapas clínicas** y se ajustará a los protocolos establecidos, aceptados y refrendados por sociedades científicas, organismos o instituciones nacionales o internacionales, competentes y de reconocida solvencia.”*

141.Cuál de los siguientes detectores es el más adecuado para la dosimetría absoluta?

- a) Dosímetro semiconductor.
- b) **Cámara de ionización.**
- c) Dosímetro por película radiográfica.
- d) Dosímetro por película radiocrómica.

EN EL LIBRO DE DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA: Capítulo 1: Definición del Equipamiento Necesario para Realizar la Dosimetría Física. (página 22)

- “El conjunto de cámara de ionización junto con su electrómetro constituye un sistema dosimétrico muy robusto, por lo que suele ser el estándar de referencia o patrón local de dosis absoluta de la mayoría de centros de radioterapia.

142. En referencia al efecto anódico o efecto talón en el tubo de rayos X convencional, es cierto que:

- a) Consigue la homogeneidad en la intensidad del haz en todo el campo de rayos X.
- b) Produce que la intensidad de la radiación en el lado del cátodo sea mayor que en el lado del ánodo.**
- c) Produce que la intensidad de la radiación en el lado del ánodo sea mayor que en el lado del cátodo.
- d) Produce que la intensidad de la radiación en el lado del cátodo sea menor que en el ánodo.

“La intensidad de la radiación en el lado del cátodo del campo de rayos X es mayor que en el lado del ánodo debido a que los electrones interaccionan a varias profundidades en el interior del blanco. “

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 126

143. En pacientes que utilizan cánula de laringectomía metálica, ¿qué acción se realiza para realizar una TC?

- a) Dejar la cánula metálica.
- b) Cubrir la cánula con bolus.
- c) Retirar la cánula y no poner nada durante la sesión.
- d) **Sustituirla por una cánula de plástico.**

LIBRO SIMULACIÓN PÁGINA 64

“En caso de pacientes con cánula de laringectomía metálica esta se debe sustituir por una de plástico, que será la que utilice durante todas las sesiones del tratamiento.”

144. En la braquiterapia de la mucosa yugal, ¿cuál NO es un efecto secundario común?

- a) **Odinofagia.**
- b) Úlceras.
- c) Mucositis.
- d) Dermatitis.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 143

“La toxicidad aguda más frecuente es la dermitis y la mucositis, mientras que la crónica son úlceras, hemorragia y necrosis y fibrosis, precisando medidas de soporte, analgesia, incluso alimentación por sonda nasogástrica.”

145. Entre los parámetros utilizados para calcular el índice TPR 20/10, NO se encuentra:

- a) Dosis absorbida a profundidad de 10 cm.
- b) Dosis absorbida a profundidad de 20 cm.
- c) Distancia foco superficie (SSD) fija de 100 cm.**
- d) Tamaño de campo de 10 cm x 10 cm.

LIBRO DOSIMETRÍA PÁGINA 42

- El TRS-398 es el código de práctica para dosimetría más utilizado en Europa y recomienda utilizar un índice de calidad del haz que se denomina TPR20/10 (razón tejido-maniquí, tissue-phantom ratio en inglés). Se define como el "cociente entre las dosis absorbidas en las profundidades de 20 cm y 10 cm en agua, medidas con una distancia fuente-cámara (SCD) constante de 100 cm y un tamaño de campo 10 cm x 10 cm en el plano de la cámara"

146. En relación a las precauciones de aislamiento para el control de la infección nosocomial, es cierto que:

- a) Deben aplicarse sólo cuando la persona paciente tiene un diagnóstico confirmado de una enfermedad altamente contagiosa.
- b) Son necesarias únicamente cuando el personal sanitario entra en contacto con pacientes que presenten síntomas evidentes.
- c) **Se deben aplicar en el cuidado de todas las personas pacientes hospitalizadas, sin importar su diagnóstico o si se sospecha que tienen una infección.**
- d) Ninguna opción es correcta.

EN EL LIBRO DE MANUAL DE NORMAS PARA EL CONTROL DE LA INFECCIÓN

NOSOCOMIAL: Precauciones de Aislamiento del HICPAC. (página 27)

- *“Tenemos dos tipos de precauciones de aislamiento:*

1. *El primer nivel, y el más importante, corresponde aquellas precauciones diseñadas para el cuidado de todos los pacientes en hospitales, independientemente de su diagnóstico o su presunto estado de infección. La puesta en marcha de estas Precauciones Estándar es la estrategia fundamental para el éxito del control de la Infección Nosocomial.*

2. *En un segundo nivel, están las precauciones diseñadas sólo para el cuidado de pacientes específicos. Estas Precauciones Basadas en la Transmisión, se añaden en los pacientes que se sospecha o se sabe están infectados por patógenos epidemiológicamente importantes con difusión por aire, gotas o contacto con piel seca o superficies contaminadas.”*

147. El proceso responsable de los efectos biológicos que se producen en la irradiación con rayos X es:

- a) Las ionizaciones que produce la radiación en los átomos del medio.**
- b) Las excitaciones que produce la radiación en los átomos del medio.
- c) La atenuación del haz por los átomos del medio.
- d) Todas las respuestas son correctas.

“En la interacción de un fotón con un átomo, parte de la energía del fotón se transfiere a un electrón que sale proyectado con una cierta **energía cinética**. El **electrón** consume esta energía **produciendo ionizaciones** de los átomos del medio

Parte de la energía del fotón incidente es absorbida por el medio. Esta forma de transferencia de energía es la responsable de los efectos biológicos que se producen en la irradiación con rayos X o gamma.”

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 98

148. ¿En qué casos se recomienda utilizar aplicadores de un solo canal en braquiterapia de endometrio?

- a) En tumores ya operados.
- b) En úteros grandes.
- c) En úteros muy pequeños.**
- d) Cuando se combina con radioterapia.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 114

“Aplicador de un solo canal: únicamente es recomendable su uso en caso de úteros muy pequeños, ya que un solo canal debe cubrir toda la mucosa uterina. Es el mismo que se utiliza en neoplasias de cérvix, por lo que se explicará en la sección correspondiente.”

149. Entre los equipos que permiten realizar tratamientos con haces de protones encontramos:

- a) El ciclotrón.**
- b) El Ciberknife.
- c) Equipos de tomoterapia helicoidal.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 131

“Ciclotrón: produce haces de protones de energía fija y haces de neutrones.”

150. En referencia a la señalización de zonas con riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes, una zona en la cual exista solamente riesgo de irradiación externa aparecerá señalizada mediante:

- a) Un trébol enmarcado por una orla rectangular del mismo color que el símbolo.
- b) Un trébol bordeado de puntas radiales enmarcado por una orla rectangular del mismo color que el símbolo.**
- c) Un trébol sobre un campo punteado enmarcado por una orla rectangular del mismo color que el símbolo.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PÁGINA 105

“Si solamente existe riesgo de irradiación externa se utilizará el trébol anterior bordeado de puntas radiales.”

151. La braquiterapia intraoperatoria puede emplearse en diferentes localizaciones como en:

- a) Tumores pancreáticos.
- b) Sarcomas retroperitoneales.
- c) Sarcomas de extremidades.
- d) Todas las opciones son correctas.**

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 153

“La braquiterapia intraoperatoria puede emplearse en diferentes localizaciones

tumorales, tales como tumores mamarios, tumores rectales, ginecológicos, sarcomas de extremidades, sarcoma retroperitoneales, de cabeza y cuello, sarcomas de partes blandas y tumores pancreáticos entre otros.”

152. En referencia a los límites de dosis durante el embarazo, tan pronto como una trabajadora comunique su estado de embarazo al titular de la práctica, la protección del feto deberá ser comparable a la de:

- a) Trabajadores expuestos de categoría A.
- b) Trabajadores expuestos de categoría B.
- c) Miembros del público.**
- d) Ninguno de los anteriores.

EN EL LIBRO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Capítulo 3: Aplicación de los Protocolos de Protección Radiológica Operacional. (página 94)

- “Tabla 1: Límite de dosis, Real Decreto 783/2001

1. Trabajadores expuestos: 50mSv/año, 100mSv en 5 años consecutivos
2. Personal en formación entre 16 y 18 años: 6mSv/año
3. Embarazadas: 1mSv durante el embarazo
4. Público y trabajador no expuesto: 1mSv/año”

153. La modalidad de imagen que sirve de base para la planificación de tratamientos en radioterapia es:

- a) Tomografía computarizada.**
- b) Resonancia magnética.
- c) Ecografía.
- d) Radiología convencional.

EN EL LIBRO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS: Capítulo 4: Caracterización de los Equipos de Tomografía Computarizada. (página 226)

- “La introducción de la TC significó un gran avance en el diagnóstico por la imagen.

El continuo desarrollo de los equipos y la tecnología asociada ha permitido dotar a la medicina de una herramienta de gran utilidad clínica para el diagnóstico de enfermedades, el seguimiento de patologías y su tratamiento, y también para la planificación en radioterapia.”

154. ¿Qué elemento se coloca en la piel del paciente para obtener una mejor distribución de dosis?

- a) Compensador de homogeneidad.
- b) Filtro de aplanamiento superficial.
- c) Bolus.**
- d) Colimador multiláminas.

“Material equivalente a la densidad del agua cuya función es conseguir una mayor dosis absorbida de radiación en la piel y reducirla en profundidad”

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 165

155. ¿Qué volumen añade un margen al CTV para tener en cuenta variaciones en tamaño, forma y posición de los órganos internos?

- a) PTV.
- b) ITV.**
- c) GTV.
- d) OAR.

**LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICA PARA TÉCNICOS DE RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA
PÁGINA 219**

- *“ITV: Volumen blanco interno. es el volumen resultante de añadir el IM al CTV, es decir
 $ITV = CTV + IM$*

IM: Margen interno. Es el margen que hay que añadir al CTV para incluir las variaciones

de posición, tamaño o forma debidas a factores fisiológicos, tales como la respiración, el latido cardiaco o el llenado de la vejiga.”

156. ¿Cuál de los siguientes dispositivos NO suele emplearse como monitor de contaminación?

- a) Contadores proporcionales.
- b) Detectores de centelleo.
- c) Detectores de termoluminiscencia.**
- d) Detectores de semiconductor.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICA PARA TÉCNICOS DE RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA **PÁGINA 49**

“Para la detección de contaminación suelen emplearse contadores proporcionales, G-M, de centelleo y de semiconductor. Pueden ser fijos, como los que se encuentran en la salida de las instalaciones radiactivas para verificar la ausencia de contaminación personal, que disponen de sondas para pies y manos, así como de una sonda móvil para verificar las superficies de trabajo.

Los detectores de termoluminiscencia entrarían dentro de los dosímetros personales “

157. En referencia al paciente oncológico, ¿qué concepto define la incertidumbre constante ante la posibilidad de una recidiva?

- a) Ansiedad anticipatoria.
- b) Delirio de persecución.
- c) Hipervigilancia adaptativa.
- d) **Sensación de “espada de Damocles”.**

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL

PACIENTE: Capítulo 8: Atención al Paciente en Diferentes Situaciones. (página 174)

- *“Muchas personas tratadas de un cáncer refieren la sensación de tener una espada de Damocles sobre la cabeza porque en cualquier momento sienten que la enfermedad puede reaparecer (recidiva).”*

158. En referencia al sistema generador de ondas en el acelerador lineal, es cierto que:

- a) **El magnetrón puede montarse en el brazo y trabaja a menor voltaje que el klystron.**
- b) El magnetrón puede montarse en el brazo y trabaja a mayor voltaje que el klystron.
- c) El klystron puede montarse en el brazo y trabaja a menor voltaje que el magnetrón.
- d) El klystron puede montarse en el brazo y trabaja a mayor voltaje que el magnetrón.

LIBRO TELETERAPIA PÁG 19

“El magnetrón puede generar microondas de hasta 2 MW de potencia, mientras que las generadas en el klystron pueden llegar hasta 5 MW e incluso 7 MW.

El magnetrón tiene la ventaja de que puede montarse en el brazo, mientras que el Klystron es más voluminoso y debe montarse en el estativo. Además el klystron trabaja a mayor voltaje, por lo que debe aislarse mediante un tanque de aceite.”

159. En el posicionamiento para tumores de cabeza y cuello, ¿en qué casos específicos se requiere una mayor hiperextensión de la cabeza en lugar de una posición neutra?

- a) Tumores de cavum y nasofaringe.
- b) Tumores de las glándulas salivares y esteseoneuroblastomas.
- c) Tumores de laringe y parótida.**
- d) Tumores de la médula espinal y angiofibroma nasofaríngeos.

LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO PÁG 61

“El posicionamiento de la cabeza en patologías de cabeza y cuello se realizará en decúbito supino con la cabeza en posición neutra, excepto en los tumores de laringe y parótida en los que se requiere una mayor hiperextensión.”

160. ¿Cuál de los siguientes sistemas es más resistente a los efectos de la radiación?

- a) Sistema hematopoyético.
- b) Sistema reproductor.
- c) Sistema gastrointestinal.
- d) Sistema nervioso central.**

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 85

“El SNC generalmente es resistente al efecto de las radiaciones. Se requieren dosis muy altas para causar efectos en el cerebro y el sistema nervioso en general. El factor

limitante para la radiación al SNC es el sistema vascular asociado. Los nervios periféricos son altamente resistentes a los efectos de la radiación.”

161. En la Irradiación Corporal Total en pediatría, ¿cuál es el objetivo de dosis para considerar que se ha logrado una irradiación homogénea?

- a) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 2% de la prescrita.
- b) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 7% de la prescrita.
- c) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 8% a la prescrita.
- d) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 10% de la prescrita.**

LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO PÁG 124

“Está considerada como una técnica especial de radioterapia y el objetivo es conseguir irradiar de manera homogénea todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima del 10 % de la dosis prescrita.”

162. En la braquiterapia de cérvix, ¿qué órganos de riesgo se deben tener en cuenta?

- a) El recto.
- b) Hígado y bazo.
- c) Uretra y fémur.
- d) **Recto, vejiga e intestino delgado.**

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 118

“Los órganos de riesgo son el recto, la vejiga y el intestino delgado.”

163. En referencia a los equipos de formación de imagen, la resonancia magnética utiliza, principalmente, los núcleos de los átomos de:

- a) **Hidrógeno.**
- b) Carbono.
- c) Helio.
- d) Nitrógeno.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 275

“Se ha visto que para obtener imágenes de RM se necesita que los núcleos tengan una carga asociada, por lo que los elementos que cumplen esto son los que tienen un número atómico impar, como el hidrógeno (H). Como el cuerpo humano está constituido en aproximadamente un 70 % de H₂O, se aprovecha el núcleo de Hidrógeno, es decir, el protón para obtener las imágenes de RMN.”

164. ¿Cuál de los siguientes tipos de fraccionamiento consiste en administrar fracciones de más de 2 Gy (5-20 Gy)?

- a) Hiperfraccionamiento.
- b) Hipofraccionamiento.**
- c) Fraccionamiento acelerado.
- d) Hiperfraccionamiento acelerado.

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PAG 94

“300, 400, 500 o incluso en estos momentos hasta 2000 cGy/ día x 2 a 10 días.”

165. En la braquiterapia de próstata de baja tasa (LDR), ¿qué constituye el CTV?

- a) Solo la uretra.
- b) Solo las vesículas seminales.
- c) El recto inferior.
- d) La glándula prostática.**

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 140

“En la braquiterapia prostática de LDR, el CTV corresponde a la glándula prostática y el volumen que se irradia (PTV) al CTV con un margen que puede oscilar entre 3 y 5 mm.”

166. Aquellos equipos de teleterapia que sirven para tratar el tumor en el mismo acto quirúrgico en el que son extirpados se denominan:

- a) **Equipos de radioterapia intraoperatoria.**
- b) Equipos de radiocirugía intracraneal.
- c) Equipos de estereotaxia extracraneal.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

LIBRO TELETERAPIA PÁG 131

“La radioterapia intraoperatoria (RIO) consiste en la administración de la irradiación en el acto quirúrgico. Permite administrar una alta dosis de radiación en el volumen blanco con una mínima exposición a los tejidos sanos.”

167. ¿Qué ventaja ofrece un sincrotrón frente a un ciclotrón en la producción de protones?

- a) **Elimina la necesidad de utilizar degradadores.**
- b) Es mucho más compacto.
- c) Utiliza siempre protones de energía fija, facilitando la dosimetría.
- d) Ninguna opción es correcta.

En protonterapia, tanto los **ciclotrones** como los **sincrotrones** se utilizan para acelerar protones, pero presentan diferencias importantes:

- **Ciclotrón**

- Produce protones a una **energía fija** (por ejemplo, 230-250 MeV).

- Para tratar tumores a distintas profundidades es necesario **reducir la energía**

mediante degradadores (energy degraders).

- Estos degradadores producen:
 - Pérdidas de intensidad del haz.
 - Mayor dispersión del haz.
 - Mayor radiación secundaria.
- **Sincrotrón**
 - Puede **extraer protones a diferentes energías directamente**.
 - Ajusta la energía durante el proceso de aceleración.
 - **No necesita degradadores para obtener distintas energías clínicas.**

Esta es precisamente una de las principales ventajas del sincrotrón frente al ciclotrón.

168. En referencia al proceso de generación de rayos X en el acelerador lineal, cuando el haz de electrones choca contra el blanco se produce mayoritariamente:

- a) Efecto fotoeléctrico.
- b) Efecto Compton.
- c) Rayos X de frenado.**
- d) Rayos X característicos.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁGINA 50

“Los aceleradores lineales funcionan de un modo parecido a los tubos de rayos X: aceleran electrones a altas energías para hacerlos chocar contra un blanco donde

generarán la radiación electromagnética de frenado.”

169. ¿Dentro de qué grupo se clasifica el sarcoma de Ewing?

- a) Sarcomas de partes blandas.
- b) Sarcomas óseos.**
- c) Las opciones a) y b) son correctas.
- d) Ninguna opción es correcta.

EXPLICACIÓN: LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 335:

“Los sarcomas óseos son neoplasias extremadamente raras (10-15 casos anuales por millón de habitantes). El sarcoma óseo más frecuente es el osteosarcoma, seguido en orden de frecuencia por el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing y el histiocitoma fibroso maligno (HFM).”

170. Para determinar la calidad de un haz de fotones de alta energía, el TRS 398 recomienda utilizar:

- a) **El TPR 20/10.**
- b) El PDD.
- c) Un equipo de medida rápida.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

LIBRO DOSIMETRÍA PÁGINA 42

“El TRS-398 es el código de práctica para dosimetría más utilizado en Europa y recomienda utilizar un índice de calidad del haz que se denomina TPR20/10 (razón tejido-maniquí, tissue-phantom ratio en inglés).”

171. A la hora de intentar cortar una hemorragia externa, la secuencia de procedimientos a realizar, del más sencillo al más complejo, es:

- a) Presión directa – elevación del miembro – compresión arterial – inmovilización de fracturas – aplicación de un torniquete.
- b) Presión directa – elevación del miembro – inmovilización de fracturas - compresión arterial – aplicación de un torniquete.**
- c) Elevación del miembro - presión directa – compresión arterial – inmovilización de fracturas – aplicación de un torniquete.
- d) Inmovilización de fracturas - elevación del miembro - presión directa – compresión arterial – aplicación de un torniquete.

EN EL LIBRO DE ATENCIÓN SANITARIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA:

Capítulo 4: 4.2

- “La hemostasia es la detención de una hemorragia de modo espontáneo o por medios físicos. La secuencia de procedimientos del más sencillo al más complejo es la siguiente:

- 1. Presión directa.*
- 2. Elevación del miembro.*
- 3. Inmovilización de fracturas.*
- 4. Compresión arterial. Aplicación de un torniquete.”*

172. ¿Cuál de los siguientes tipos de colimadores de un acelerador lineal tiene forma cónica?

- a) **Primario.**
- b) Secundario.
- c) Terciario.
- d) Ningún colimador del acelerador lineal tiene forma cónica.

LIBRO TELETERAPIA (PÁGINA 25)

“El haz de rayos X se produce en el cabezal del acelerador. Cuando el haz de electrones acelerados llega al blanco o target interacciona con él produciéndose mayoritariamente rayos X de frenado. A continuación se sitúa el colimador primario, de tungsteno, que tiene forma cónica y que define el mayor campo de radiación circular disponible.”

173. ¿De qué factores depende el proceso de desintegración del núcleo de un isótopo radiactivo?

- a) Del nucleido del que se trate y de factores externos como la presión o la temperatura.
- b) Únicamente del nucleido del que se trate.**
- c) Únicamente de factores externos como la presión o la temperatura.
- d) Ninguna opción es correcta.

“El proceso de desintegración de un núcleo es independiente de factores externos como la temperatura o la presión; únicamente depende del propio nucleido a través de la constante de desintegración. Cada nucleido tiene una característica, que da idea de la probabilidad de que se desintegre por unidad de tiempos.”

LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA 7.1 DEL CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y TRANSFORMACIONES NUCLEARES

174. En relación a la radiación dispersa en radiología convencional, NO es cierto que:

- a) Disminuye la calidad de la imagen.
- b) Un menor kVp en el tubo de rayos X produce una menor generación de radiación dispersa.
- c) Un menor tamaño de campo produce una mayor generación de radiación dispersa.**
- d) A mayor grosor de la persona paciente, mayor generación de radiación dispersa.

La radiación dispersa empeora el contraste, genera un mayor ruido de fondo en la imagen (parecido a un velo) y aumenta la penumbra alrededor de los objetos de la imagen ocasionando una peor resolución. Por tanto, la mejora de la imagen pasa por la disminución, en el mayor grado posible, de la radiación dispersa. Esto **se consigue bajando, en lo posible, el valor del potencial (kVp)**, favoreciendo el efecto fotoeléctrico frente al efecto Compton; reduciendo el espesor mediante compresión de tejidos (mamografía); con dispositivos de colimación y mediante rejillas o parrillas antidifusoras.

Tamaño del campo: a mayor tamaño de campo, mayor radiación dispersa.

Potencial (kVp): un bajo kVp produce dispersión mínima y además una imagen con alto contraste.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 133

175. ¿Cómo se denomina el sentimiento por el cual la persona paciente pierde sus señas de identidad y se siente tratado como un número o una enfermedad por el personal sanitario?
- a) Desorientación.
 - b) Hiperracionalización.
 - c) Despersonalización.**
 - d) Hipomanía.

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE:

CAPÍTULO 2: Cambios Psicológicos y Adaptación a la Enfermedad. (página 55)

- “Despersonalización”: En el momento del ingreso el paciente pierde parte de sus señas de identidad (sus roles, por ejemplo) y se transforma en un paciente más, que ocupa una habitación similar a las otras del hospital y mantiene unos horarios y unas normas semejantes. Además, el personal que le atiende puede ver en él no tanto a una persona como a una enfermedad (despersonalización en el trato que recibe del personal sanitario), lo que intensifica este sentimiento.”

176. Aquella radiación que está formada por partículas que se propagan en el espacio transportando energía se denomina:

- a) Radiación electromagnética.
- b) Radiación material.
- c) Radiación ondulatoria.
- d) **Radiación corpuscular.**

Las radiaciones corpusculares son todas las formadas por **partículas**. Contrariamente a las ondas, en las que la propagación de la energía se realiza sin desplazamiento de masa, las partículas transportan la energía principalmente en forma de **energía cinética**.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICO Y EQUIPOS PÁG 31

177. ¿Qué criterio de homogeneidad establece la ICRU para la isodosis de prescripción?

- a) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 90% y el 107% de la dosis prescrita.
- b) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 95% y el 107% de la dosis prescrita.**
- c) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 90% y el 110% de la dosis prescrita.
- d) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 95% y el 110% de la dosis prescrita.

LIBRO ELEMENTOS FÍSICOS PÁG PDF 544

Por este motivo, ICRU establece adicionalmente un criterio de homogeneidad dentro del PTV: la dosis debe estar entre el 95% y el 107% de la dosis prescrita.

178. ¿Cuál es el grosor de corte de TC usado normalmente para los protocolos de adquisición de imagen en linfomas?

- a) 11 mm.
- b) 9 mm.
- c) 7 mm.
- d) 5 mm.**

“La adquisición de imágenes en la simulación para linfomas será de una extensión considerable, con lo que normalmente el grosor de corte suele ser de 5 mm de espesor.”

LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO PÁG 105

179. En referencia a la producción de haces de electrones en el acelerador lineal, entre los inconvenientes de utilizar la lámina dispersora NO se encuentra:

- a) Aumento de la energía media del haz.**
- b) Aumento de la anchura del espectro energético.
- c) Aumento de la producción de rayos X de frenado.
- d) Aumento de la dosis absorbida en la superficie del paciente.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA : Capítulo 1: Caracterización de los Equipos Empleados en Radioterapia Externa. (página 36)

- “Los inconvenientes de utilizar la lámina dispersora son los siguientes:

1. *Variación de la tasa de fluencia de electrones en el plano perpendicular al eje del haz de radiación.*
2. *Reducción de la energía media del haz.*
3. *Aumento de la anchura del espectro energético.*
4. *Aumento de la producción de rayos X de frenado o de la contaminación de rayos X.*
5. *Aumento de la dosis absorbida en la superficie del paciente.”*

180. Aquella exposición a la radiación a la que están sometidas determinadas personas a causa de su trabajo se denomina:

- a) Exposición ocupacional.**
- b) Exposición médica.
- c) Exposición del trabajador.
- d) Exposición de miembros del público.

“Se denomina exposición ocupacional a aquella a la que están sometidas determinadas personas a causa de su trabajo”

LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PÁG 90

181. ¿Cómo se denominan las gráficas que permiten determinar la dosis total que hay que administrar para conseguir el mismo efecto biológico en diferentes tejidos sanos según la dosis por fracción?

- a) Curvas de isodosis.
- b) Perfil de dosis.
- c) Gráficas de isoeffecto.**
- d) Gráficas de dosis-tejido.

EN EL LIBRO DE DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA: CAPÍTULO 3: Aplicación de los Principios de la Radiobiología a la Radioterapia. (página 98)

- *“Gráficas de isoeffecto: En este tipo de gráficas se puede determinar la dosis total que hay que administrar para conseguir el mismo efecto biológico en diferentes tejidos sanos según dosis por fracción.”*

182. En la planificación de la radioterapia intraoperatoria, ¿por qué NO es necesario delimitar referencias geométricas en la persona paciente para localizar el isocentro?

- a) Porque la irradiación se realiza con campos directos de fotones.
- b) Porque la irradiación se realiza con campos directos de electrones.**
- c) Porque la irradiación se realiza con campos magnéticos.
- d) Todas las opciones son falsas.

“La radioterapia intraoperatoria, consiste en la irradiaciónn con haces de electrones del

lecho tumoral expuesto en un acto quirúrgico.”

LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA PUNTO 2 DEL CAPITULO 19 TÉCNICAS
AVANZADAS DE PLANIFICACIÓN

183. En referencia a la teleterapia, el punto virtual en el que se cruzan el eje de giro del cabezal y el del colimador se denomina:

- a) Punto ICRU.
- b) Punto central.
- c) Isocentro.**
- d) Punto de cruce.

LIBRO TELETERAPIA (PÁGINA 37)

“Se llama "isocentro" al punto virtual en el que se cruzan el eje de giro del cabezal y el eje de giro del colimador.”

184. ¿Cuál es la temperatura correcta a la que debe estar el agua al introducir la hoja termoplástica para poder obtener una máscara termoplástica?

- a) 70°C.
- b) 75°C.**
- c) 80°C.
- d) 85°C.

LIBRO SIMULACIÓN PÁGINA 34:

“Su elaboración consiste en: Introducir la hoja termoplástica en el agua, que estará a una temperatura de 75 °C.”

185. Para haces de fotones las curvas de rendimiento en profundidad (PDD) dependen de:

- a) La energía del haz.
- b) La distancia fuente-superficie.
- c) El tamaño de campo.
- d) Todas las opciones son correctas.**

“Para haces de fotones el PDD (percentage depht dose) dependerá de la energía del haz, de la distancia foco-superficie y del tamaño de campo.”

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 54

186. ¿Qué estilo de comunicación se caracteriza por mantener una actitud aparentemente suave, pero intentar influir o manipular mediante halagos poco sinceros?

- a) Asertivo.
- b) Impositivo.**
- c) Sumisa.
- d) Encubierta.

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE:

CAPÍTULO : La Comunicación Personal Sanitario/Paciente. (página 105)

- *“Comunicación agresiva o impositiva: Se desea imponer siempre las propias opiniones y criterios sobre los de los demás. Hay tendencia a ser acusadores y hacer que la otra persona se sienta culpable. Pueden llegar a mostrarse agresivos, aunque otras veces su actitud es suave y pueden intentar manipular mediante falsos halagos.”*

187. En referencia a la filtración en el tubo de rayos X convencional, NO es cierto que:

- a) Permite eliminar los fotones de baja energía que no aportarán valor al diagnóstico.
- b) La filtración inherente es la que incorpora el tubo por diseño.
- c) La filtración añadida consiste en unas láminas de aluminio o cobre que se colocan a la salida del haz.
- d) Permite disminuir la calidad del haz.**

“Los fotones de baja energía no penetran en el paciente y, por tanto, no pueden aportar información en la construcción de la imagen radiográfica.

El filtrado permite incrementar la calidad del haz y disminuir la dosis al paciente.

La filtración inherente, que es la filtración que incorpora el tubo por diseño

Filtración añadida, que suele consistir en unas láminas de aluminio o cobre que se incorporan a la salida del haz para filtrar.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 127 - 128

188. ¿Qué ventaja principal ofrecen los aceleradores lineales portátiles en la radioterapia intraoperatoria?

- a) **Permiten realizar el tratamiento en el mismo quirófano, evitando el traslado del paciente.**
- b) Permiten usar mayores energías que los convencionales.
- c) No requieren personal de radiofísica.
- d) Todas las opciones son correctas.

EN EL LIBRO DE TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA:

Capítulo 3: Identificación y Descripción de las Técnicas de Tratamiento en Radioterapia Externa. (página 132)

- *“Existen aceleradores lineales móviles de pequeño tamaño que se desplazan hasta la sala de operaciones, que son mucho más cómodos.”*

189. ¿Cómo se denomina el fenómeno físico donde los protones liberan el máximo de dosis justo antes de detenerse?

- a) Efecto fotoeléctrico.
- b) Bremsstrahlung.
- c) Efecto Compton.
- d) **Pico de Bragg.**

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 54

“Los protones presentan la propiedad de penetrar hasta una profundidad bien

determinada llamada pico de Bragg. A partir de esta profundidad, la dosis absorbida se reduce prácticamente a cero, por lo que los órganos situados a continuación del volumen a tratar no resultan irradiados.”

190. Ante una anomalía en uno de los controles periódicos del control de calidad del equipamiento de radioterapia, el/la responsable de decidir si se suspende o no el funcionamiento del equipo afectado es:

- a) El técnico o la técnica especialista en radioterapia.
- b) El médico oncólogo o la médica oncóloga.
- c) El/La especialista en radiofísica hospitalaria.**
- d) La persona que primero detecte la anomalía.

“Será el especialista en radiofísica hospitalaria quien ante el caso de anomalía en controles periódicos, decida si debe suspender el funcionamiento del equipo afectado.”

LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PÁG 95

191. ¿Cuál de los siguientes tipos de histogramas dosis-volumen muestra qué volumen de órgano o PTV recibe una dosis determinada o superior?

- a) Diferencial.
- b) Acumulativo.**
- c) Tanto el diferencial como el acumulativo.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

LIBRO DOSIMETRÍA PÁGINA 124

Histograma acumulativo: muestra cuál es el volumen que recibe una dosis determinada o superior, y no una dosis determinada, como el diferencial. En el eje de ordenadas (Y) se representa el volumen de los órganos (que puede ser en porcentaje o cm) y en el eje de abscisas (X) la dosis absorbida (en G y o cGy) (Figura 9).

192. En referencia a las rejillas antidifusoras en radiología convencional, es cierto que:

- a) Las rejillas paralelas producen una imagen con mayor densidad óptica en los bordes y menor en el centro.
- b) El factor de rejilla indica el tamaño de campo que la rejilla es capaz de cubrir.
- c) Las rejillas antidifusoras solo eliminan radiación dispersa.
- d) **Su uso supone una mayor dosis al paciente para lograr una mejor calidad de imagen.**

LIBRO FUNDAMENTOS PÁGINAS 133-134-135

- Las rejillas paralelas atenúan más los rayos X primarios en el borde de la radiografía que en el centro. Por tanto, la densidad óptica es mayor en el centro y menor en los bordes.

- Se define el factor de rejilla (r) como la relación entre la altura de las láminas (h) de plomo y la distancia (d) entre ellas $r = h/d$.

- La rejilla elimina la mayor parte de la radiación dispersa que se produce en el paciente, pero también absorbe parte de la radiación directa, por lo que se necesita mayor exposición para obtener una imagen.

- Su uso supone mayor dosis al paciente, hecho compensado por una mejor calidad de imagen. CIERTA

193. Si un/una paciente presenta alteración de la visión a causa de un tumor en el SNC, ¿dónde es probable que tenga localizado el tumor?

- a) En el lóbulo temporal.
- b) En el lóbulo parietal.
- c) En el lóbulo occipital.**
- d) En el lóbulo frontal.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 148

“Lóbulo occipital: alteración de la visión.”

UTESSE

194. En referencia a la radioterapia en los tratamientos paliativos de la compresión medular, es cierto que:

- a) Es el tratamiento de elección post-cirugía y debe iniciarse de manera urgente.
- b) Es el tratamiento de elección a pacientes no candidatos a cirugía y debe iniciarse de manera urgente.**
- c) Es el tratamiento de elección post-cirugía y debe iniciarse 48 horas tras la cirugía.
- d) Es el tratamiento de elección a pacientes candidatos a cirugía y debe iniciarse de manera urgente.

EXPLICACIÓN: MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PÁG 283

- De forma general, se puede afirmar que en pacientes con buen pronóstico, el tratamiento de elección es la cirugía, siempre seguida de radioterapia. Si existe mal pronóstico o el paciente no es candidato a cirugía, la opción es la radioterapia de inicio.

195. ¿Qué es la herramienta “BEV”?

- a) Una herramienta de delimitación de volúmenes y contorno.
- b) Una herramienta de visualización.**
- c) Una herramienta de edición y configuración de haces de electrones.
- d) Una herramienta de edición y configuración de haces de fotones.

LIBRO DOSIMETRÍA PÁGINA 166

-BEV: visualización de estructuras desde el punto de vista del haz (beam's eye view).

196. En referencia a la mesa de tratamiento de un acelerador lineal, es FALSO que:

- a) Se puede relacionar con el término “grados de libertad”.
- b) Las mesas más sofisticadas permiten el balanceo del tablero.
- c) Es el elemento en el que se colocará el paciente durante el tratamiento.
- d) Debe de ser de un material lo más radiopaco posible.**

LIBRO TELETERAPIA PÁGS 38-39

I.I3. Mesa de tratamiento

En la mesa de tratamiento se coloca el paciente que va a recibir las sesiones de radiación. La mesa permite desplazamientos en sus tres ejes: desplazamiento vertical, desplazamiento longitudinal y desplazamiento lateral, además de un giro isocéntrico. A estos cuatro movimientos se les llama "grados de libertad". También suele permitir la rotación del tablero. Las mesas más sofisticadas incorporan un quinto grado de libertad que consiste en el balanceo del tablero.

El material de la mesa debe ser lo más radiotransparente posible, para evitar la absorción de fotones cuando el giro del brazo sea tal que el haz de radiación deba atravesarla para incidir sobre el paciente. El material más usado es la fibra de carbono, evitando el uso de componentes metálicos.

197. Según el informe ICRU 83, ¿cuál es el volumen que contiene al GTV y/o enfermedad subclínica que debe ser tratada?

- a) CTV.
- b) PTV.
- c) PRV.
- d) RVR.

LIBRO ELEMENTOS FÍSICOS

- CTV (clinical target volume): volumen blanco clínico. Es el volumen que contiene al GTV , al cual se le da un margen que incluya las zonas de posible enfermedad microscópica. Este volumen incluye la incertidumbre clínica, ya que hay cierta probabilidad de que la enfermedad se haya extendido a estas zonas. Este proceder es el mismo que el del cirujano, que siempre que sea posible no sólo extirpa el tumor sino también la zona periférica bajo sospecha de diseminación tumoral.

198. En referencia al tubo de rayos X convencional, ¿qué porcentaje de la energía de los electrones que se dirigen al blanco se transforma en rayos X?

- a) 1%.
- b) 33%.
- c) 50%.
- d) 99%.

“El rendimiento de la interacción de los electrones con el material del blanco es extremadamente bajo con respecto a la creación de rayos X. Solo el 1 % de la energía de los electrones se transforma en radiación de frenado.”

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 88

199. La pauta de fraccionamiento conocida como “tratamiento estándar” administra:

- a) Una fracción diaria de 1,8-2,5 Gy, 5 días por semana.
- b) Una fracción diaria de 1,8-2 Gy, 5 días por semana.**
- c) Una fracción diaria de 1,8-2,5 Gy, 3 días por semana.
- d) Una fracción diaria de 1,8-2 Gy, 3 días por semana.

EXPLICACIÓN: EN EL LIBRO DOSIMETRÍA (página 93)

“Fraccionamiento convencional o estándar: 180-200 cGy/día en una única fracción, 5 días a la semana, es el que consigue mejor índice terapéutico en la mayoría de los tumores. Dosis totales de 50-70 Gy en 5-8 semanas.”

200. ¿Qué caracteriza principalmente al estilo de comunicación asertivo en la relación con la persona paciente?

- a) **Se respetan los derechos y opiniones propios respetando los de los/las demás, sin intención de ofender.**
- b) Se desea imponer siempre las propias opiniones y criterios sobre los/las demás.
- c) Se trata de evitar siempre el enfrentamiento con los/las demás.
- d) Se transmite la información necesaria sin profundizar en las preocupaciones personales de la persona paciente.

EN EL LIBRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL

PACIENTE: Capítulo : La Comunicación Personal Sanitario/Paciente. (página 105)

“Respetan los derechos y las opiniones de los demás, pero saben defender los suyos propios. Expresan sus opiniones, pero no intentan imponerlas ni ofenden a los otros. Cuando algo no les gusta lo dicen claramente, pero sin atacar al resto.”

201. ¿Cuál es un efecto secundario agudo de la irradiación del encéfalo?

- a) Cefalea.
- b) Alopecia.
- c) Picor en el cuero cabelludo.
- d) **Todas las opciones son correctas.**

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 163

“Los efectos secundarios agudos suelen ser leves; aparecen durante el curso de la

radioterapia y acostumbran a autolimitarse, y se resuelven a las semanas de finalizar el tratamiento. Los más frecuentes son cefalea, alopecia y prurito en el cuero cabelludo.

202. En referencia al control de calidad de los equipos de radioterapia, aquellas pruebas que sirven para comprobar periódicamente la estabilidad del equipo a lo largo de su vida útil se denominan:

- a) **Pruebas de aceptación.**
- b) Pruebas de estado.
- c) Pruebas de referencia.
- d) **Pruebas de constancia.**

Las pruebas de constancia son aquellos controles rutinarios y repetitivos (diarios, semanales, mensuales) que se ejecutan de forma ágil para constatar que los parámetros físicos y dosimétricos clave del equipamiento de radioterapia permanecen estables y sin desviaciones respecto a los valores basales medidos originariamente.

203. En pacientes pediátricas (niñas) tratadas por linfoma de Hodgkin, tras irradiación de tórax, ¿qué riesgo aumenta a largo plazo?

- a) Cáncer de esófago.
- b) Cáncer de mama.**
- c) Cáncer de pulmón.
- d) Cáncer de estómago.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 343

“Los varones son más vulnerables a la toxicidad gonadal de la quimioterapia con agentes alquilantes y las mujeres tienen un aumento de riesgo de cáncer de mama después de la radioterapia dirigida al tórax.”

204. Tras una ICT combinada con radioterapia intensiva en niños/as, ¿qué efecto secundario tardío es característico?

- a) Trastornos del crecimiento.**
- b) Cistitis hemorrágica.
- c) Náuseas y vómitos.
- d) Pérdida total de sensibilidad.

EN EL LIBRO DE EFECTOS TARDÍOS DEL TRATAMIENTO DEL NIÑO CON CÁNCER:

Elsevier

- “La ICT (Irradiación Corporal Total, Total Body Irradiation - TBI) se utiliza principalmente como parte del acondicionamiento previo al trasplante de progenitores

hematopoyéticos en determinadas leucemias y otras enfermedades hematológicas. Cuando se administra en pacientes pediátricos, uno de los efectos tardíos más característicos es:

1. *Alteración del crecimiento óseo.*
2. *Disminución de la velocidad de crecimiento.*
3. *Déficit de hormona de crecimiento por afectación hipotálamo-hipofisaria.*
4. *Alteraciones endocrinas asociadas.*

Los niños son especialmente sensibles a la radiación porque sus tejidos están en desarrollo. Por ello, los trastornos del crecimiento constituyen una complicación tardía clásica y muy conocida de la ICT.”

205. En referencia al efecto Compton, es FALSO que:

- a) **Cuanto mayor sea la energía del fotón incidente, mayor será la probabilidad de que ocurra el efecto Compton.**
- b) Es consecuencia de la dispersión inelástica del fotón incidente con los electrones libres o poco ligados del átomo.
- c) El fotón incidente modifica su trayectoria tras la interacción.
- d) La energía del electrón dispersado depende del ángulo con el que sale despedido.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS PDF 63-64-65

3.3. Efecto Compton

- Este proceso es una interacción que se produce como consecuencia de la dispersión inelástica del fotón incidente con los electrones libres o poco ligados del átomo. Se dice

que es una interacción inelástica porque el fotón incidente cede parte de su energía al electrón, que sale dispersado formando un ángulo ϕ respecto a la dirección del fotón incidente. El fotón también modifica su trayectoria (ángulo θ), como puede verse en la figura 2-4.

- La energía del electrón dispersado depende del ángulo con que sale despedido. Las leyes físicas de conservación de energía y momento permiten deducir las siguientes relaciones que expresan la energía del electrón dispersado en función del ángulo de dispersión.
- Efectivamente, a partir de una determinada energía, la probabilidad de que se produzca efecto Compton decrece con la energía, pero de una forma mucho menos brusca que como lo hacía el efecto fotoeléctrico.

206. En referencia a los equipos de formación de imagen, ¿cuál de los siguientes elementos NO se utiliza en la resonancia magnética?

- a) Imán.
- b) Bobinas de gradiente.
- c) Antenas de recepción.
- d) Microondas.**

EXPLICACIÓN: LIBRO ELEMENTOS FÍSICOS PÁG PDF 481-482 CAPÍTULO 14

2.2. Componentes

- imán
- Bobinas de gradiente
- Antenas de transmisión
- Antenas de recepción

207. ¿Cuál es el subtipo de linfoma no Hodgkin más frecuente?

- a) **Linfoma difuso de células B grandes.**
- b) Linfoma difuso de células B pequeñas.
- c) Linfoma no-folicular.
- d) Linfoma de la zona marginal.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 313

“Los subtipos histológicos más frecuentes son el linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) y el linfoma folicular (LF).”

208. ¿Cuál de los siguientes elementos de un tubo de rayos X convencional NO es un restrictor del haz de radiación?

- a) **Filtración añadida.**
- b) Diafragmas de apertura.
- c) Conos.
- d) Colimadores.

LIBRO FUNDAMENTOS PÁGINAS 136-137-138

5. DISPOSITIVOS RESTRICTORES DEL HAZ DE RADIACIÓN

- El diafragma de apertura es, básicamente, una pieza de plomo o recubierta por este, adjuntado a la cabecera del tubo a rayos X.
- Los conos o cilindros de extensión: se consideran modificaciones del diafragma de

apertura variable.

- El colimador de apertura variable (Figura 61) es el limitador más habitual, presentando dos ventajas principales: pueden conformarse infinidad de campos cuadrados y rectangulares y mediante un haz de luz se aprecia el centro y la exacta configuración del campo que se pretende exponer.
- Los aparatos actuales disponen de colimadores automáticos o limitadores positivos del haz.

209. En referencia al cáncer de vejiga, ¿en qué margen de tiempo debe realizarse la TAC (Tomografía Axial Computarizada) de simulación en vejiga a la persona paciente tras haber orinado?

- a) **En un máximo de 5 minutos.**
- b) En un máximo de 30 minutos.
- c) En un máximo de 2 horas.
- d) El tiempo no tiene una importancia significativa.

MANUAL PRÁCTICO ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PÁGINA 413

Sistemas de inmovilización y tomografía computarizada de simulación

El paciente se coloca en decúbito supino con los brazos cruzados sobre el tórax y un sistema de inmovilización de pelvis. Salvo contraindicación médica, se utilizará contraste i.v. y oral (gastrografin 450 ml una hora antes). Los cortes serán de 3-5 mm de grosor con un intervalo de igual magnitud. El paciente debe vaciar la vejiga inmediatamente antes de la adquisición de la TC. igualmente debe tener el recto vacío.

210. El principio de protección radiológica de “optimización” dice que:

- a) Las dosis individuales deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible.
- b) Las dosis individuales deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales.
- c) Tanto las dosis individuales como el número de personas expuestas deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible.
- d) **Tanto las dosis individuales como el número de personas expuestas deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales.**

PROTECCIÓN (página 94)

“Optimización: una práctica con radiaciones ionizantes debe ser optimizada, es necesario realizarla reduciendo el riesgo de las radiaciones a los trabajadores y a la población. Hay que conseguir que tanto la dosis individuales como el número de personas expuestas se mantengan tan bajas como razonablemente sea posible (ALARA) teniendo en cuenta factores económicos y sociales.”

211. ¿En qué fase del ciclo celular son más sensibles los tejidos a las radiaciones utilizadas en la radioterapia intraoperatoria?

- a) Fase S1-M.
- b) Fase S1.
- c) Fase G2-M.**
- d) Fase G0.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICA PARA TÉCNICOS DE RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA
PÁGINA 164

“En general, el momento más radiosensible a la radiación es el comprendido desde la parte final de G2 hasta el final de la mitosis, aunque esto depende de la estirpe celular, mientras que las fases más radorresistentes son S, G1 Y G0.”

212. Según su organización funcional, los tejidos sanos se dividen en:

- a) Organización en paralelo y en serie.**
- b) Organización en paralelo y jerárquica.
- c) Organización flexible y jerárquica.
- d) Organización flexible y en serie.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (página 78)

“No todos los órganos responde igual a la irradiación, debido que su estructura arquitectónica no es la misma ya que los órganos están compuestos por estructuras elementales llamadas subunidades funcionales que cumplen una función característica

y particular del órgano y que pueden estar conectadas con las otras subunidades de dos formas:

1. Órganos en serie: las unidades se conectan una detrás de otra.
2. Órganos en paralelo: Las unidades son autosuficientes.”

213. ¿Qué técnica proporciona información metabólica y funcional para determinar la extensión tumoral?

- a) TC (Tomografía computarizada).
- b) RMN (Resonancia magnética nuclear).
- c) PET (Tomografía por Emisión de Positrones).**
- d) Radiografía de simulación.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICA PARA TÉCNICOS DE RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA
PÁGINA 202

“Las ventajas que aporta la imagen PET a la actividad radioterápica pueden resumirse en las siguientes:

- *Proporciona información metabólico-molecular.*
- *Puede llegar a diferenciar lesiones o tumores malignos del tejido sano que los rodea.*
- *El nivel de intensidad puede dar información del grado de malignidad del tumor.*
- *Permite realizar un seguimiento de la evolución de la lesión y valorar el resultado del tratamiento.”*

214. Los puntos de referencia del eje transversal que hay que definir en la piel de la persona paciente en una urgencia radioterápica de compresión medular están:

- a) **Entre el área final de los arcos costales y las crestas ilíacas.**
- b) Entre la escotadura yugular y el apéndice xifoides.
- c) Entre las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

SIMULACIÓN (página 146)

“Metástasis óseas, se definen puntos de referencia sobre la piel del paciente:

- *Eje Longitudinal: Nasium, yugulum, apófisis xifoides y sínfisis pubis.*
- *Eje Transversal: lugar estable situado dependiendo de la localización entre los arcos costales, crestas ilíacas o trocánter mayor.”*

215. En referencia al CSN, es cierto que:

- a) Es un organismo dependiente de la Administración General del Estado.
- b) Fue creado en 1985.
- c) **Sus actividades se rigen por un estatuto propio.**
- d) Nunca actúa en caso de emergencia.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (página 119)

“En España, el organismo regulador es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Se trata

de un ente independiente de la Administración General del Estado. Es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Fue creado en 1980 (Ley 15/1980 de Creación del CSN, modificado por la Ley 33/2007) y sus actividades se rigen por un estatuto propio. Entre sus funciones destacan:

- Proponer reglamentación y normativa.
- Conceder licencias de personal y controlar el funcionamiento de las instalaciones.
- Controlar las dosis de los trabajadores.
- Actuar en caso de emergencia.
- Informar a la opinión pública y a las Cortes.
- Vigilar el medioambiente.
- Mantener relaciones con otros organismos homólogos y proponer planes de i+D+i.”

216. Entre los sistemas más utilizados como dosímetros de solapa encontramos:

- a) **Dosímetros de termoluminiscencia.**
- b) Detectores de neutrones.
- c) Detectores de centelleo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (página 44)

“En la actualidad, los modelos más extendidos de dosímetros personales que cumplen con estas condiciones son los dosímetros de termoluminiscencia (TLD). Además tienen la ventaja con respecto a otros, son reutilizables una vez extraída la información.”

217. En referencia a los aceleradores lineales que utilizan cuñas internas, es cierto que:

- a) Suelen utilizar una sola cuña con un ángulo de 60°.**
- b) Suelen utilizar dos cuñas con un ángulo de 60° cada una.
- c) Suelen utilizar una sola cuña con un ángulo de 45°.
- d) Suelen utilizar dos cuñas con un ángulo de 45° cada una.

LIBRO TELETERAPIA (PÁGINA 32)

Los aceleradores con cuña interna disponen de una sola, que suele ser de un ángulo de 60° y se inserta de forma automática.

218. ¿Qué es el Índice de Conformidad?

- a) El cociente entre el volumen tratado y el volumen del PTV.**
- b) El porcentaje de dosis en el centro del tumor.
- c) La diferencia entre el GTV y el CTV.
- d) El margen total añadido al tumor.

LIBRO DOSIMETRÍA PÁGINA 144

- Entonces podemos definir el índice de conformidad (CI) como el "cociente entre volumen tratado y PTV".

219. En la ICT (Irradiación Corporal Total), ¿qué órganos hay que proteger especialmente?

- a) Cristalino y tiroides.
- b) Tiroides y pulmones.**
- c) Pulmones y cristalino.
- d) Cristalino y uñas.

LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO (PÁGINA 27)

5.2. Irradiación corporal total (ICT)

En el tratamiento de irradiación corporal total los bloques de protección se fijan, mediante tornillos o cinta de doble cara, en una pantalla o mampara o en algún tipo de soporte, según lo que disponga cada servicio. Primero se posiciona al paciente (lo más frecuente es decúbito lateral) a una distancia X de la fuente (entre los 3 y 4 m). Se le realizará una placa radiográfica y con esta se hará una plantilla con los volúmenes que proteger: la tiroides y los pulmones.

220. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las curvas de isodosis es FALSA?

- a) Son curvas que conectan puntos que tienen el mismo valor de dosis.
- b) En las zonas que están entre isodosis se puede deducir el gradiente de dosis.
- c) Pueden expresar la dosis en valor absoluto o en tanto por ciento.
- d) **Solo se utilizan con haces de fotones.**

EN EL LIBRO DE DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA: Capítulo 4: Realización de las Dosimetrías Clínicas para los Tratamientos de Teleterapia. (página 125, 132 y 144)

- *“Herramienta curvas de isodosis”: Las curvas de isodosis son las curvas que unen los puntos, dentro del paciente, que recibe la misma dosis.*

Pueden representarse en valor absoluto de dosis (55Gy, 50Gy, 45Gy, 10Gy) o en valor relativo (110%, 100%, 90%, 20%).” (página 125)

- *“Los campos de tratamiento pueden ser de fotones o electrones. Utilizar un tipo u otro depende de la profundidad del tumor y de la existencia o no de órganos especialmente críticos detrás del tumor.” (página 132)*

- *“Curvas de isodosis: Permiten una visualización local de las dosis, ubicar los puntos calientes, con exceso de dosis, y los puntos fríos, con defecto de dosis.” (página 144)*

221. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al término “detrimento de la salud”?

- a) Reducción de la esperanza o de la calidad de vida en un segmento de la población debida a la exposición a radiaciones ionizantes, incluida la derivada de reacciones tisulares, cáncer y alteraciones genéticas graves.**
- b) Reducción de la esperanza o de la calidad de vida en un segmento de la población debida a la exposición a radiaciones ionizantes, sin incluir la derivada de reacciones tisulares, cáncer y alteraciones genéticas graves.
- c) Efectos perjudiciales clínicamente observables en las personas o sus descendientes, cuya aparición es inmediata.
- d) Efectos perjudiciales clínicamente observables en las personas o sus descendientes, cuya aparición es inmediata o tardía.

EN EL RD 783/2001, DE 6 DE JULIO: Anexo I: Definiciones.

- *“Detrimento de la salud: estimación del riesgo de reducción de la duración o de la calidad de vida en un segmento de la población tras haberse visto expuesta a radiaciones ionizantes. Se incluyen las pérdidas debidas a efectos somáticos, cáncer y alteraciones genéticas graves “*

222. La tolerancia de un tejido sano para un determinado tratamiento con radiaciones puede definirse como:

- a) La dosis a la cual se destruye el tejido.
- b) La dosis a la cual el tejido queda dañado en un 95% de su volumen.
- c) La dosis que genera un índice de complicaciones aceptable para un/una paciente en particular.**
- d) La dosis que genera unos efectos precoces dañinos en ese tejido en el 95% de la población.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS PÁGINA PDF 408

7.TEJIDOS SANOS

7.2.Dosis de tolerancia. Respuestas precoces y tardías

- La tolerancia de un cierto tejido para un determinado tratamiento con radiaciones se define como la dosis que genera un índice de complicaciones aceptable para ese paciente en particular.

223. Las curvas de carga del tubo de rayos X convencional tienen en cuenta:

- a) El potencial (kVp) y los miliamperios seleccionados.
- b) El potencial (kVp), los miliamperios seleccionados y el tiempo de disparo.**
- c) El potencial (kVp), los miliamperios seleccionados, el tiempo de disparo y la filtración añadida.
- d) El potencial (kVp), los miliamperios seleccionados, el tiempo de disparo y la filtración inherente.

LIBRO FUNDAMENTOS PÁGINAS 129-130

3.6. Curvas de carga

- El calor que debe disipar el ánodo depende de todos los parámetros del disparo, el potencial (kVp), que regula la energía con la que los electrones llegan al ánodo, los miliamperios seleccionados, que regulan la cantidad de electrones por unidad de tiempo que llegarán al ánodo, y, obviamente, también el tiempo de disparo, que nos indica durante cuánto tiempo recibirá el ánodo el impacto de los electrones.
- Adicionalmente, influye la forma de onda (proceso de rectificación) del potencial acelerador y el número de exposiciones efectuadas en secuencia rápida.

224. A diferencia de las personas adultas, la mayoría de los linfomas no Hodgkin en niños/as suelen ser de:

- a) Grado bajo.
- b) Grado intermedio.
- c) Grado alto.**
- d) La opción a) y b) son correctas.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 344

5.2.2. Linfoma no Hodgkin

- A diferencia de los linfomas en adultos, que suelen ser de un grado bajo o intermedio, la mayoría de los LNH que aparecen en los niños son de grado alto.

225. En tumores del tronco cerebral, indica cuál NO forma parte de los órganos de riesgo:

- a) Nervio coclear.**
- b) Nervios ópticos.
- c) Cóclea.
- d) Médula cervical.

MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PÁG 242

- Se consideran órganos de riesgo el cerebro y el cerebelo, el tronco cerebral sano, si lo hubiera, la cóclea, la médula cervical, la retina, los cristalinios y los nervios ópticos.

226. Dentro de las responsabilidades del técnico o de la técnica superior en radioterapia y dosimetría se encuentra:

- a) Colaborar en la delimitación de los órganos de riesgo en el sistema de planificación de tratamiento, bajo la supervisión del médico o de la médico especialista en oncología radioterápica.
- b) Colaborar en los procesos para la validación de los tratamientos, bajo la supervisión del especialista o de la especialista en radiofísica hospitalaria.
- c) Colaborar en el programa de control de calidad del equipamiento, bajo la supervisión del especialista o de la especialista en radiofísica hospitalaria.
- d) **Todas las opciones son correctas.**

EN EL REAL DECRETO 772/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE: Artículo 5:

Competencias Profesionales, Personales y Sociales

- “Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son, entre otras, las que se relacionan a continuación:

b) Diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles básicos, aplicando criterios anatómicos.

h) Realizar la dosimetría clínica mediante la simulación virtual del tratamiento.

j) Realizar la dosimetría física de los equipos de tratamiento según las condiciones del programa de garantía de calidad.”

227. Entre las herramientas de análisis del sistema planificador NO se encuentra:

- a) Curvas de isodosis.
- b) Histograma dosis-volumen diferencial.
- c) Histograma dosis-volumen acumulativo.
- d) Herramienta DICOM.**

“Los sistemas de planificación cuentan básicamente con la visualización de las curvas de isodosis en los planos transversales, sagitales y coronales del paciente y los histogramas dosis-volumen (HDV).

- Herramienta curvas de isodosis:
- Herramienta histograma dosis-volumen: diferencial y acumulativo LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 123 - 124

228. En referencia al simulador convencional de los equipos modernos, es cierto que:

- a) Consta de un equipo de RX que trabaja en modo radiográfico.
- b) Consta de un equipo de RX que trabaja en modo fluoroscópico.
- c) Consta de un equipo de RX que puede trabajar en modo radiográfico y fluoroscópico.**
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

“En un simulador convencional se puede trabajar de dos formas: • Modo radiográfico: se obtiene una imagen estática producida por disparos de RX del orden de milisegundos,

que se recoge en una placa radiográfica. Constituye la proyección de una región anatómica, que impresa en una placa radiográfica, permite estudiar y delinear el campo de tratamiento. • Modo fluoroscópico: se explora la anatomía del paciente mediante RX, estudiando la zona de tratamiento más adecuada y la forma de abordarlo. El disparo de RX se produce de manera continuada durante varios segundos mientras se mueve el tubo de RX, recorriendo el paciente y permitiendo observar las imágenes mediante un tubo intensificador y un monitor de TV.

En los equipos más modernos, tanto la placa como el intensificador del modo fluoroscópico son sustituidos por un detector de silicio amorfo (aSi) que permite trabajar en ambos modos.”

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICA 3.1 DEL CAPÍTULO 5 EQUIPOS DE SIMULACIÓN, PDF
PAG,152

229. El Culombio (C) es la unidad de:

- a) Fuerza.
- b) Diferencia de potencial.
- c) Capacidad eléctrica.
- d) Carga eléctrica.**

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICA PÁG PDF, 84

- Carga eléctrica

Su unidad es el Culombio (C). Un culombio es la cantidad de electricidad que una corriente de un amperio (A) de intensidad, transporta durante un segundo.

230. Indica, de las siguientes opciones, cuál es un efecto adverso crónico en gliomas de bajo grado en adultos:

- a) Náuseas.
- b) Exacerbación de los síntomas neurológicos.

c) Necrosis.

- d) Todas las respuestas son correctas.

“Crónicos (a partir de los 6 meses): desmineralización, alteraciones de la microvasculatura, necrosis.”

LIBRO MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PÁG 238

231. En referencia a los sistemas de dispersión pasiva en hadronterapia, ¿para qué se utiliza el filtro difusor?

- a) Para frenar el haz completamente.
- b) Para ampliar lateralmente el haz.**
- c) Para cambiar protones por neutrones.
- d) Para enfocar el haz en un solo punto.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 131

- **Sistemas de dispersión pasiva:** utilizan un filtro difusor para ampliar lateralmente el haz, un colimador para dar forma al campo de tratamiento y un compensador para que la máxima dosis se deposite en el tumor.

232. En referencia a las curvas de dosis absorbida-respuesta, el TCP se refiere a:

- a) La probabilidad de control tumoral frente a la dosis total administrada**
- b) La probabilidad de daño de un tejido sano frente a la dosis total administrada.
- c) La probabilidad de control tumoral frente a la tasa de dosis administrada por minuto.
- d) La probabilidad de daño de un tejido sano frente a la tasa de dosis administrada por minuto.

“La curva dosis-respuesta representa la probabilidad de control tumoral frente a la dosis total administrada, y recibe el nombre de TCP.”

LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA 10 DEL CAPÍTULO 11 RADIOBIOLOGÍA

233. Las zonas controladas son aquellas en las que:

- a) Exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
- b) Sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición.
- c) Se dé cualquiera de las condiciones indicadas en las respuestas a) y b).**
- d) Se den las dos condiciones indicadas en las respuestas a) y b).

“Zona controlada es aquella en la que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones

1º Exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.

2º Sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición a la radiación ionizante, evitar la dispersión significativa de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o sus consecuencias.

REAL DECRETO 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. CAPÍTULO 2 SECCIÓN 1º

234. Según el sistema de París, en la braquiterapia intersticial de tumores de recto o pene ¿a qué isodosis se suele prescribir la dosis?

- a) 100%.
- b) 85%.**
- c) 80%.
- d) 75%.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINAS 146 Y 148

“6.1. TUMORES RECTALES

- La dosis se prescribirá a la isodosis del 85 % según el sistema de Paris, siendo las dosis de prescripción recomendadas el DBE equivalente a 65 Gy en caso de monoterapia o 20-25 Gy tras radioterapia externa.

7.BRAQUITERAPIA DE PENE

- La dosimetría se realizará según el sistema de Paris y se prescribe la dosis a la isodosis del 85 %.”

235. Dentro de las urgencias radioterápicas, los esquemas de tratamiento recomendados para el Síndrome de la Vena Cava Superior son de:

- a) 5 fracciones de 400 cGy/día y 8 Gy en sesión única.
- b) 10 fracciones de 300 cGy/día y 5-8 Gy en sesión única.**
- c) 5 fracciones de 300 cGy/día y 5 Gy en sesión única.
- d) 10 fracciones de 300 cGy/día y 5 fracciones de 400 cGy/día.

LIBRO SIMULACIÓN PÁGINAS 143-144

Dentro de las urgencias oncológicas encontramos:

- **Síndrome de la vena cava superior (SVCS).** Conjunto de signos y síntomas derivados de la obstrucción parcial o completa del flujo sanguíneo de la vena cava superior hacia la aurícula derecha debido a la compresión del tumor, ya que la VCS se localiza en un estrecho compartimento del mediastino anterosuperior derecho en el que resulta fácil la compresión. Cursa con edema facial y en miembros superiores y circulación colateral (edema en esclavina) y puede causar alteración de la conciencia por edema cerebral. Los esquemas de tratamiento recomendados oscilan e n función del estatus del paciente entre 10 fracciones de 300 cGy/día y 5-8 G y en sesión única.

236. En la creación de los moldes de protección en teleterapia será necesario el metal Lipowitz, cuyo punto de fusión es de:

- a) Entre 65°C-80°C.
- b) Entre 60°C- 75°C.
- c) Entre 75°C- 85°C.
- d) Entre 70°C- 90°C.

LIBRO SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO (PÁGINA 19)

2.I. Moldes de protección

La función de los moldes de protección es la de conformar el haz de radiación para administrar la menor cantidad de radiación al tejido sano y así protegerlo. El material más utilizado, tanto para un tipo de energía como para el otro, es la aleación de bajo punto de fusión.

El más común es el Lipowitz, conocido comercialmente como Cerrobend®, aunque se siguen usando otros materiales como los bloques o láminas de plomo. El metal Lipowitz o Cerrobend® (Figura 1) contiene bismuto (50%), plomo (26,7 %), estaño (13,3 %) y cadmio (10 %) y su punto de fusión está entre 65 y 80 °C (aprox. 70 °C).

237. ¿Qué rango de energía se utiliza en hadronterapia para tratar tumores superficiales?

- a) 200-250 MeV.
- b) 6-18 MeV.
- c) 65-70 MeV.**
- d) 30-50 keV.

LIBRO TELETERAPIA PÁG 131

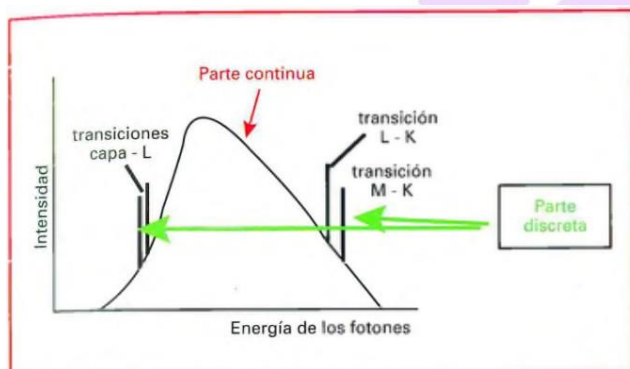
7.2. Aceleradores de Hadrones

“Baja energía: 65-70 MeV. Se usa para tumores superficiales, siendo su recorrido en el organismo de aproximadamente 3,5 cm.”

238. En referencia al espectro de rayos X del tubo de rayos X convencional, la parte discreta del espectro hace referencia a:

- a) La radiación de frenado generada, representada por la curva del espectro.
- b) La radiación de frenado generada, representada por las líneas verticales del espectro.
- c) La radiación característica generada, representada por la curva del espectro.
- d) La radiación característica generada, representada por las líneas verticales del espectro.**

“La parte discreta del espectro se denomina rayos X característicos.”



Espectro de un haz de rayos X. Se distinguen la parte continua correspondiente a la radiación de frenado y los picos de energía superpuestos a la parte correspondiente de rayos X característicos del material blanco.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 89

239. ¿Cuál es el isótopo más utilizado en la braquiterapia intersticial para tumores de lengua?

- a) Cesio 137.
- b) Iridio 192.**
- c) Yodo 125.
- d) Yodo 195.

La braquiterapia con baja tasa con Ir-192 es la más utilizada, aunque puede utilizarse también la HDR.

En el libro de braquiterapia página 142.

UTESSE

240. Según la información recogida en el R.D. 1029/2022, de 20 de diciembre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los límites de dosis es INCORRECTA?

- a) El límite de dosis efectiva para las personas trabajadoras expuestas será de 20 mSv por año oficial.
- b) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 150 mSv a lo largo de cinco años oficiales consecutivos, y una dosis máxima de 50 mSv en un único año oficial.**
- c) El límite de dosis equivalente para la piel será de 500 mSv por año oficial.
- d) El límite de dosis equivalente para cada extremidad será de 500 mSv por año oficial.

REAL DECRETO 1029/2022 CAPÍTULO 3

Artículo 11. Límites de dosis para los trabajadores expuestos.

- 1. El límite de dosis efectiva para los trabajadores expuestos será de 20 mSv por año oficial.
- 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se aplicarán los siguientes límites:
 - a) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 100 mSv a lo largo de cinco años oficiales consecutivos, y una dosis máxima de 50 mSv en un único año oficial.
 - b) El límite de dosis equivalente para la piel será de 500 mSv por año oficial. Dicho límite se aplicará a la dosis promediada sobre cualquier superficie cutánea de 1 cm², con independencia de la superficie expuesta.
 - c) El límite de dosis equivalente para cada extremidad será de 500 mSv por año oficial.

241. El uso clínico de la ecografía como técnica para IGRT se limita fundamentalmente al tratamiento de:

- a) Neoplasia de próstata.**
- b) Neoplasia de mama.
- c) Neoplasia de pulmón.
- d) Neoplasia de recto.

LIBRO TELETERAPIA PÁG 122

“El empleo de ecografía como técnica para IGRT tiene un uso clínico básicamente limitado al tratamiento de la neoplasia de próstata”

242. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una ventaja de la imagen de la tomografía por emisión de positrones?

- a) Proporciona información metabólico-molecular.
- b) Proporciona una gran resolución geométrica.**
- c) Puede diferenciar tumores malignos del tejido sano que los rodea.
- d) Permite realizar un seguimiento de la evolución de la lesión.

“Las ventajas que aporta la imagen PET a la actividad radioterápica pueden resumirse en las siguientes:

- Proporciona información metabólico-molecular.
- Puede llegar a diferenciar lesiones o tumores malignos del tejido sano que los rodea.

- El nivel de intensidad puede dar información del grado de malignidad del tumor.
- Permite realizar un seguimiento de la evolución de la lesión y valorar el resultado del tratamiento.

Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes:

- La resolución geométrica de la imagen es muy baja (tamaño de píxel típico: 4-5 mm).
- Aporta poca o nula información anatómica

LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA 3.3 DEL CAPÍTULO 14 Equipos y modalidades de imagen utilizados en simulación

243 En referencia a los efectos de la radiación sobre los tejidos normales, es cierto que los efectos tardíos:

- a) Sólo se presentan en los tejidos de lenta proliferación.
- b) Suelen presentarse en los tejidos de lenta proliferación, pero no solo en ellos.**
- c) Sólo se presentan en los tejidos de rápida proliferación.
- d) Suelen presentarse en los tejidos de rápida proliferación, pero no solo en ellos.

“Tardíos: suelen presentarse en tejidos de lenta proliferación, pero no sólo en ellos”

LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA 7.2 DEL CAPÍTULO 11 RADIOBIOLOGÍA

244. ¿Cómo se elaboran los complementos o moldes en el área de braquiterapia?

- a) En el simulador sin la persona paciente presente, incluso los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.
- b) En el simulador con la persona paciente presente, a excepción de los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.
- c) En el taller de moldes con la persona paciente presente, excepto de los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.**
- d) En el taller de moldes sin la persona paciente presente, incluso los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.

Esta pregunta procede del tema de **Braquiterapia** y de la descripción del proceso de fabricación de moldes individualizados.

Los **moldes convencionales**:

- Se confeccionan en el **taller de moldes**.
- Requieren la **presencia del paciente** para adaptar correctamente la anatomía de la superficie a tratar.
- Se utilizan para braquiterapia superficial y determinadas localizaciones anatómicas.

Excepción

Los **moldes realizados mediante impresión 3D para tumores cutáneos**:

- Se diseñan a partir de imágenes (TC o escaneado superficial).
- Pueden fabricarse posteriormente sin la presencia del paciente durante el proceso de impresión.

245. ¿Cuál es la toxicidad aguda más importante en la braquiterapia por neoplasia de vulva?

- a) Vaginitis intensa.
- b) Epitelitis vulvar transitoria.**
- c) Necrosis ósea púbica.
- d) Estenosis del introito vaginal.

La toxicidad aguda más importante es la epitelitis vulvar transitoria, que puede tratarse con lavados de la zona con agua hervida con manzanilla, pomadas cicatrizantes, antisépticos y opcionalmente, antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos en determinadas ocasiones.

En el libro de braquiterapia página 136.

246. En referencia a las radiografías digitalmente reconstruidas (RDR, o DDR en inglés), es cierto que:

- a) Son imágenes que se obtienen el día de la simulación.
- b) Sirven para ayudar a verificar la posición de la persona paciente.**
- c) Son una herramienta de contorno de órganos.
- d) Ofrecen una calidad de imagen igual o incluso mayor que las imágenes de TC.

LIBRO DOSIMETRÍA PÁG 127

- **Impresión de DRR:** las DRR (digital reconstructed radiography) son radiografías **reconstruidas digitalmente a partir de la TC de simulación**. Se pueden generar en

cualquier proyección y lo normal es hacer dos perpendiculares entre sí (a 0° y a 90° o 270°), o bien del propio campo de tratamiento para ayudar a verificar la posición del paciente (mediante los campos de set-up o de colocación) y su comparación con las imágenes portales adquiridas en la unidad de tratamiento.

247. ¿Cómo se describe la toxicidad aguda habitual en la braquiterapia intersticial de mama?

- a) Dolor mamario leve y posibles hematomas.**
- b) Dolor insoportable y quemaduras de tercer grado.
- c) Fibrosis.
- d) Alteraciones en el color de la piel.

La toxicidad aguda en cáncer de mama es mínima con dolor mamario y en ocasiones hematomas y la crónica más frecuente es la fibrosis, alteraciones en el color de la piel y telangiectasias.

En el libro de Braquiterapia página 141.

248. La presencia de una hemorragia interna puede ocasionar diversas alteraciones, entre las que NO se encuentra:

- a) Alteración de las constantes vitales.
- b) Alteración del aspecto de la piel y mucosas.
- c) Aparición de erupciones cutáneas.**
- d) Alteración del nivel de consciencia.

Una **hemorragia** interna consiste en la pérdida de sangre hacia el interior del organismo, sin salida al exterior. Dependiendo de la cantidad de sangre perdida, puede provocar un **shock hipovolémico**, con manifestaciones clínicas características.

Entre los signos y síntomas más frecuentes se encuentran:

- **Alteración de las constantes vitales**, como taquicardia, hipotensión y aumento de la frecuencia respiratoria.
- **Palidez de la piel y de las mucosas**, junto con piel fría y sudorosa, debido a la vasoconstricción periférica.
- **Alteración del nivel de consciencia**, que puede ir desde inquietud o confusión hasta somnolencia o pérdida de conciencia en casos graves.

La **aparición de erupciones cutáneas** no forma parte de la clínica habitual de una hemorragia interna y suele asociarse a otros procesos, como reacciones alérgicas, enfermedades dermatológicas o infecciosas

BIBLIOGRAFÍA

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia, editorial Altamar (2014).

4.2.2 Signos de hemorragia

249. Entre las ventajas del uso de los colchones de vacío individualizados NO se encuentra:

- a) Bajo coste económico.
- b) Fácil manejo.
- c) Confortable.
- d) Durabilidad.**

LIBRO SIMULACIÓN PÁGINA 33

7.3. Colchón de vacío

Las ventajas de este sistema son:

- Cómodo.
- Confortable.
- De fácil manejo.
- Bajo coste económico.

La desventaja sería que su uso prolongado (más de 60 días) hace que se ablande y pierda firmeza.

250. En un equipo de simulación convencional NO encontramos:

- a) Gantry.
- b) Equipo generador de radiación de megavoltaje.**
- c) Intensificador de imagen.
- d) Láseres de centrado.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS CAP 5, apartado 3 simulador

convencional

Componentes de un simulador convencional

- Brazo o gantry
- Colimador
- Telémetro
- Soporte para bandejas
- Mesa de simulación
- Láseres de centrado
- Monitor de tratamiento
- Telemando
- Intensificador de imagen
- Bandeja portachasis

251. En la braquiterapia intersticial para tumores cutáneos, ¿cuál es el número de fracciones y el tiempo total de tratamiento para esquemas de HDR (alta tasa de dosis)?

- a) Una fracción en un día.
- b) 8-16 fracciones en un periodo de 1 a 5 semanas.**
- c) 30-40 fracciones en un periodo de 2 meses.
- d) Dos fracciones separadas por 24 horas.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 150

- La evolución de las técnicas ha progresado junto con la tecnología, siendo actualmente lo más habitual las técnicas con HDR y las dosis empleadas serán del orden de 60-65 Gy con LDR y dosis equivalentes con HDR de 3,5-5 Gy en 8-16 fracciones en 1-5 semanas.

252. En referencia a la radioterapia conformada en 3D con campos fijos, ¿qué técnica es clásicamente empleada para el tratamiento de tumores de glotis y extremidades?

- a) Campos tangenciales.
- b) Campos paralelos.
- c) Campos oblicuos.**
- d) Técnica en aspa.

LIBRO TELETERAPIA PÁG 116

1.3. Campos oblicuos

- Los grados de distancia entre las dos puertas de entrada son variables y se ajustan en función del volumen que se va a tratar. Esta técnica es **muy empleada clásicamente para el tratamiento de tumores de glotis y de extremidades.**

253. Para llevar a cabo la simulación y el tratamiento en pacientes menores de 3 años será necesario:

- a) Realizar una sedación larga y profunda.
- b) Realizar una sedación larga y superficial.
- c) Realizar una sedación corta y superficial.
- d) Realizar una sedación corta y profunda.**

LIBRO SIMULACIÓN PÁGINA 111

- En pacientes menores de 3 años normalmente resulta muy complicado, debido a su

corta edad y a la falta de capacidad de comprensión y racionalización de la situación. En estos casos se procederá a someter al niño a una sedación corta y profunda para poder llevar a cabo la simulación y el tratamiento.

254. ¿Cuál de los siguientes tipos de radiología utiliza los denominados “paneles planos”?

- a) Radiología convencional.
- b) Sistemas de radiografía computarizada.
- c) Sistemas de radiografía digital directa.**
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

LIBRO FUNDAMENTOS PÁG 145

- Los sistemas de radiografía digital directa se denominan así porque en ellos la adquisición de la imagen es directamente digital. Esto se consigue con los denominados paneles planos (flat panel), detectores que convierten los fotones de rayos X en una imagen digital. Contactos de lectura y transmisión al procesador sin necesidad de un procesado previo.

255. ¿Qué medida se considera la más importante para reducir los riesgos de transmisión de microorganismos de una persona a otra?

- a) El uso de guantes estériles en todo momento.
- b) La ubicación de todas las personas pacientes en habitaciones individuales.
- c) El lavado de manos frecuente.**
- d) La fumigación ambiental periódica de las habitaciones.

El lavado o higiene de manos es la medida más eficaz y coste-efectiva para prevenir la transmisión de microorganismos en el ámbito sanitario.

Las manos del personal sanitario constituyen la principal vía de transmisión cruzada de bacterias, virus y otros patógenos entre pacientes, profesionales y superficies. Por este motivo, la higiene de manos se considera la **piedra angular de la prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS)**.

Puede realizarse mediante:

- Lavado con **agua y jabón**, cuando las manos están visiblemente sucias.
- Fricción con **soluciones hidroalcohólicas**, cuando no existe suciedad visible y no hay microorganismos esporulados que lo contraindiquen.

Por tanto, la respuesta correcta es la **opción c)**.

DOCUMENTACIÓN

- Manual de normas para el control de la infección nosocomial. Anexo 1. Comisión Inoiz Osakidetza. 1997. PDF, NIN-003, pag 23
- Atención al paciente, ed. Aran. pag,225

“El lavado de manos es la principal medida de prevención de las infecciones nosocomiales”

256. En la braquiterapia intracavitaria en los tumores de endometrio inoperables, ¿qué estructura se debe irradiar obligatoriamente?

- a) Solo el tercio superior de la vagina.
- b) Ovarios y trompas de Falopio.
- c) Solo el cuello del útero.
- d) Toda la mucosa uterina.**

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 119

3.1.Carcinoma de endometrio inoperable

En estas pacientes, el volumen de tratamiento deberá incluir toda la mucosa uterina.

257. En referencia a la fase de simulación TC, ¿cuál de los siguientes NO es un objetivo de la etapa de determinación de la posición de tratamiento?

- a) **Seleccionar una referencia anatómica como origen del sistema de coordenadas.**
- b) Lograr la comodidad del paciente.
- c) Adecuar la posición a los haces de tratamiento.
- d) Asegurar la reproducibilidad a lo largo del tratamiento.

Durante la **determinación de la posición de tratamiento** en la simulación mediante TC, los objetivos fundamentales son:

- Conseguir una **posición cómoda y tolerable** para el paciente durante todo el tratamiento.
- **Garantizar la reproducibilidad** de esa posición en todas las sesiones de radioterapia.
- **Adaptar la posición** a las necesidades de los haces de tratamiento y a los dispositivos de inmovilización para optimizar la cobertura del volumen diana y proteger los órganos de riesgo.

En cambio, la **selección de una referencia anatómica como origen del sistema de coordenadas** forma parte de la **definición del sistema de referencia y del proceso de localización/marcaje**, pero **no constituye un objetivo específico de la etapa de determinación de la posición de tratamiento**.

258. En referencia a los requisitos de las zonas en las que se usan radiaciones ionizantes, es cierto que:

- a) En las zonas vigiladas deberá efectuarse, al menos, mediante dosimetría individual, una estimación de las dosis que pueden recibirse.
- b) El titular de la práctica deberá realizar una vigilancia radiológica de los lugares de trabajo solo en las zonas controladas.
- c) En las zonas controladas en las que exista riesgo de exposición externa será obligatoria una estimación individual de dosis, que, en el caso de trabajadores/as de categoría A y B, deberá estar basada en dosimetría individual.
- d) En las zonas controladas en las que exista riesgo de contaminación, será obligatoria la utilización de equipos de protección individual adecuados al riesgo existente.**

Real Decreto 1029/2022 Artículo 20. Requisitos de las zonas.

3. *En las zonas controladas en las que exista:*

- *b) Riesgo de contaminación, será obligatoria la utilización de equipos de protección individual adecuados al riesgo existente.”*

259. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de la Irradiación Corporal Total previa a un trasplante de médula ósea?

- a) Eliminar la médula ósea para crear espacio para el injerto.**
- b) Aumentar la densidad ósea del paciente.
- c) Tratar únicamente tumores sólidos localizados en las extremidades.
- d) Sustituir completamente la fase de acondicionamiento con quimioterapia.

EXPLICACIÓN: LIBRO TELETERAPIA PÁG 133

Los objetivos de la ICT son:

- “Eliminar la médula ósea del paciente para crear espacio para el injerto.”

260. ¿Cuál de las siguientes partículas posee carga eléctrica de valor igual a la carga elemental?

- a) Protones.
- b) Neutrones.
- c) Electrones.
- d) **Las respuestas a) y c) son correctas.**

- Los protones son partículas de carga eléctrica con signo positivo, de un valor igual a la carga elemental.
- Los electrones, de carga eléctrica negativa y masa unas 1.800 veces inferior a la de los protones. El valor de su carga, sin embargo, es de la misma magnitud aunque de signo contrario.

LIBRO FUNDAMENTOS PÁGINAS 19 y 21

261. En referencia a los detectores de ionización gaseosa, es cierto que:

- a) Trabajan con gases conductores de electricidad.
- b) Cuando se trabaja en la región de recombinación los electrodos recolectan todos los pares ión-electrón generados por la radiación incidente.
- c) Los contadores proporcionales trabajan en la zona de saturación.
- d) **Los diferentes tipos de detectores de ionización gaseosa se diferencian, principalmente, en los valores de tensión en los que opera cada uno.**

LIBRO PROTECCIÓN PÁGINAS 29-30

- Como su nombre indica, el principio de funcionamiento de un detector de ionización gaseosa se basa en la señal obtenida cuando la radiación incidente ioniza el gas del recinto interno del dispositivo. En la cavidad interna del detector se almacena un gas no conductor de electricidad (generalmente aire, aunque en algunos casos se utiliza argón, helio o hidrógeno) junto a dos electrodos o armaduras metálicas.
- La modificación de la tensión de polarización da lugar a una variación de la intensidad del campo eléctrico interno. Según sean los valores de este campo eléctrico distinguiremos los diferentes tipos de detectores de ionización gaseosa.
- Si la tensión es baja y por tanto el campo eléctrico es débil, tiene lugar el fenómeno de recombinación de las cargas ionizadas por la radiación, de manera que no hay flujo de iones hacia los electrodos ni se obtiene señal alguna.
- Dependiendo de los valores de tensión donde opera el dispositivo, se distinguen los distintos detectores de ionización gaseosa.

262. El dispositivo EPID permite obtener imágenes en:

- a) 3D mediante ultrasonidos de alta frecuencia.
- b) 2D usando el propio haz de tratamiento de megavoltaje.**
- c) 4D capturando el movimiento respiratorio en tiempo real mediante infrarrojos.
- d) 4D capturando el movimiento respiratorio en tiempo real mediante ultrasonidos.

LIBRO TELETERAPIA (PÁGINA 120)

3.2.l. Dispositivo electrónico de imagen portal (EPID, electronic portal imaging devices)

Permite obtener imágenes digitales en 2D de los campos de tratamiento o imágenes portales (Figura 9) con el propio haz de tratamiento, es decir, usando megavoltaje. Estas imágenes portales se comparan con la imagen de referencia (DRR, digital reconstructed radiography) para detectar errores de posicionamiento.

263. En las curvas de dosis absorbida-respuesta encontramos un valor central, “D50”, que indica:

- a) Dosis a la cual se consigue un control tumoral del 50%.
- b) Dosis a la cual se consigue una respuesta en los tejidos sanos del 50%.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.**
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS CAPÍTULO 11 RADIOBIOLOGÍA

10. Relaciones dosis-respuesta

- Un valor central (**D50**): dosis para la cual se **consigue un control tumoral del 50%, o una respuesta en los tejidos sanos del 50%**. En el caso de complicaciones graves se emplea la dosis para la que tiene lugar un 5% de tales complicaciones.

264. Anatómicamente, ¿dónde suele localizarse el craneofaringioma?

- a) En el cerebelo.
- b) En la médula espinal lumbar.
- c) Cerca de la hipófisis y del quiasma óptico.**
- d) En el tronco del encéfalo.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 122

- El craneofaringioma es un tipo de tumor de crecimiento lento que suele localizarse en el interior del cráneo, cerca de la hipófisis y del quiasma óptico y proviene de restos embrionarios de la bolsa de Rathke.

265. ¿Cuál de los siguientes sistemas es un ejemplo de radioterapia de intensidad modulada con arcos?

- a) Ciclotrón.
- b) Sistema de dispersión activa.
- c) Tomoterapia.**
- d) Sistema de dispersión pasiva.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 129

5.2. Radioterapia de intensidad modulada con arcos

El tratamiento de radioterapia se administra mediante múltiples campos de tratamiento que describen un arco. Existen diferentes sistemas en el mercado para la aplicación de esta técnica:

- **Tomoterapia.**
- Sistema volumétrico: combina el movimiento continuo del brazo con un colimador multiláminas dinámico (que va cambiando la conformación del campo de manera continua a la vez que el brazo rota).

266. ¿Cuáles son las principales indicaciones para la radioterapia estereotáctica extracraneal?

- a) Tumores de pulmón en estadio III que no puedan ser resecados quirúrgicamente.
- b) Metástasis cerebrales.
- c) Metástasis hepáticas.**
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

LIBRO TELETERAPIA PÁG 128

5.2. Radioterapia estereotáctica extracraneal

Sus principales indicaciones son:

- Tumores de pulmón en estadio inicial que no puedan ser resecados quirúrgicamente.
- Metástasis pulmonares.
- Metástasis hepáticas.

267. En referencia a la termorradioterapia, es cierto que:

- a) La hipertermia regional calienta un área muy pequeña, normalmente solo el tumor en sí.
- b) La hipertermia local calienta un órgano completo o una extremidad.
- c) La hipertermia de cuerpo entero calienta todo el cuerpo a temperaturas de unos 39- 41°C.**
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

LIBRO DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA PÁG 101

“El tratamiento de la hipertermia de cuerpo entero calienta todo el cuerpo a temperaturas de alrededor de 39-41 °C. Se usa normalmente para tratar el cáncer metastásico (cáncer que se extendió a muchas partes del cuerpo)”

268. ¿Qué componente del generador del tubo de rayos X convencional es el que modifica la corriente alterna en corriente casi continua?

- a) El transformador.
- b) El rectificador.**
- c) El circuito de baja tensión.
- d) El circuito de alta tensión.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 109

“Generadores **con sistemas de rectificación**. La rectificación es el proceso de convertir la corriente alterna en corriente casi continua. El transformador de alto voltaje

proporciona **corriente alterna de alto voltaje**. El rectificador permite que la corriente eléctrica discorra en una determinada dirección, pero impide que discorra en la dirección contraria.”

269. En los tratamientos paliativos de metástasis óseas, ¿qué técnica permite descubrir lesiones precoces, silenciosas desde el punto de vista clínico y radiológico?

- a) **Gammagrafía ósea con tecnecio-99.**
- b) SPECT con molibdeno-99.
- c) PET-TC con flúor-19.
- d) Radiografía de alta resolución.

LIBRO MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PÁGINA 286

- La gammagrafía ósea (tecnecio 99) es un método muy usado y de una gran sensibilidad, que facilita la detección y extensión de metástasis óseas en la diseminación metastásica. **Permite descubrir lesiones precoces, silenciosas desde el punto de vista clínico y radiológico.** Siempre se debe relacionar con la sintomatología del paciente.

270 En referencia a los efectos de la radiación sobre el ADN de las células, no todas las lesiones son igualmente críticas para la célula, de forma que:

- a) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las alteraciones de bases destruidas parcialmente.
- b) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las alteraciones de bases modificadas químicamente.
- c) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las roturas simples de cadena.
- d) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las roturas dobles de cadena.**

LIBRO ELEMENTOS RADIOFÍSICOS CAPÍTULO 11 RADIOBIOLOGÍA

3.Efectos de la radiación sobre el ADN

- No todas las lesiones son igualmente críticas para la célula, de forma que el único efecto que ha podido correlacionarse con los efectos celulares (muerte y mutación) son las roturas dobles de cadena.

271. Aquel programa informático que ofrece una representación virtual 3D de la máquina de tratamiento con capacidad para reproducir todos sus movimientos, y que puede trabajar simultáneamente con las imágenes TC del paciente se denomina:

- a) Simulador virtual.**
- b) Visualizador 3D.
- c) Simulador adaptado.
- d) Programa de representación.

LIBRO Elementos de radiofísica CAPÍTULO 5

- 4.2. Simulador virtual

“Se trata de un programa informático que ofrece una representación virtual 3D de la máquina de tratamiento con capacidad para reproducir todos sus movimientos, y puede trabajar simultáneamente con las imágenes TC del paciente. Proporciona una serie de potentes herramientas de visualización y manejo de imágenes, así como de utilidades para llevar a cabo el diseño del tratamiento.”

272. ¿En qué se diferencia la radioterapia estereotáctica fraccionada intracraneal y radiocirugía?

- a) **En el número de fracciones.**
- b) En los arcos de inmovilización.
- c) En el margen que se deja del CTV al PTV.
- d) Todas las opciones son correctas.

“La RC hace referencia al tratamiento administrado en una sola fracción de una dosis alta y la RTEF se refiere al tratamiento administrado en varias fracciones.”

LIBRO TELETERAPIA PÁG 161

273. ¿En qué estadios tumorales se puede administrar la braquiterapia esofágica con intención radical?

- a) **En tumores pequeños en estadios T1 o T2.**
- b) En tumores grandes en estadios T1 o T2.
- c) En tumores pequeños en estadios T3 o T4.
- d) En tumores grandes en estadios T3 o T4.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 124

5.2 Braquiterapia esofágica

- **Radical:** puede administrarse de forma exclusiva en pacientes con enfermedad

confinada a las capas más superficiales de la mucosa o de forma complementaria a radioterapia externa que es la forma más utilizada, sobre todo en tumores pequeños en estadios T1 o T2.

274. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al equipo de cobaltoterapia es correcta?

- a) Utiliza una fuente natural de cobalto-59.
- b) Utiliza una fuente artificial de cobalto-59.
- c) Utiliza una fuente natural de cobalto-60.
- d) Utiliza una fuente artificial de cobalto-60.**

LIBRO Elementos de radiofísica para técnicos de radioterapia y dosimetría. PAG 185

“COBALTO 60: El cobalto 60 se obtiene de manera artificial mediante bombardeo por neutrones del isótopo estable cobalto 59”

275. En referencia a la angiografía-TC, es cierto que:

- a) **Es un procedimiento de imagen que no utiliza catéteres.**
- b) Utiliza ondas de radiofrecuencia para obtener la imagen.
- c) **Sirve para el estudio de vasos sanguíneos.**
- d) Todas las respuestas son correctas.

IMPUGNABLE

LA RESPUESTA C ES CORRECTA Y LA A TAMBIÉN

EN EL LIBRO PONE QUE ES UN MÉTODO NO INVASIVO, POR LO TANTO, NO USA TAMPOCO CATÉTERES , POR LO QUE LA A TAMBIÉN ES CORRECTA.

FUNDAMENTOS FÍSICOS (pag 228)

“La angiografía por TC (ATC) tiene la ventaja de ser **un método no invasivo** y el ahorro de tiempo sobre la angiografía tradicional es crucial en el caso de pacientes con sospecha de padecer un accidente cerebrovascular agudo.”

Angiografía TC

Los avances en los sistemas de TC multidetector y en las técnicas de procesamiento de imágenes han ampliado el papel de la TC en la evaluación de las enfermedades vasculares: cerebral, pulmonar y cardíaca.

276. ¿Cómo se administra la dosis en la radiocirugía?

- a) Una dosis baja de irradiación en una única fracción.
- b) Una dosis alta de irradiación en una única fracción.**
- c) Una dosis baja de irradiación en varias fracciones.
- d) Una dosis alta de irradiación en varias fracciones.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 123

4. RADIOCIRUGÍA

Quando la dosis se administra en una única fracción se denomina "radiocirugía". La radiocirugía consiste en la administración de una dosis alta de irradiación mediante haces finos dirigidos con un sistema estereotáctico.

277. En la simulación 2D para la braquiterapia esofágica, ¿qué imágenes se utilizan para localizar el catéter?

- a) Una única radiografía frontal.
- b) Una resonancia magnética.
- c) Una única radiografía lateral.
- d) Radiografías ortogonales.**

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 125

- La localización del catéter se puede realizar de forma similar a la explicada anteriormente, mediante **técnicas 2D (radiografías ortogonales)** o mediante **técnicas 3D (TC de simulación)**.

278. Independientemente de la notificación de sucesos en las instalaciones radiactivas, el titular de la instalación enviará un informe con la información completa del suceso en el plazo de:

- a) 1 hora.
- b) 24 horas.
- c) 15 días.
- d) 30 días.**

LIBRO PROTECCIÓN PÁGINA 238

3.I. Informe de sucesos

- En el plazo de 30 días, e independientemente de la notificación, el titular enviará un informe sobre el suceso que contenga la información completa.

279. ¿Con qué técnica de carga automática se intenta simular la radiobiología de la LDR?

- a) Con la HDR (High Dose Rate).
- b) Con la carga automática directa.
- c) Con la PDR (Pulsed Dose Rate).**
- d) Ninguna opción es correcta.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 45

- En los **equipos de PDR** (recordemos que se intenta simular la radiobiología de la LDR) la fuente saldrá del equipo algunos minutos cada hora (entre 5-10 minutos) **para**

llegar a su posición adecuada en el aplicador.

280. En referencia a las vías de drenaje ganglionar de la vagina, ¿hacia dónde drenan principalmente los vasos linfáticos de los dos tercios superiores?

- a) Hacia los ganglios ilíacos internos.
- b) Hacia los ganglios ilíacos internos y externos.
- c) Hacia los ganglios ilíacos internos, externos y comunes.**
- d) Hacia los ganglios ilíacos internos, externos, comunes y hacia los ganglios renales.

Manual práctico de oncología radioterápica (SEOR) pag, 321

- “Vías de drenaje ganglionar:

-- Dos tercios superiores: obturadores, ilíacos internos, ilíacos externos, ilíacos comunes y presacros.

- Tercio inferior: ganglios inguinales y pélvicos.”

281. ¿Cuál de los siguientes tipos de radiación NO se origina en los núcleos radiactivos?

- a) Radiación alfa.
- b) Radiación beta.
- c) Radiación delta.**
- d) Radiación gamma.

La radiación delta no es una radiación emitida por un núcleo radiactivo.

Los rayos delta (o electrones delta) son electrones secundarios que se producen cuando una partícula cargada (por ejemplo, una partícula alfa o beta) atraviesa la materia e ioniza los átomos del medio, arrancando electrones con suficiente energía cinética como para producir nuevas ionizaciones.

Por tanto:

- No proceden del núcleo del átomo.
- Se generan por interacción de la radiación con la materia.

En consecuencia, la opción c) es la correcta.

DOCUMENTACIÓN

- PDF ELEMENTOS RADIOFÍSICOS PÁG 41

- “5. Radiaciones atómicas y nucleares

- En el apartado 4, «Transformaciones nucleares. Tipos de desintegraciones nucleares», hemos visto diferentes tipos de radiaciones nucleares, resultado de distintos procesos que tienen lugar en el núcleo atómico. Entre ellas, aparecen tanto radiación corpuscular (desintegración β , desintegración α y captura electrónica) como radiación electromagnética (desintegración γ).”

282. En referencia a la documentación en simulación, es cierto que:

- a) La posición y la inmovilización deben quedar claramente especificadas.
- b) La localización de los marcadores utilizados como sistema de referencia tiene que quedar claro en la ficha de tratamiento.
- c) Deben existir imágenes de referencia para la verificación del tratamiento.
- d) **Todas las respuestas son correctas.**

La **documentación generada durante la simulación del tratamiento radioterápico** es esencial para garantizar que el tratamiento pueda reproducirse de forma exacta en todas las sesiones.

Entre los elementos que deben quedar registrados se encuentran:

- **La posición del paciente y los sistemas de inmovilización utilizados**, para asegurar que el posicionamiento diario sea siempre el mismo.
- **La localización de los marcadores o referencias externas** (tatuajes, marcas cutáneas o referencias láser), que servirán para alinear correctamente al paciente en el acelerador lineal.
- **Las imágenes de referencia** obtenidas durante la simulación (DRR, TC de planificación u otras imágenes de referencia), que posteriormente se emplearán para la **verificación del tratamiento** mediante IGRT o técnicas equivalentes.

Como las tres afirmaciones son correctas, la respuesta válida es la d).

283. ¿Cuál es la supervivencia media de un/una persona paciente con metástasis cerebrales si solo recibe tratamientos paliativos con esteroides?

- a) 12 meses.
- b) 6 meses.
- c) 2 meses.**
- d) 4 semanas.

“La supervivencia media de los pacientes tratados únicamente con esteroides es de 2 meses.”

LIBRO MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PÁG 291

284. La atenuación de los rayos X por la materia se debe:

- a) Al proceso de absorción.
- b) Al proceso de dispersión.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.**
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS PÁG 98

“La atenuación se debe tanto a los procesos de absorción como a los de dispersión.”

285. En la estrategia de corrección online en IGRT, ¿cómo se efectúa el ajuste de la desviación detectada respecto a la planificación original?

- a) Se recalculan los histogramas dosis-volumen durante la propia sesión.
- b) Se modifica la posición del isocentro desplazando la mesa de tratamiento los milímetros calculados.**
- c) Se promedian las desviaciones de las últimas cinco sesiones para compensarlas en la sesión siguiente.
- d) Se ajusta manualmente la energía del haz de megavoltaje para compensar el error de posicionamiento.

LIBRO TELETERAPIA (página 119)

“Fundamentos de la IGRT:

La corrección del posicionamiento del paciente puede realizarse de dos maneras:

1. Off-Line: se obtienen imágenes durante las sesiones de tratamientos que son analizadas en un segundo tiempo.
2. On-line: se comprueba la posición del paciente antes de cada sesión y **se modifica la posición del isocentro desplazando la mesa de tratamiento los milímetros que se haya calculado que existen de desviación.** Permite una corrección mayor de los errores de posicionamiento, pero lleva más tiempo que la técnica offline.

286. ¿Qué ventajas tiene el uso de VMAT frente a la IMRT convencional en tratamiento de mama?

- a) Reducción de movimientos que debe hacer la persona paciente.
- b) Reducción de las unidades monitor.
- c) Reducción del tiempo de tratamiento.
- d) La opción b) y c) son correctas.**

IMPUGNABLE porque según la bibliografía aumenta el número de unidades y tiempo empleado en las VMAT, por lo que ninguna respuesta sería correcta,

Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS QUE MUESTRO AQUÍ DEBAJO LA RESPUESTA

CORRECTA SERÍA LA D, porque las VMAT demostrarían reducción de unidades y tiempo en el tratamiento.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10206676/>

LIBRO TELETERAPIA (pag 67)

“El resultado de un tratamiento mediante IMAT es una mayor conformación en la distribución de la dosis absorbida que en la IMRT, consiguiendo administrar una dosis mayor en el volumen blanco mientras que se reduce la dosis absorbida por los tejidos sanos circundantes. El número de UM para administrar la dosis aumenta si se compara con los ttos realizados con IMRT, haciendo que el tiempo sea mayor.

287. Indica cómo se ordenan, de mayor a menor intensidad, los tipos de radiación que se forman en el tubo de rayos X convencional:

- a) **Haz primario, haz disperso y radiación de fuga.**
- b) Haz primario, radiación de fuga y haz disperso.
- c) Haz disperso, haz primario y radiación de fuga.
- d) Radiación de fuga, haz primario y haz disperso.

FUNDAMENTOS FÍSICOS PÁGINA 115:

Cada uno de estos tres tipos de haces tienen diferentes intensidades. Ordenados de mayor a menor:

- haz primario.
- Haz disperso: intensidad disperso = 0,1% Intensidad primario a 1 m.
- Radiación de fuga.

288. ¿En qué casos está indicada la amputación abdominoperineal en un cáncer de recto?

- a) Cuando el tumor está más de 15 cm del margen anal.
- b) Cuando la distancia del tumor al margen anal es muy pequeña.**
- c) En todos los casos que se haga una colostomía.
- d) En caso de que la persona paciente no desee un tratamiento radioterápico.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 254:

“El tratamiento de elección en el carcinoma rectal es la cirugía. La técnica quirúrgica irá en función de la distancia del tumor al margen anal; si esta distancia es muy pequeña deberá hacerse una amputación abdominoperineal que obligará a realizar una colostomía; si la distancia es superior podrá obviarse la colostomía, con lo que se podrá realizar una stomosis terminoterminal y el paciente tendrá.”

289. ¿En qué tipo de braquiterapia se colocan las fuentes radiactivas en "tubos" naturales del cuerpo?

- a) En la braquiterapia intraluminal.
- b) En la braquiterapia interna.
- c) En la braquiterapia intersticial.
- d) En la braquiterapia superficial.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 29

1.1.2. Braquiterapia *intraluminal*

- La fuente radiactiva se colocará en un "tubo" o "lumen" natural del cuerpo.

290. En la braquiterapia de cáncer de mama, ¿qué prueba de imagen se utiliza como referencia para la realización de la dosimetría y la delimitación de volúmenes?

- a) Resonancia magnética.
- b) Gammagrafía ósea.
- c) Tomografía computarizada.**
- d) Radioscopia simple.

LIBRO BRAQUITERAPIA PÁGINA 141

*“Es Importante la **colocación de clips** en la cirugía para poder definir mejor el PTV y la inclinación. La colocación de las agujas, número y espaciado debe seguir el sistema de Paris, y la dosis se prescribe a la isodosis del 90 % de la dosis de referencia. Generalmente, se realiza dosimetría con TC.”*

291. En referencia al tratamiento del cáncer de mama, ¿cuál es la principal ventaja que ofrecen la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y la radioterapia volumétrica modulada (VMAT) sobre la técnica convencional (3D-CRT)?

- a) **Una mejor adaptación de la dosis a la forma del área que queremos tratar.**
- b) Reducen el tiempo de simulación por debajo de los 5 minutos.
- c) Ofrecen la posibilidad de ver los órganos en 3 dimensiones.
- d) Reducen la homogeneidad de las dosis en los volúmenes tratados.

PÁGINA 190 TELETERAPIA

2.2. Radioterapia de intensidad modulada

- La gran ventaja de la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) es su capacidad de producir una mayor conformación de la distribución de la dosis (es decir, que la dosis se adapte de una manera más precisa a la forma tridimensional del área que queremos tratar) que con los tratamientos 3D convencionales.

292. ¿Cómo se denomina la capa más externa de un átomo?

- a) Capa K.
- b) Capa reactiva.
- c) Capa de ionización.
- d) **Capa de valencia.**

LIBRO FUNDAMENTOS FÍSICOS PÁGINA 22

“Las capas de la corteza se simbolizan con letras del alfabeto, empezando por la capa K,

la más próxima al núcleo, L, M, N... La más externa se denomina capa de valencia y es la responsable de la reactividad química del átomo.

293. En referencia al tratamiento estándar para una paciente mayor de 70 años con tumor de mama precoz, ¿cuándo se recomienda aplicar la sobreimpresión (boost) del lecho tumoral?

- a) En todos los casos sin excepción.
- b) Cuando existe más de un factor de riesgo de recaída.**
- c) Nunca, por riesgo de toxicidad.
- d) Siempre, si no existe riesgo de toxicidad.

LIBRO MANUAL PRÁCTICO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PÁGINA 177

Papel del boost o sobreimpresión del lecho operatorio

- En enfermos mayores (más de 70 años) se recomienda el boost cuando existe más de un factor de riesgo.

294. ¿Qué consigue la radioterapia holocraneal profiláctica en el cáncer de pulmón de célula pequeña?

- a) Reducir la incidencia de metástasis cerebrales en pacientes con buena respuesta al tratamiento previo.**
- b) Reducir la incidencia de metástasis hepáticas en pacientes con mala respuesta al tratamiento previo.
- c) Reducir la incidencia de metástasis óseas en pacientes con mala respuesta al tratamiento previo.
- d) Reducir la incidencia de metástasis hepáticas en pacientes con buena respuesta al tratamiento previo.

LIBRO TELETERAPIA PÁGINA 200:

“Irradiación holocraneal profiláctica: debido a que este tipo de tumor tiene un riesgo muy elevado de metástasis cerebrales, tanto en la enfermedad limitada como en la enfermedad diseminada, en aquellos pacientes con respuesta al tratamiento previo se recomienda realizar la irradiación holocraneal con finalidad preventiva.”

295. En referencia a la adquisición de imágenes en la simulación en teleterapia para afectaciones supradiafragmáticas, ¿cuál es el límite caudal recomendado?

- a) **A la altura de la vértebra L2, unos centímetros por encima de las crestas ilíacas.**
- b) A la altura de la vértebra L2, unos centímetros por debajo de las crestas ilíacas.
- c) A la altura de la vértebra L4, unos centímetros por encima de las crestas ilíacas.
- d) A la altura de la vértebra L4, unos centímetros por debajo de las crestas ilíacas.

LIBRO SIMULACIÓN AL TRATAMIENTO PÁG 105

En las afectaciones cervicales y supradiafragmáticas se realizarán imágenes desde:

- Craneal: a la altura de la línea frontal media.
- Caudal: a la altura de la vértebra L2, unos centímetros por encima de las crestas ilíacas

296. Respecto al boost en los tratamientos de radioterapia, ¿cuál de estas frases es FALSA?

- a) El boost en cáncer de mama precoz disminuye el riesgo de recidiva local.
- b) En los tratamientos del cáncer gástrico no se recomienda dar un boost.
- c) **El boost en los gliomas cerebrales de alto grado hace que el tiempo de supervivencia sea mayor.**
- d) Si se aplica el boost en cáncer de mama precoz, debe ser de 20 Gy.

MANUAL PRÁCTICO PÁGINA 232 (GLIOMA ALTO GRADO)

- No se ha encontrado beneficio en el control local ni en la supervivencia con incrementos de dosis (boost), con radiocirugía (5) o braquiterapia (6).

297. En referencia a la atenuación de los rayos X por la materia, el espesor de material necesario para reducir la intensidad del haz a la mitad de su valor inicial se denomina:

- a) **Semiespesor o espesor de semirreducción**
- b) Espesor de atenuación.
- c) Coeficiente de atenuación lineal.
- d) Espesor de disminución relativa.

LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PÁG 98

Se llama capa hemirreductora o espesor de semirreducción, al grosor de material que consigue atenuar el haz en un 50 %

298. Teniendo en cuenta que, como resultado de la irradiación, la respuesta de la célula puede ser distinta, indica qué respuesta o respuestas pretende producir la radioterapia en la célula:

- a) Muerte celular.
- b) Muerte celular o muerte diferida**
- c) Muerte diferida, muerte celular o célula viable.
- d) Muerte diferida, muerte celular o célula viable, pero modificada en su genoma.

LIBRO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PÁG 71

“La muerte celular o diferida sucede cuando las células han completado uno o más ciclos de división tras la irradiación. La muerte celular radiobiológica, conocida como la pérdida de la capacidad de proliferación celular, es el objetivo esencial de la radioterapia sobre los tumores, el control de los cuales se obtiene cuando la irradiación provoca la muerte radiobiológica en el 100 % de las células proliferantes de los tumores.”

299. ¿Cómo se define el proceso que destruye microorganismos en la piel mediante sustancias químicas sin afectar sensiblemente a los tejidos?

- a) Desinfección.
- b) Esterilización.
- c) Antisepsia.**
- d) Sepsis.

“•La antisepsia implica la eliminación o reducción de microorganismos sobre seres vivos

•Proceso que destruye los microorganismos de la piel o de las membranas mucosas mediante sustancias químicas, sin afectar sensiblemente a los tejidos sobre los cuales se aplica, por ejemplo, preparación preintervención del campo operatorio.

•Aplicación: Se utiliza en piel y tejidos humanos (con antisépticos) y en objetos, superficies o ambientes (con desinfectantes).”

Guía de antisépticos y desinfectantes, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (2013).

300. En referencia a la tomografía computarizada 4D, es cierto que:

- a) Es un estudio de larga duración.
- b) El movimiento respiratorio durante la realización del estudio puede provocar artefactos.**
- c) En el estudio de tipo prospectivo la adquisición de las imágenes se realiza durante todo el ciclo respiratorio.
- d) En el estudio de tipo retrospectivo la adquisición de imágenes se realiza sincronizando un instante de la señal de la respiración con la del disparo de los rayos X.

**LIBRO ELEMENTOS DE RADIOFÍSICA PARA TÉCNICOS SUPERIORES DE
RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA PÁGINA 204**

“El estudio de simulación TC se realiza en un intervalo de tiempo muy breve, por lo que no permite visualizar el movimiento de los órganos (al contrario de lo que ocurre en la simulación convencional si empleamos el modo fluoroscopia). De hecho, el movimiento respiratorio durante la realización de estudios puede provocar artefactos que alteren tanto el tamaño y la forma como la densidad aparente de las estructuras.